《计算机操作系统（慕课版）》

汤小丹 王红玲 姜华 汤子瀛 编著

配套试题库及参考答案

1.1 多类型试题

1.1.1 选择题

1.（考研真题，单项选择题）单道批处理系统的主要缺点是（ ）。

A. CPU 利用率不高 B.失去了交互性 C.不具备并行性 D.以上都不是

2.（考研真题，单项选择题）提高单机资源利用率的关键技术是（ ）。

A.脱机技术 B.虚拟技术 C.交换技术 D.多道程序设计技术

3.（考研真题，单项选择题）并发性是指若干事件在（ ）发生。

A.同一时刻 B.不同时刻 C.同一时间间隔内 D.不同时间间隔内

4.（单项选择题）批处理系统的主要缺点是（ ）。

A.系统吞吐量小 B.CPU 利用率不高 C.资源利用率低 D.无交互能力

5.（考研真题，单项选择题）（ ）操作系统允许一台主机上同时连接多台终端，多个用户可以通过各自的终端同时交互地使用计算机。

A.网络 B.分布式 C.分时 D.实时

6.（单项选择题）实时操作系统必须在（ ）内处理来自外部的事件。

A.一个机器周期 B.被控制对象规定时间

C.周转时间 D.时间片

7.（考研真题，单项选择题）操作系统中有一组特殊的程序，它们不能被系统中断，在操作系统中称为（ ）。

A.初始化程序 B.原语 C.子程序 D.控制模块

8.（考研真题，单项选择题）单处理机系统中，可并行的是（ ）。

Ⅰ.进程与进程 Ⅱ.处理机与设备 Ⅲ.处理机与通道 Ⅳ.设备与设备

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

9.（**考研真题，单项选择题**）中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场，中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存其内容的是（　　）。

A.程序计数器　　B.程序状态字寄存器

C.通用数据寄存器　　D.通用地址寄存器

10.（**考研真题，单项选择题**）进程和程序的本质区别是（　　）。

A.前者是动态的，后者是静态的　　B.前者存储在内存，后者存储在外存

C.前者在一个文件中，后者在多个文件中　D.前者分时使用 CPU，后者独占 CPU

11.（**单项选择题**）进程的基本状态（　　）可以由其他两种基本状态转变而来。

A.就绪状态　　B.执行状态　　C.阻塞状态　　D.新建状态

12.（**单项选择题**）进程处于（　　）时，它处于非阻塞态。

A.等待从键盘输入数据　　B.等待协作进程的一个信号

C.等待操作系统分配 CPU 时间　　D.等待网络数据进入内存

13.（**考研真题，单项选择题**）处于挂起就绪状态（即静止就绪状态）的进程，可转换为（　　）。

A.阻塞状态（即活动阻塞状态）　　B.就绪状态（即活动就绪状态）

C.运行状态　　D.挂起阻寒状态（即静止阻塞状态）

E.运行状态或就绪状态（即活动就绪状态）

F.运行或阻塞状态（即活动阻塞状态）

G.就绪状态（即活动就绪状态）或挂起阻塞状态（即静止阻塞状态）

14.（**考研真题，单项选择题**）程序运行时独占系统资源，只有程序本身能改变系统资源状态，这是指（　　）。

A.程序顺序执行的再现性　　B.并发程序失去再现性

C.并发程序失夫封闭性　　D.程序顺序执行时的封闭性

15.（**名校考研题，单项选择题**）进程和程序的本质区别在于（　　）。

A.前者分时使用 CPU，或者独占 CPU　　B.前者存储在内存，后者存储在外存

C.前者具有异步性，后者具有可再现性　　D.前者可以并发执行，后者不能并发执行

16.（**考研真题，单项选择题**）进程的状态和优先级信息存放在（　　）。

A.JCB　　B.PCB　　C.快表　　D.页表

17.（**考研真题，单项选择题**）一个进程的读磁盘操作完成后，操作系统针对该进程必做的是（　　）。

A.修改进程状态为就绪态　　B.降低进程优先级

C.进程分配用户内存空间　　D.增加进程的时间片大小

18.**（考研真题，单项选择题）**下列选项中，会导致进程从执行态变为就绪态的事件是（　）。

A.执行 P 操作　B.申请内存失败　C.启动 I/O 设备　D.被高优先级进程抢占

19.**（考研真题，单项选择题）**用信箱实现进程间互通信息的通信机制要有两个通信原语，它们是（　）。

A.发送原语和执行原语　　B.就绪原语和执行原语

C.发送原语和接收原语　　D.就绪原语和接收原语

20.**（单项选择题）**死锁的 4 个必要条件中，无法破坏的是（　）。

A.环路等待资源　B.互斥使用资源　C.占有且等待资源　D.非抢夺式分配

21.**（单项选择题）**死锁与安全状态的关系是（　）。

A.死锁状态有可能是安全状态　　B.安全状态有可能成为死锁状态

C.不安全状态就是死锁状态　　D.死锁状态一定是不安全状态

22.**（单项选择题）**以下有关资源分配图的描述中，正确的是（　）。

A.有向边包括进程指向资源类的分配边和资源类指向进程申请边两类

B.矩形框表示进程，其中圆点表示申请同一类资源的各个进程

C.圆圈结点表示资源类

D.资源分配图是一个有向图，用于表示某时刻系统资源与进程之间的状态

23.**（考研真题，单项选择题）**下面的情况中，进程调度可能发生的时机有（　）。

Ⅰ.正在执行的进程时间片用完

Ⅱ.正在执行的进程提出 I/O 请求后进入等待状态

Ⅲ.有新的用户登录进入系统

Ⅳ.等待硬盘读取数据的进程获得了所需的数据

A. Ⅰ　　B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ　　D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

24.**（考研真题，单项选择题）**假设 4 个作业到达系统的时刻和运行时间如表所示。

作业	到达时刻 t	运行时间
J_1	0	3
J_2	1	3

J_3	1	2
J_4	3	1

系统在 t=2 时开始作业调度。若分别采用先来先服务和短作业优先调度算法，则选中的作业分别是（　）。

A.J_2、J_3　　B.J_1、J_4　　C.J_2、J_4　　D.J_1、J_3

25.（**考研真题，单项选择题**）时间片轮转调度算法是为了（　）。

A.多个用户能及时干预系统　　B.使系统变得高效

C.优先级较高的进程得到及时响应　　D.需要 CPU 时间最少

26.（**单项选择题**）一个作业 8:00 到达系统，估计运行时间为 1 小时。若 10:00 开始执行该作业，其响应比是（　）。

A.2　　B.1　　C.3　　D.0.5

27.（**考研真题，单项选择题**）下列调度算法中，不会导致饥饿现象的是（　）。

A.时间片轮转　　B.静态优先数调度

C.非抢占式短任务优先　　D. 抢占式短任务优先

28.（**考研真题，单项选择题**）系统中有 4 个进程都要使用某类资源。若每个进程最多需要 3 个该类资源，为保证系统不发生死锁，系统应提供该类资源至少是（　）。

A.3 个　　B.4 个　　C.9 个　　D.12 个

29.（**考研真题，单项选择题**）某计算机系统中有 8 台打印机，由 K 个进程竞争使用，每个进程最多需要 3 台打印机。该系统可能会发生死锁的 K 的最小值是（　）。

A.2　　B.3　　C.4　　D.5

30.（**考研真题，单项选择题**）系统中有 3 个不同的临界资源 R_1，R_2 和 R_3，被 4 个进程 P_1，P_2，P_3，P_4 共享。各进程对资源的需求为：P_1 申请 R_1 和 R_2，P_2 申请 R_2 和 R_3，P_3 申请 R_1 和 R_3，P_4 申请 R_2。若系统出现死锁，则处于死锁状态的进程数至少是（　）。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

31.（**单项选择题**）采用资源剥夺法可以解除死锁，还可以采用（　）方法解除死锁。

A.执行并行操作　　B.撤销进程　　C. 拒绝分配新资源　　D. 修改信号量

32.（**单项选择题**）在操作系统中，P、V 操作是一种（　）。

A.机器指令　　B.系统调用命令　　C.作业控制命令　　D.进程低级通信原语

33.（**单项选择题**）进程并发地在处理机上执行时，（　）。

A.进程之间是无关的，系统是封闭的

B.进程之间具有交互性、并发性，它们既相互依赖，又相互制约

C.进程之间可能具有交往，也可能无关

D.上述都不对

34.**（考研真题，单项选择题）**在 9 个生产者，5 个消费者，共享容量为 7 的缓冲区的生产者-消费者问题中。互斥使用缓冲区的信号量 S 的初值为（　　）。

A. 9　　B. 5　　C. 7　　D. 1

35.**（考研真题，单项选择题）**若记录型信号量 S 的初值为 15，当前值为-15，则表示有（　　）等待进程。

A. 15 个　　B. 30 个　　C. 16 个　　D. 31 个

36.**（单项选择题）**进程 A 和 B 共享同一临界资源，并且进程 A 正处于对应的临界区内执行。请从下列描述中选择一条正确的描述。（　　）

A.进程 A 的执行不能被中断，即临界区的代码具有原子性。

B.进程 A 的执行能被中断，但中断 A 后，不能将 CPU 调度给 B 进程。

C.进程 A 的执行能被中断，而且只要 B 进程就绪，就可以将 CPU 调度给 B 进程。

D.进程 A 的执行能被中断，而且只要 B 进程就绪，就必定将 CPU 调度给 B 进程。

37.**（单项选择题）**从下面对临界区的论述中，选出一条正确的论述。（　　）

A.临界区是指进程中用于实现进程同步的那段代码

B.临界区是指进程中用于实现进程通信的那段代码

C.临界区是指进程中用于访问共享资源的那段代码

D.临界区是指进程中访问临界资源的那段代码

38.**（单项选择题）**两个旅行社甲和乙为旅客到某航空公司订飞机票，形成互斥资源的是（　　）。

A.旅行社　　B.航空公司　　C.数据　　D.旅行社与航空公司

39.**（考研真题，单项选择题）**设与某资源相关联的信号量初值为 3，当前值为 1，若 M 表示该资源的可用个数，N 表示等待资源的进程数，则 M、N 分别是（　　）。

A. 0、1　　B. 1、0　　C. 1、2　　D. 2、0

40.**（考研真题，单项选择题）**若记录型信号量 S 的初值是 3，则当前值为 1 时表示有（　　）个阻塞等待进程。

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 0 个　　D. 1 个或者 2 个　　E. 3 个

41.**（考研真题，单项选择题）**在对记录型信号量的 P 操作的定义中，当信号量的值（　　）

时，执行 P 操作的进程变为阻塞状态。

A.大于 0　　B.小于 0　　C.等于 0　　D.小于或等于 0

42.**（考研真题，单项选择题）**如果 3 个进程共享一个互斥段，每次最多可以允许 2 个进程进入互斥段，则信号量的变化范围是（　　）。

A. 2、1、0、−1　　B. 3、2、1、0

C. 2，1、0、−1，−2　　D. 1、0、−1，−2

43.**（考研真题，单项选择题）**在可变分区分配方案中，当某一作业完成、系统回收其主存空间时，回收分区可能存在与相邻空闲区合并的情况，为此须修改空闲分区表。其中，造成空闲分区数减 1 的情况是（　　）。

A.既无上邻空闲分区，也无下邻空闲分区　　B.虽无上邻空闲分区，但有下邻空闲分区

C.虽有上邻空闲分区，但无下邻空闲分区　　D.既有上邻空闲分区，也有下邻空闲分区

44.**（考研真题，单项选择题）**采用动态分区算法回收内存时，如果回收区仅与空闲区链插入点前一个分区相邻接，那么需要在空闲区链表中（　　）。

A.增加一个新表项　　B.修改前一个分区表项的大小

C.修改前一个分区表项的首地址　　D.修改前一个分区表项的大小和首地址

45.**（考研真题，单项选择题）**采用（　　）不会产生内部碎片。

A.分页式存储管理　　B.分段式存储管理

C.随机存储管理　　D.段页式存储管理

46.**（考研真题，单项选择题）**采用分页存储管理方式进行存储分配时产生的存储碎片，被称为（　　）。

A.外零头　　B.内零头　　C.外零头或内零头　　D.A、B、C 都正确

47.**（考研真题，单项选择题）**某计算机主存按字节编址，采用二级分页存储管理，地址结构如下所示。

页目录号(10 位)	页号(10 位)	页内偏移(12 位)

虚拟地址 2050 1225H 对应的页目录号、页号分别是（　　）。

A. 081H、101H　　B. 081H、401H　　C. 201H、101H　　D. 201H、401H

48.**（考研真题，单项选择题）在**页式存储管理系统中，页表内容如表所示（均从 0 开始编号）。

页号	块号

0	2
1	1
2	6
3	3
4	7

若页面大小为 4KB，则地址变换机构将逻辑地址 0 转换成物理地址为（　　）。

A. 8192　　B. 4096　　C. 2048　　D. 1024

49.**（考研真题，单项选择题）**某进程的段表内容如表所示。

段号	段长	内存起始地址	权限	状态
0	100	6000	只读	在内存
1	200	—	读写	不在内存
2	300	4000	读写	在内存

当访问段号为 2，段内地址为 400 的逻辑地址时，地址转换的结果是（　　）。

A.段缺失异常　　B.得到内存地址 4400　　C.越权异常　　D.越界异常

50.**（考研真题，单项选择题）**可重定位内存的分区分配目的是为（　　）。

A.解决碎片问题　　B.便于多作业共享内存

C.便于用户干预　　D.回收空白区方便

51.**（考研真题，单项选择题）**在存储管理中，采用交换技术的目的是（　　）。

A.减少程序占用的主存空间　　B.物理上扩充主存容量

C.提高 CPU 效率　　D.便于代码在主存中共享

52.**（考研真题，单项选择题）**所谓“存储保护”的基本含义，最恰当的描述是（　　）。

A.防止存储器硬件受损　　B.防止程序在内存丢失

C.防止程序间相互越界访问　　D.防止程序被人偷看

53.**（考研真题，单项选择题）**分页存储管理系统中，虚拟地址转换成物理地址的工作是由（　　）完成的。

A.地址转换程序　　B.用户程序　　C.硬件　　D.装入程序

54.**（考研真题，单项选择题）**在请求页式存储管理中，若所需页面不在内存中，则会引起（　　）。

A.输入输出中断　　B.缺段中断　　C.越界中断　　D.页故障

55.（**考研真题，单项选择题**）计算机系统中判断是否有中断发生，应是在（　　）。

A.进程切换时　　B.执行完一条指令时

C.执行 P 操作后　　D.由用户态转入核心态时

56.（**考研真题，单项选择题**）在页式存储管理系统中，采用某些页面置换算法，会出现 Belady 异常现象，即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中，可能出现 Belady 异常现象的是（　　）。

A. FIFO 算法　　B. LRU 算法　　C. OPT 算法　　D.CLOCK 算法

57.（**考研真题，单项选择题**）系统为某进程分配了 4 个页框，该进程已访问的页号序列为 2、0、2、9、3、4、2、8、2、4、8、4、5。若进程要访问的下一页的页号为 7，依据 LRU 算法，应淘汰页的页号是（　　）。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 8

58.（**考研真题，单项选择题**）某系统采用 LRU 页置换算法和局部置换策略，若系统为进程 P 预分配了 4 个页框，进程 P 访问页号的序列为 0、1、2、7、0、5、3、5、0、2、7、6，则进程访问上述页的过程中，产生页置换的总次数是（　　）。

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

59.（**考研真题，单项选择题**）当系统发生抖动（thrashing）时，可以采取的有效措施是（　　）。

Ⅰ.撤销部分进程　　Ⅱ.增加磁盘交换区的容量　　Ⅲ.提高用户进程的优先级

A.仅Ⅰ　　B.仅Ⅱ　　C.仅Ⅲ　　D.仅Ⅰ、Ⅱ

60.（**考研真题，单项选择题**）下列措施中，能加快虚实地址转换的是（　　）。

1 增大快表(TLB)　　2 让页表常驻内存　　3 增大交换区

A.仅 1　　B.仅 2　　C.仅 1，2　　D.仅 2，3

61.（**单项选择题**）在分页虚拟存储管理中，“二次机会”调度策略和“时钟”调度策略在决定淘汰哪一页时，都用到了（　　）。

A.虚实地址变换机构　　B.快表　　C.引用位　　D.修改位

62.（**单项选择题**）下面关于虚拟存储管理的论述中，正确的是（　　）。

A.为了能让更多的进程同时运行，可以只装入 10%~30%的进程映像，即启动运行

B.最佳页面置换算法是实现页式虚拟存储管理的常用算法

C.即使在多用户操作系统环境下，用户也可以运用机器指令访问任一合法的物理地址

D.为提高内存保护的灵活性，内存保护通常由软件完成

63.（**单项选择题**）请求分段系统在分段系统的基础上，增加了（　）及分段置换软件功能。

A.请求调段　　B.段表　　C.缺段中断　　D.地址变换

64.（**单项选择题**）实现虚拟存储器管理一般包括两个方面的支持，它们是（　　）。

A.地址变换机构和对象管理机构　　B.地址变换机构和页面调度策略

C.高速缓存机构和页面调度机构　　D.高速缓存机构和对象管理机构

65.（**单项选择题**）　通道是一种（　）。

A. 保存 I/O 信息的部件　　B. 传输信息的电子线路

C. 通用处理机　　D. 专用处理机

66.（**考研真题，单项选择题**）在主机 I/O 结构的系统中，由__A__代替 CPU 完成与设备的通信。当用户进程发出 I/O，转入__B__。设备独立性软件唤醒__C__，组织通道程序，并启动通道，然后自行__D__，当 I/O 完成 CPU 相应通道发来的中断请求，再次唤醒__E__操作，__C__把输入缓冲区的数据分离出来送__E__，并唤醒__F__然后自行阻塞，等待新的 I/O 请求的到来。

[1] 通道	[9] 设备驱动进程
[2] 控制器	[10] 阻塞
[3] DMA	[11] 挂起
[4] 端口	[12] 用户数据区
[5] 用户态	[13] 输出缓冲区
[6] 核心态	[14] 请求者进程
[7] 设备分配程序	[15] 输出进程
[8] 进程调度	

67.（**考研真题，单项选择题**）关于 I/O 控制方式，（　）控制方式使对 I/O 操作的组织和数据的传送能最大限度地独立运行而无需处理机的干预。

A．I/O 通道　　B．中断驱动 I/O　　C．程序 I/O　　D．直接存储器访问 I/O

68.（**考研真题，单项选择题**）程序员利用系统调用打开 I/O 设备时，通常使用的设备标识是（　）。

A.逻辑设备名　B.物理设备名　C.主设备号　D.从设备号

69.（**单项选择题**）设备管理程序对设备的分配和控制是借助一些表格进行的，下面的

表格中（　）不属于设备管理程序。

A. JCB　　B. DCT　　C. COCT　　D. CHCT

70.（**单项选择题**）中央处理器启动通道后，设备的控制工作是由（　）。

A. 中央处理器执行程序来控制的　　B. 中央处理器执行通道程序来控制的

C. 通道执行预先编好的通道程序来控制的　D. 通道执行用户程序来控制的

71.（**考研真题，单项选择题**）操作系统中的 SPOOLing 技术，实质是将（　）转化为共享设备的技术。

A.虚拟设备　B.独占设备　C.脱机设备　D.块设备

72.（**考研真题，单项选择题**）为了缓和 CPU 和 I/O 设备间速度不匹配的矛盾，提高 CPU 和 I/O 设备的并行性，现代操作系统关于 I/O 设备与处理机之间的数据交换几乎都用到了（　）。

A.临界区　B.缓冲区　C.对换区　D.工作集

73.（**单项选择题**）对磁盘进行移臂调度其目的是缩短（　）时间。

A. 启动　　B. 数据传送　　C. 寻道定位　D. 旋转延迟

74.（**考研真题，单项选择题**）假设磁头当前位于第 105 道，正在向磁道号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为 35、45、12、68、110、180、170、195，采用 SCAN 调度（电梯调度）算法得到的磁道访问序列是（　）。

A. 110、170、180、195、68、45、35、12

B. 110、68、45、35、12、170、180、195

C. 110、170、180、195、12、35、45、68

D. 12、35、45、68、110、170、180、195

75.（**单项选择题**）设磁盘的转速为 3000 转/分钟，盘面划分成 10 个扇区，则读取一个扇区的时间为（　）。

A. 20*ms*　　B. 3*ms*　　C. 2*ms*　　D. 1*ms*

76.（**考研真题，单项选择题**）从用户的角度看，文件系统主要是实现（　）。

A. 数据存储　B. 数据保护　C. 数据共享　D. 按名存取

77.（**考研真题，单项选择题**）逻辑文件是（　）的文件组织形式。

A. 在外部设备上　　B. 从用户观点出发　C. 虚拟存储　D. 目录

78.（**考研真题，单项选择题**）数据库文件的逻辑结构形式是（　）。

A. 字符流式文件　B. 档案文件　C. 记录式文件　D. 只读文件

79.（**考研真题，单项选择题**）使用绝对路径名访问文件是从（　）开始按目录结构访问某个文件。

A. 当前目录　　B. 用户主目录　　C. 根目录　　D. 父目录

80.（**单项选择题**） 从下面关于目录检索的论述中，（　）的论述正确。

A. 由于 Hash 法具有较快的检索速度，故现代操作系统中已开始用它取代传统的顺序检索法

B. 在利用顺序检索法时，对树型目录应采用文件的路径名，且应从根目录开始逐级检索

C. 在顺序检索法的查找过程中，只要有一个文件分量名未能找到，便应停止查找

D. 在顺序检索法的查找完成时，即应得到文件的物理地址

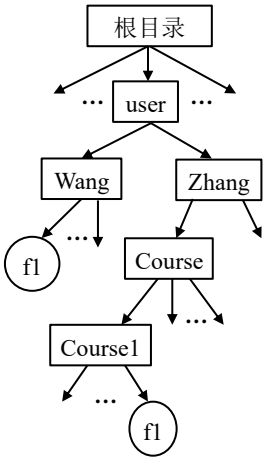
81.（**单项选择题**） 在图示的树形目录结构中，Wang 用户需要经常性地访问 Zhang 用户的/Zhang/ Course/ Course1/f1 文件，他可以通过（　）来提高检索速度并简化操作过程。

A. 将这个文件复制到 Wang 目录下，并仍使用原来的文件名

B. 将这个文件复制到 Wang 目录下，但不能使用原来的文件名

C. 将这个文件链接到 Wang 目录下，并仍使用原来的文件名

D. 将这个文件链接到 Wang 目录下，但不能使用原来的文件名



82.（**单项选择题**）如果采用符号链接的方式共享文件，那么当文件被删除的时候，该共享链接会（　）。

A. 不受影响　　B. 失效　　C. 被一起删除　　D. 指向其他文件

83.（**单项选择题**）以下有关文件的叙述中正确的是（　）。

A. 有结构文件中的索引文件既可以满足文件动态增长的要求，又可以实现随机存取

B. 顺序文件中的记录即适合顺序存取，也适合随机存取

C. 一般来说，一级文件目录结构中的目录表存放在内存中

D. 顺序存取方法是按记录编号存取文件任一记录

84.**（单项选择题）**以下有关文件的叙述中错误的是（　　）。

A. 为文件设置口令可实现对文件的保密

B. 计算机组织、存取和保存信息是通过文件系统实现的

C. 文件的透明存取，使用户既可以看到文件的逻辑结构，又可以知道它的物理结构和查找方法

D. UNIX 操作系统和 MS-DOS 等都采用无结构（流式）文件。

85.**（考研真题，单项选择题）**利用（　　）实现文件共享时，只有文件主才拥有其索引结点的指针、而共享同一文件的其他用户仅拥有对应文件的路径名，故而不会造成文件主删除共享文件后遗留悬空指针的问题。

A．进程控制块　　B．共享存储器　　C．索引结点　　D．符号链

86.**（单项选择题）**在 Linux 中，设文件 F1 的当前链接计数为 1，先建立 F1 的符号链接文件 F2，再建立 F1 的硬链接文件 F3，则此时文件 F1、F2 和 F3 的链接计数值分别是（　　）。

A. 1、1、1　　B. 2、1、2　　C.2、2、2　　D.3、1、2

87.（**单项选择题**）有一个长度为 3200 个字节的流式文件要存储在磁盘上，磁盘的每块可以存放 512 个字节，该文件至少（　）块。

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 3000

88.**（考研真题，单项选择题）**按文件的物理组织结构可将文件分成（　）等。

A. 数据文件、命令文件、文本文件　　B. 命令文件、库文件、索引文件

C. 连续文件、链式文件、索引文件　　D. 输入文件、输出文件、随机文件

89.**（考研真题，单项选择题）**采用直接存取方法来读写硬盘上的物理记录时，效率最低的文件结构是（　）。

A.连续文件　B.索引文件　C.链接文件　　D.索引连续文件

90.**（考研真题，单项选择题）**设文件索引节点中有 7 个地址项，其中 4 个地址项为直接地址索引，2 个地址项是一级间接地址索引，1 个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为 4 字节，若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 256 字节，则可表示的单个文件的最大长度是（　）。

A. 33KB　　B. 519KB　　C. 1057KB　　D. 16513KB

91.（**单项选择题**）若用 8 个字（字长 32 位）组成的位示图管理内存，假定用户归还块

号为 100 的内存块时，它对应位示图的位置为（　）。

A. 字号为 3，块号为 5　　B. 字号为 4，块号为 4

C. 字号为 3，块号为 4　　D. 字号为 4，块号为 5

92.**（单项选择题）**下列方式中，（　）不能改善磁盘系统的可靠性。

A. 廉价磁盘冗余阵列　B. 磁盘容错技术　　C. 磁盘高速缓存　D. 后备系统

93.**（单项选择题）**从下面关于索引文件的论述中，正确的是（　）。

A. 在索引文件中，索引表的每个表项中仅保存相应记录的关键字

B. 对顺序文件进行检索时，首先从 FCB 中读出文件的第一个盘块号；而对索引文件进行检索时，应先从 FCB 中读出文件索引表的始址

C. 文件系统为每个文件创建一张打开文件表，存放文件数据块的磁盘存放位置

D. 在文件较大时，无论进行顺序存取还是随机存取，通常都以索引文件方式为最快

94.**（单项选择题）**从下面的论述中错误的论述是（　）。

A. 虚拟盘是一种易失性存储器，因此它通常只用于存放临时文件

B. 优化文件物理块的分布可显著地减少寻道时间，因此能有效地提高磁盘 I/O 的速度

C. 对随机访问的文件，可通过提前读提高对数据的访问速度

D. 延迟写可减少启动磁盘的次数，因此能等效地提高磁盘 I/O 的速度

95.**（单项选择题）**设有一个记录文件，采用链接分配方式，逻辑记录的固定长度为 120B，盘块大小为 512B。若该文件的目录项已经读入内存，则对第 25 个记录完成修改后，共启动磁盘（　）次。

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

96.**（考研真题，单项选择题）**磁盘高速缓存设在（　）中。

A.内存　B.磁盘控制器　C. Cache　D.磁盘

97.**（考研真题，单项选择题）**在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是（　）。

A. 减少磁盘 I/O 次数　　B. 减少平均寻道时间

C. 提高磁盘数据可靠性　　D. 实现设备无关性

98.**（考研真题，单项选择题）**下列选项中，不能改善磁盘设备 I/O 性能的是（　）。

A．重排 I/O 请求次序　　B．在一个磁盘上设置多个分区

C．预读和滞后写　　D．优化文件物理块的分布

99.**（考研真题，单项选择题）**下列优化方法中，可以提高文件访问速度的是（　）。

Ⅰ.提前读　Ⅱ.为文件分配连续的簇　Ⅲ.延迟写　Ⅳ.采用磁盘高速缓存

A. 仅Ⅰ、Ⅱ　B. 仅Ⅱ、Ⅲ　　C. 仅Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ　D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

100.**（考研真题，单项选择题）**对于以扇区（512 字节）作为基本分配单位的 FAT12 文件系统（文件分配表的表项为 12 位），其所支持的磁盘分区容量为（　）字节。

A. 256K　　B. 4M　　C. 2M　　D. 8M

1.1.2 填空题

1.实时系统应具有的两个基本特征是（　）和（　）。

2.为实现 CPU 与外部设备的并行工作，（　）是系统必须引入的一种机制。

3.多道批处理系统的硬件支持是 20 世纪 60 年代发展起来的（　）和（　）。

4.操作系统为用户提供了两种类型的接口，分别是（　）和（　）。

5.用户为阻止进程继续执行，应利用（　）原语，若进程正在执行，应转变为（　）状态；以后，若用户要恢复其运行，应利用（　）原语，此时进程应转变为（　）状态。

6. PCB 的初始化包括（　）。

7.进程的并发性是指多个进程在（　）内同时发生。

8.进程的执行并不是“一气呵成”，而是走走停停的，这种特征称为进程的（　）。

9.下列作业调度算法中，（　）具有最短的作业平均周转时间。

10.在多进程并发执行中，肯定不会因竞争（　）而发生死锁。

11.死锁的产生有 4 个必要条件，在死锁的预防策略中，资源的有序分配策略可以破坏（　）条件。

12.银行家算法在解决死锁问题中是用于（　）的。

13.在利用信号量实现进程互斥时，应将（　）置于（　）和（　）之间。

14.在每个进程中访问（　）的那段代码称为临界区。

15.计算机系统中，一次仅允许一个进程使用的资源，称为（　）。

16.**（考研真题）**15 个进程共享同一程序段，而每次最多允许 4 个进程进入该程序段，若用 P、V 操作同步机制，则记录型信号量 S 的取值范围为（　）。

17.把程序地址空间中使用的逻辑地址变成内存中物理地址称为（　）。

18.在分页管理系统中，为实现地址转换设置了寄存器，其中存放的是（　）在内存中的起始地址。

19.**（考研真题）**分页存储管理系统具有快表，内存访问时间为 2μs，检索快表时间为 0.5μs。若快表的命中率为 80%，且忽略快表更新时间，则有效访问时间是（　）μs。

20.在具有两级页表的分页存储管理系统中，CPU 每次要存取一个数据时，必须访问（　　）次内存。

21.某段式存储管理系统中，地址长度为 32 位，若允许的最大段长为 64KB，则段号占（　　）位。

22.虚拟存储器的基本特征是（　　）、（　　）和（　　），因而决定了实现虚拟存储器的关键技术是（　　）和（　　）。

23.实现页式虚拟存储器，除了需要有一定容量的内存和相当容量的外存外，还需要有（　　）、（　　）和（　　）的硬件支持。

24.**（考研真题）**在请求分页存储管理中，逻辑地址长度为 16 位，每页为 2KB，部分页表如表所示。

页号	物理块号
0	4
1	10
2	6
3	2

则逻辑地址 0EC5H 所对应的物理地址为（　　）H。

25.为实现请求分页管理，应在基本分页的页表基础上增加（　　）、（　　）、（　　）和（　　）等数据项。

26.磁盘属于（　　）设备，其信息的存取是以（　　）为单位的；磁盘的 I/O 控制主要采取（　　）方式；打印机的 I/O 控制主要采取(　　)方式。

27.独占设备是指在一个作业的整个执行期间独自占用的设备，它一般采用（　　）分配。共享设备是指在某个时间段内可由多个作业同时使用的设备，一般采用（　　）分配。

28.在利用 RS-232 接口进行通信时，其通信速率为 9.6KB/S(B 为 Bit)。如果在通信接口中仅设置了一个 8 位寄存器作为缓冲寄存器，这意味着大约每隔（　　）的时间便要中断一次 CPU，且要求 CPU 必须在（　　）时间内予以响应。

29.转速为 7200 转/分钟，平均旋转延迟时间约为（　　）。

30.**（考研真题）**操作系统中采用缓存技术的主要目的是提高 CPU 和设备之间的（　　）程度。

31.在 UNIX 系统中，所有的（　　）都被看成是特殊文件，它们在使用形式上与普通

文件相同，但它们使用是和（　　）紧密相连的。

32.对文件的访问有（　　）和（　　）两种方式。

33.鉴于文件查找过程中，只有文件名对目录检索有用，所以可把文件名与文件的其它属性分离开来分别存放，把有关文件的文件名组织在一起形成符号名文件目录，而文件的其它属性则以所谓（　　）的数据结构方式集中组织在一起。

34.**（考研真题）**在操作系统中，FCB 是指（　　）。

35.**（考研真题）**由字符序列组成，文件内的信息不再划分结构，这是指（　　）。

36. 文件目录是（　　）的有序集合。

37.文件存储空间管理实质上是对（　　）的组织和管理。

38.可将链接式文件中的文件内容装入到（　　）的多个盘块中，并通过（　　）将它们构成一个队列，（　　）链接文件具有较高的检索速度。

39.**（考研真题）**使用位示图（30 行，50 列）表示空闲盘块状态。如当分配一个盘块号为 174 时，其在位示图中的行列数为（　　）。（注：行列始下标为 0）

40.假定某盘组共有 100 个柱面，每个柱面上有 16 个磁道，每个磁道分成 4 个扇区。那么整个磁盘空间的存储块数共有（　　）个。若用字长 32 位单元构造位示图，需要（　　）个字。

1.1.3 判断题

1.**（考研真题）**在过去很长一段时间内，鉴于计算机系统非常昂贵，所以有效性曾一度是操作系统最为重要的设计目标。（　　）

2.操作系统的所有程序都必须常驻内存。（　　）

3.采用多道程序设计的系统中，系统中的程序道数越多，系统的效率越高。（　　）

4.**（考研真题）**多道程序的并发执行失去了封闭性和可再现性，因此多道程序设计中无需封闭性和可再现性。（　　）

5.**（考研真题）**批处理系统不允许用户随时干预自己程序的执行。（　　）

6.操作系统内核能使用特权指令。（　　）

7.通常将 CPU 模式分为内核态（核心态）和用户态，这样做的目的是为了提高运行速度。（　　）

8.用户程序有时也可以在内核态下运行。（　　）

9.**（考研真题）**微内核是指精心设计的、能够提供现代操作系统核心功能的小型内核，

其通常运行在系统态，而且开机启动后常驻内存，不会因内存紧张而换出到外存。（　　）

10.系统调用与程序级的子程序调用是不同的。（　　）

11.不同的进程必然对应不同的程序。（　　）

12.并发是并行的不同表述，其原理相同。（　　）

13.**（考研真题）**某用户两次运行 Word 软件查看同一个文档，因为运行的程序和操作的数据均相同，所以系统两次运行 Word 对应的是同一个进程。（　　）

14.**（考研真题）**在 PCB 中可以直接或间接找到有关该进程的所有信息。（　　）

15.**（考研真题）**进程由 PCB 和其执行的程序、数据所组成。（　　）

16.**（考研真题）**进程的 3 种基本状态：就绪、运行和阻塞，任意两种状态之间都可以相互转换。（　　）

17.进程状态的转换是由操作系统完成的，对用户是透明的。（　　）

18.当条件满足时，进程可以由阻塞态直接转换为运行态。（　　）

19.**（考研真题）**在进程-线程机制中引入了线程，进程与它的线程们在同一逻辑地址空间，但却不适合多核 CPU 系统。（　　）

20.内核态线程的切换都需要内核的支持。（　　）

21.作业一旦被作业调度选中，系统就给它分配 CPU。（　　）

22.交互式作业不存在作业调度问题。（　　）

23.优先权调度算法中，在考虑静态优先权时，一般计算进程的优先权高于磁盘 I/O 进程的优先权。（　　）

24.进程的调度算法有很多，如果选择不当，就会造成死锁。（　　）

25.当进程数大于资源数时，进程竞争资源必然产生死锁。（　　）

26.一旦出现死锁，所有进程都不能运行。（　　）

27.当有 m 个进程的操作系统出现死锁时，死锁进程的个数为 $1<k\leqslant m$。（　　）

28.由于死锁是一种与时间有关的错误，因此它与进程推进的速度无关。（　　）

29.一个给定的进程资源分配图的全部化简序列必然导致同一个不可化简图。（　　）

30.对临界资源，应采用互斥访问方式来实现共享。（　　）

31.临界区是指进程中用于实现进程互斥的那段代码。（　　）

32.经典的读者-写者问题只有进程互斥，不存在进程同步。（　　）

33.使用 P、V 操作后，可以防止系统出现死锁。（　　）

34.管程是进程的一部分，控制进程的同步与运行。（　　）

35.进程的前趋图中的各个结点之间存在同步关系，也存在互斥关系。（　　）

36.记录型信号量在使用过程中存在“忙等”现象。（　　）

37.**（考研真题）**页表的作用是实现逻辑地址到物理地址的映射。（　　）

38.在分页式存储管理系统中，为了提高内存利用率，允许用户使用不同大小的页面。（　　）

39.页式存储管理中，一个作业可以占用不连续的内存空间，而段式存储管理中，一个作业则是占用连续的内存空间。（　　）

40.页是信息的物理单位，段是信息的逻辑单位。（　　）

41.在段式存储管理系统中，段的大小受内存空间的限制。（　　）

42.动态重定位需要重定位寄存器的支持。（　　）

43.**（考研真题）**在现代操作系统的支持下，允许程序装入一部分即可运行。（　　）

44.**（考研真题）**请求分页存储管理系统中，若把页面的大小增加一倍，则缺页中断次数会减少 50%。（　　）

45.一个虚拟存储器，其地址空间的大小等于辅存的容量加上主存的容量。（　　）

46.**（考研真题）**在请求分页式存储管理中，页面的调入、调出只能在内存和对换区之间进行。（　　）

47.采用虚拟存储器技术，用户编写的应用程序的地址空间是连续的。（　　）

48.为了减少缺页中断率，页面应该小一些。（　　）

49.**（考研真题）**虚拟存储的实现是基于程序访问的局部性原理，其实质是借助外存将内存较小的物理地址空间转化为较大的逻辑地址空间。（　　）

50.在虚拟存储系统中，操作系统为用户提供了巨大的存储空间。因此，用户地址空间的大小可以不受任何限制。（　　）

51.为提高请求分页系统中内存的利用率，允许用户使用不同大小的页面。（　　）

52.磁带是一个独占型设备，任一时刻只能有一个用户使用；而磁盘是一个共享型设备，因此任一时刻允许有多个用户同时对它进行读/写操作。（　　）

53.**（考研真题）**每当中断处理完成后，都将返回被中断进程被中断处继续执行。（　　）

54.**（考研真题）**通道所执行的通道程序存放在主机的内存中。（　　）

55.**（考研真题）**在操作系统中，用户程序申请使用 I/O 设备时，通常使用逻辑设备名。（　　）

56.**（考研真题）**为了实现设备的独立性，要求所有用户和用户进程必须使用不同的逻

辑设备名。（　）

57.用户是用逻辑设备名来申请使用设备的，所以通道也是按逻辑设备名来启动设备。（　）

58.**（考研真题）**就安全的设备分配方式而言，每当进程发出 I/O 请求后，便进入阻塞状态，直到对应 I/O 操作完成时才被唤醒。（　）

59.中央处理器启动通道工作的时候，如果通道返回“通道忙”或“设备忙”信号，系统就会将该进程转到“等待访问设备”状态。（　）

60. SPOOLing 技术可以提高慢速外设的速度。（　）

61.磁盘驱动调度主要分为移臂调度和旋转调度，它们的执行次序随便。（　）

62.用户在对文件执行删除操作前须要先打开文件。（　）

63.可顺序存取的文件不一定能随机存取，但可随机存取的文件都可以顺序存取。（　）

64.文件系统中，所有文件的目录信息集中存放在内存的一个特定区域中。（　）

65.如果用户对当前目录中的文件访问非常频繁，则应将当前目录装入内存中。（　）

66.**（考研真题）**多级文件目录可以提高文件的查询速度。（　）

67.树状目录结构清晰，有利于文件的共享和保护。（　）

68.文件链接数一致性检查中，即使索引结点中链接计数值大于实际共享该文件的目录项数，文件系统也未必会存在安全隐患。（　）

69.**（考研真题）**利用符号链可以实现文件共享。（　）

70.文件保护就是禁止对文件进行存取操作。（　）

71.**（考研真题）**若用户对某个文件有写权限、则可以删除该文件。（　）

72.**（考研真题）**同一文件在不同的存储介质上可以采用不同的组织形式。（　）

73.**（考研真题）**文件系统中分配存储空间的基本单位是记录。（　）

74.**（考研真题）**文件的存储结构又称为文件的物理结构，是指文件在外存上的存储组织形式，具体分为流式文件和记录式文件两种结构。（　）

75.对文件空闲空间管理，MS-DOS 采用的是文件分配表，UNIX 采用的是位示图。（　）

76.虽然磁盘是随机访问的设备，但其中的文件也可使用顺序结构。（　）

77.在显式链接文件中是在每个盘块中设置一个链接指针，用于将文件的所有盘块都链接起来。（　）

78.顺序文件必须采用连续分配方式，而链接文件和索引文件则可采用离散分配方式。（　）

79.物理文件的组织方式是由外存容量确定的。（　）

80.对一个具有三级索引表的文件，存取一个记录通常需要 3 次访问磁盘。（　）

81.磁盘的第二级容错技术 SFT-Ⅱ主要用于防止磁盘驱动器和磁盘控制器的故障所导致的数据损坏。（　）

1.1.4 简答题

1.批处理操作系统、分时操作系统和实时操作系统各有什么特点？

2.简述操作系统内核及其功能。

3.在用户与操作系统之间存在哪几种类型的接口？它们的主要功能是什么？

4.在分时系统中，为使多个进程能够及时与系统交互，最关键的问题是能在短时间内，使所有就绪进程都能运行。当就绪进程数为 100 时，为保证响应时间不超过 2*s*，此时的时间片最大是多少？

5.**（考研真题）**某单 CPU 系统中有输入和输出设备各 1 台，现有 3 个并发执行的作业，每个作业的输入、计算和输出时间均分别为 2*ms*、3*ms* 和 4*ms*，且都按输入、计算和输出的顺序执行，则执行完 3 个作业需要的时间最少是多少？

6.什么是多道程序设计技术？多道程序设计的优点是什么？为什么说直到出现中断和通道技术后，多道程序概念才变为有用的?

7.分时系统和实时系统有什么区别？设计适用于实时环境的操作系统的主要困难是什么？

8.为了实现并发进程之间的合作和协调工作以及保证系统的安全，操作系统在进程管理方面应做哪些工作？

9.**（考研真题）**画出进程三种状态——运行、就绪和阻塞之间的状态转换图，并写出转换原因。

10.为什么进程之间的通信必须借助于操作系统内核功能？简单说明进程通信的几种主要方式。

11.**（考研真题）**从操作系统设计角度，谈谈 PCB 的作用。

12.在一个单 CPU 的多道程序设计系统中，若在某一时刻有 N 个进程同时存在，那么处于运行态、阻塞态和就绪态进程个数的最小值和最大值分别可能是多少？

13.回答下列问题：

（1）若系统中没有运行进程，是否一定没有就绪进程？为什么？

（2）若系统中既没有运行进程，又没有就绪进程，系统中是否就没有进程？为什么？

（3）在采用优先级进程调度时，运行进程是否一定是系统中优先级最高的进程？

14.有 3 个进程 P_1、P_2 和 P_3 并发工作。进程 P_1 需要资源 S_3 和资源 S_1；进程 P_2 需要资源 S_2 和资源 S_1；进程 P_3 需要资源 S_3 和资源 S_2。问：

（1）若对资源分配不加限制，会发生什么情况？为什么？

（2）为保证进程正确运行，应采用怎样的分配策略？列出所有可能的方法。

15.**（考研真题）**请简要阐明时间片轮转调度算法的基本思想。请分析：（1）假设时间片的长度无限长，这时的时间片轮转调度算法具有什么样的特点？（2）假设时间片的长度无限缩短，这时的时间片轮转调度算法又具有什么样的特点？

16.**（考研真题）**死锁预防中采用什么方法来破坏“循环等待”条件？并证明该方法。

17.进程之间存在着哪几种制约关系？各是什么原因引起的？下列活动分别属于哪种制约关系？

（1）若干同学去图书馆借书；

（2）两队举行篮球比赛；

（3）流水线生产的各道工序；

（4）商品生产和社会消费。

18. 我们为某临界区设置一把锁 W，当 W=1 时，表示关锁；W=0 时表示锁已打开。试写出开锁和关锁原语，并利用它们实现互斥。

19.什么是临界资源？什么是临界区？

20.利用信号量机制实现进程互斥时，对互斥信号量的 wait()和 signal()操作为什么要成对出现？

21.简述链接的主要类型。

22.在什么情况下需要进行重定位？为什么要引入动态重定位？

23.什么叫重定位？采用内存分区管理时，如何实现程序运行时的动态重定位？

24.为何段式管理有段内越界，而页式管理无页内越界问题？

25.**（考研真题）**在分页存储管理系统中，页表的主要作用是什么？

26.在请求分页系统中，应从何处将所需页面调入内存？

27.虚拟内存（虚存）空间的大小由什么因素决定？

28.**（考研真题）**在虚拟页式存储系统中，为什么要引入缺页中断？缺页中断实现由哪几部分组成？试简述其实现方法。

29. 请求分页存储管理方式与基本分页存储管理方式有什么区别？当访问的页不在内存应如何处理？

30.考虑一个请求调页系统，它采用全局置换策略和平均分配内存块的算法（即若有 *m* 个内存块和 *n* 个进程，则每个进程分得 *m/n* 个内存块）。如果在该系统中测得如下的 CPU 和对换盘利用率，请问能否用增加多道程序的度数来增加 CPU 的利用率？为什么？

（1）CPU 的利用率为 13%， 盘利用率为 97%。

（2）CPU 的利用率为 87%， 盘利用率为 3%。

（3）CPU 的利用率为 13%， 盘利用率为 3%。

31.现代计算机系统中启动外设的工作为什么要由操作系统来做？

32.为什么不允许用户程序直接执行设备驱动指令？

33.操作系统有哪几种 I/O 控制方式？各适用于何种场合？

34.通道控制方式与 DMA 控制方式之间有何共同点？有何差别？

35.**（考研真题）**以 I/O 设备读入数据为例，请以流程图方式说明程序 I/O、DMA 传输控制的处理过程。

36.在考虑到设备的独立性时，应如何分配独占设备？

37.何为安全分配方式和不安全分配方式？

38.**（考研真题）**简述利用假脱机技术实现打印机共享的基本处理过程。

39.为什么要引入 SPOOLing 系统？SPOOLing 系统可带来哪些好处？

40.什么是逻辑设备？什么是物理设备？如何实现从逻辑设备到物理设备的转换？

41.假设 T 是从磁盘输入 1 块数据到缓冲区的时间，C 是 CPU 对 1 块数据处理的时间，M 是将 1 块数据从缓冲区传送到用户区的时间。当某用户进程要按顺序访问的方式处理大量数据时，请问在单缓冲和双缓冲的情况下，系统对 1 块数据的处理时间分别是多少？

42.磁盘访问时间由哪几部分组成？每部分时间应如何计算？

43.使用文件系统时，通常要显式地进行 open 操作和 close 操作。

（1）这样做的目的是什么？

（2）能否取消显式的 open 操作和 close 操作？应如何做？

（3）取消显式的 open 操作和 close 操作有什么不利？

44.试说明关于索引文件和索引顺序文件的检索方法。

45.将目录文件当作一般数据文件来处理有什么优缺点？

46.有一个可以带 2 个终端的计算机系统，该系统配置了 1 个磁盘存储终端用户的程序

和数据。现有 2 个用户，他们在各自的终端上键入数据并都存储在磁盘上，并且文件名均为 abc，请问系统应该采用怎样的目录结构才能区别这些文件，并画出这个目录结构。

47.（**考研真题**）若允许文件能分别往开始中间、末尾增长，试讨论在顺序式、链接式以及索引式文件物理组织之下的开销。

48. 假定盘块的大小为 1K，硬盘的大小为 500MB，采用显式链接分配方式时，其 FAT 须占用多少存储空间？如果文件 A 占用硬盘的第 11、12、16、14 四个盘块，试画出文件 A 中各盘块间的链接情况及 FAT 的情况。

49. 删除文件时，存放文件的盘块常常返回到空闲盘块链中，有些系统同时清除盘块中的内容，而另一些系统则不清除，请对这两种方式加以比较。

50.文件目录和目录文件各起什么作用？目前广泛采用的目录结构形式是哪种？它有什么优点？

51.（**考研真题**）Windows 系统下，如果使用过程中系统突然掉电或者因为软件故障导致系统崩溃，那么下一次重新启动系统过程中，Windows 可能显示一个提示画面，其中包含如下信息：“one of your disk need to be checked for consistency.…”请结合所学知识，讨论这里发生了什么？你能设想 Windows 为什么能够发现硬盘必须要检查吗？Windows 会使用什么样的手段保证一致性？

52.（**考研真题**）假设某文件系统采用混合索引文件物理结构，各文件的文件控制块（或索引节点）包含 10 个直接地址项、1 个一级间址项、1 个二级间址项以及 1 个三级间址项。若磁盘盘块的大小是 2KB，而磁盘盘块地址（即盘块号）占 4B，则该文件系统支持的最大文件长度是多少？

53.（**考研真题**）某文件系统采用混合索引方式组织文件的存储空间，其盘块大小是 4KB。其每个目录项中包括 13 个地址项，其中 0~9 是直接地址，10 为一级间址，11 为二级间址，12 为三级间址。已知 1 个地址占 4 个字节，现有文件 A、B、C，其文件的大小分别为 5KB、40.5KB、4138KB，若不计目录项，请问这些文件分别占用多大的磁盘空间？

54.某计算机系统利用位示图来管理磁盘文件空间。假定该磁盘组共有 100 个柱面，每个柱面有 20 个磁道，每个磁道分成 8 个扇区（盘块），每个盘块 1KB，位示图如图 9-2-2 所示。

i/j	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
…															

图 9-2-2 磁盘文件空间位示图

（1）试给出位示图中位置（i，j）与对应盘块所在的物理位置（柱面号，磁头号，扇区号）之间的计算公式。假定柱面号、磁头号、扇区号都从 0 开始编号。

（2）试说明分配和回收 1 个盘块的过程。

1.1.5 综合应用题

1.**（考研真题）**一个多道批处理系统中仅有 P_1 和 P_2 两个作业，P_2 比 P_1 晚 5*ms* 到达，它们的计算和 I/O 操作顺序如下。

P_1：计算 60*ms*，I/O 80*ms*，计算 20*ms*。

P_2：计算 120*ms*，I/O 40*ms*，计算 40*ms*。

不考虑调度和切换时间，请计算完成两个作业需要的最少时间。

2.设某计算机系统有一个 CPU、一台输入设备、一台打印机。现有两个进程同时进入就绪态，且进程 A 先得到 CPU 运行，进程 B 后运行。进程 A 的运行轨迹为：计算 50*ms*，打印信息 100*ms*，再计算 50*ms*，打印信息 100*ms*，结束。进程 B 的运行轨迹为：计算 50*ms*，输入数据 80*ms*，再计算 100*ms*，结束。画出它们的运行图，并说明：

（1）开始运行后，CPU 有无空闲等待？若有，在哪段时间内等待？计算 CPU 的利用率；

（2）进程 A 运行时有无等待现象？若有，在何时发生等待现象？

（3）进程 B 运行时有无等待现象？若有，在何时发生等待现象？

3.**（考研真题）**画出下面 4 条语句所对应的前驱图。

P_1：$a=x+2y$；　　P_2：$b=a+6$；　　P_3：$c=4a-9$；　　P_4：$d=2b+5c$；

4.**（考研真题）**有以下的进程需要调度执行（见表 3-1-1），若用非抢占式短进程优先调度算法，问这 5 个进程的平均周转时间是多少？

表 3-1-1 进程运行时间表

进程名	到达时间	运行时间
P_1	0.0	9
P_2	0.4	4
P_3	1.0	1
P_4	5.5	4
P_5	7	2

5.（**考研真题**）5 个进程 P_1、P_2、P_3、P_4、P_5 几乎同时到达，预期运行时间分别为 10、6、2、4、8 个时间单位。各进程的优先级分别为 3、5、2、1、4（数值越大，优先级越高）。请按下列调度算法计算任务的平均周转时间（进程切换开销可忽略不计）。

（1）先来先服务（按 P_1、P_2、P_3、P_4、P_5 顺序）算法。

（2）时间片轮转算法，假定时间片大小为 2 个时间单位。

（3）优先权调度算法。

6.在一个单道批处理系统中,一组作业的提交时刻和运行时间如下表所示:

作业	提交时间	运行时间
1	8：00	1.0
2	8：50	0.50
3	9：00	0.20
4	9：10	0.10

试计算以下 3 种作业调度算法的平均周转时间 T 和平均带权周转时间 W：

（1）先来先服务；（2）短作业优先；（3）响应比高者优先。

7.单道批处理系统中有 4 个作业，其有关情况如下表所示。在采用响应比高者优先调度算法时分别计算其平均周转时间 T 和平均带权周转时间 W。

作业	提交时间/h	运行时间/h
J1	8.0	2
J2	8.6	0.6
J3	8.8	0.2
J4	9.0	0.5

8.（**考研真题**）假设系统中有下述解决死锁的办法：

（1）银行家算法；

（2）检测死锁，终止处于死锁状态的进程，释放该进程占有的资源；

（3）资源预分配。

简述哪种办法允许最大的并发性？请按“并发性”从大到小对上述 3 种办法排序。

9.**（考研真题）**假定系统中有 5 个进程 P_0、P_1、P_2、P_3、P_4 和 4 种资源 A、B、C、D，若出现如表所示资源分配情况。

进程	已分配到资源	尚需资源需求	当前可用资源数
P_0	（1，1，1，0）	（0，3，3，1）	（0，3，2，2）
P_1	（0，2，3，1）	（0，3，4，2）	
P_2	（0，2，1，2）	（1，0，3，4）	
P_3	（0，3，1，0）	（0，3，2，0）	
P_4	（1，0，2，1）	（0，4，2，3）	

问：（1）该状态是否安全？为什么？

（2）如果进程 P0 提出资源请求（0，0，0，1），系统能否将资源分配给它？为什么？

10.**（考研真题）**假设系统有 5 类独占资源：R_1、R_2、R_3、R_4、R_5。各类资源分别有 2、2、2、1、1 个。系统有 5 个进程：P_1、P_2、P_3、P_4、P_5。其中 P_1 已占有 2 个 R_1，且申请 1 个 R_2 和 1 个 R_4；P_2 已占有 1 个 R_2，且申请 1 个 R_1；P_3 已占有 1 个 R_2，且申请 1 个 R_2 和 1 个 R_3；P_4 已占有 1 个 R_4 和 1 个 R_5，且申请 1 个 R_3；P_5 已占有 1 个 R_3，且申请 1 个 R_5。

（1）试画出该时刻的资源分配图。

（2）什么是死锁定理？如何判断（1）中给出的资源分配图有无死锁？给出判断过程和结果。

11.某系统有同类资源 m 个，供 n 个进程共享。如果每个进程最多申请 x 个资源（其中 $1 \leqslant x \leqslant m$）。

请证明：当 $n(x-1)+1 \leqslant m$ 时,系统不会发生死锁。

12.**（考研真题）**对下面用类 Pascal 语言描述的读者写者问题，请填入正确的 wait()、signal() 操作。

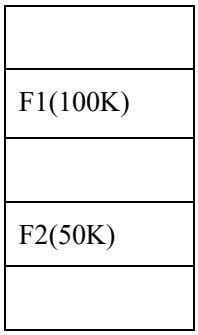
```
var rmutex,wmutex:semaphore:=1,1;
readcouncnteger=0;
begin
   parbegin
```

```
reader:
  begin
    repeat
      wait(rmutex);
      if readcount:=0 then   A
      readcount:=readcount+1;
              B
      perform read operation;
              C
      readcount:=readcount−1;
      if readcount:=0 then   D
      signal(rmutex);
    until false;
  end
 writer：
    begin
      repeat
              E
        Perform write operation;
        signal(wmutex);
      until false;
    end
parend
```

供选择的答案：[1]wai(mutex)；[2]wait(wmutex)；[3]signal(rmatex)　[4]signal(wmutex)

13.某系统采用动态分区分配方式管理内存，内存空间为 640KB，高端 40KB 用来存放 OS。在分配内存时，系统优先使用空闲区低端的空间。对下列的请求序列：作业 1 申请 130KB、作业 2 申请 60KB、作业 3 申请 100KB、作业 2 释放 60KB、作业 4 申请 200KB、作业 3 释放 100KB、作业 1 释放 130KB、作业 5 申请 140KB、作业 6 申请 60KB、作业 7 申请 50KB、作业 6 释放 60KB，请分别画图表示出使用首次适应算法和最佳适应算法进行内存分配和回收后，内存的实际使用情况。

14.设作业 A(30K)、B(7OK)和 C(5OK)依次请求内存分配，内存现有 F1(100K)、F2(50K)两个空闲区，如图所示。分别采用最佳适应算法和最差适应算法，画出内存分配情况示意图。



15.在一个分页存储管理系统中，页面大小为 4KB，系统中的地址占 24 位，给定页面变换表如下表所示。

（1）计算逻辑地址（页号为 3，页内地址为 100）的物理地址。

（2）说明地址变换过程。

页号 P	块号 B
0	3
1	4
2	9
3	7

16. 在某请求分页存储管理系统中，主存容量为 1MB，被划分为 256 块，每块为 4KB，现有一作业，其页表如下表所示。

页号	块号	状态
0	24	0
1	26	0
2	32	0
3	—	1
4	—	1

试问：

（1）若给定一逻辑地址为 9016（十进制），求其物理地址。

（2）若给定一逻辑地址为 12300（十进制），其物理地址如何得到？

17.设作业的虚拟地址为 24 位，其中高 8 位为段号，低 16 位为段内相对地址。试问：

（1）一个作业最多可以有多少段？

（3）每段的最大长度为多少字节？

（3）某段式存储管理采用如下段表,试计算[0,430]、[1,50]、[2,30]、[3,70]的主存地址。其中方括号内的前一元素为段号，后一元素为段内地址。当无法进行地址变换时，应说明产生何种中断。

段号	段长	主存起始地址	是否在主存
0	600	2100	是
1	40	2800	是
2	100		否
3	80	4000	是

18.某虚拟存储器的用户编程空间共 32 个页面，每页为 1KB，内存为 16KB。假定某时刻一用户页表中已调入内存的页面的页号和物理块号的对照表如下：

页号	物理块号
0	3
1	7
2	11
3	8

则逻辑地址 0A5C(H)所对应的物理地址是什么？要求：写出主要计算过程。

19.对于如下的页面访问序列：1， 2， 3， 4， 1， 2， 5， 1， 2， 3， 4， 5。当内存块数量分别为 3 和 4 时，试问：使用 FIFO、LRU 置换算法产生的缺页中断是多少？（所有内存开始时都是空的，凡第一次用到的页面都产生一次缺页中断）

20.考虑一个请求分页系统，测得如下的时间利用率：

CPU：20%；分页磁盘：97.7%；其它外设：5%

下列措施中，哪个（些）可改善 CPU 的利用率？说明理由：

（1）更换速度更快的 CPU；（2）更换更大容量的分页磁盘；（3）增加内存中用户进程数；（4）挂起内存中的某个(些)用户进程。

21.对于一个利用快表且页表存于内存的分页系统，假定 CPU 一次访问时间为 1us，访问快表的时间可以忽略不记。如果 85%的地址映射可直接通过快表完成，那么进程完成一次内存读写的平均有效时间是多少？

22.某计算机有 32 位虚地址空间，页大小为 1024 字节。每个页表项占 4 个字节。因为每个页表都必须包含在一页中，所以使用多级页表，问共需要几级？

23.在某分页系统中，有 2^{24} 字节的物理内存，256 页的逻辑地址空间并且页的大小为 2^{10} 字节，问逻辑地址为多少位？

24.在某段页式系统中，虚地址空间包含了 8 个段，段长为 2^{29} 字节。硬件把每个段分成大小为 256 字节的页。问虚地址中有多少位可以用于指定：

（a）段号；（b）页号；（c）页内偏移量；（d）整个虚地址。

25.已知某程序访问以下页面：0，1，4，2，0，2，6，5，1，2，3，2，1，2，6，2，1，3，6，2。如果程序有 3 个页框可用且使用下列替换算法，求出现缺页的次数。

（1）FIFO 替换算法（2）LRU 替换算法

26.某系统使用请求分页存储管理，如果页在内存中，满足一个内存请求需要 200ns。如果页不在内存，如有空闲的页框或者没有修改的换出的页，则请求需要 7ms。如果替换出的页已经被修改，则需要 15ms，如果缺页率是 5%，并且 60%的时间用于修改要换出的页，问有效访问时间是多长？假设系统只运行一个进程且页交换时 CPU 空闲。

27.在请求分页存储管理系统中，设一个作业访问页面的序列为 4，3，2，1，4，3，5，4，3，2，1，5。设分配给该作业的存储空间有 4 块，且最初未装入任何页。试计算 FIFO 和 LRU 算法的缺页率。

28.假设有 4 个记录 A、B、C、D 存放在磁盘的某个磁道上，该磁道划分为 4 块，每块存放一个记录，安排如下图所示：

块号	1	2	3	4
记录号	A	B	C	D

现在要顺序处理这些记录，如果磁盘旋转速度为 2Oms 转一周，处理程序每读出一个记录后花 5ms 的时间进行处理。试问处理完这 4 个记录的总时间是多少？为了缩短处理时间应进行优化分布，试问应如何安排这些记录？并计算处理的总时间。

29.磁盘请求以 10，22，20，2，40，6，38 柱面的次序到达磁盘驱动器。寻道时每个柱面移动需要 6ms，计算以下寻道次序和寻道时间（所有情况下磁头臂起始都位于柱面 20）。

（1）先来先服务；（2）最短寻道时间优先；（3）电梯算法。

30.设某磁盘有 200 个柱面，编号为 0，1，2，...，199，磁头刚从 140 道移到 143 道完成了读写。若某时刻有 9 个磁盘请求分别对如下各道进行读写：86，147，91，177，94，150，102，175，130。试分别求 FCFS、SSTF 及 SCAN 磁盘调度算法响应请求的次序及磁头移动的总距离。

31.假设磁盘共有 200 个柱面，编号从 0~199。当前存取臂在 120 号柱面上服务，并刚刚完成了 105 号柱面的请求。如果现有进程 P1、P2、P3 和 P4 分别请求的柱面号 186，l58，115，90。按下列 3 种算法调度时，试问：①系统调度的次序是什么？②存取臂移动总量为多少？

（1）先来先服务　　（2）最短查找时间优先　　（3）电梯调度算法

32.**（考研真题）**磁盘请求服务队列中要访问的磁道分别为 38、6、37、100、14、124、65、67，磁头上次访问了 20 磁道，当前处于 30 磁道上，试按先来先服务、最短寻道时间优先和扫描算法，分别计算磁头移动的磁道数。

33.**（考研真题）**对于移动头磁盘，假设磁头现在位于 25 号磁道上（并向磁道号变小的方向移动），且基于磁道号的磁盘访问请求序列（按提出时间的先后次序排列）为 39、62、18、28、100、130、90。 试采用最短寻道时间优先调度算法和电梯调度算法，分别给出相关磁盘访问请求处理的先后次序，并计算相应的平均寻道时间。

34.假定磁盘转速为 20*ms*/圈，磁盘格式化时每个磁道被划分成 10 个扇区，现有 10 个逻辑记录（每个记录的大小刚好与扇区大小相等）存放在同一磁道上，处理程序每次从磁盘读出一个记录后要花 4*ms* 进行处理，现要求顺序处理这 10 个记录，若磁头现在正处于首个逻辑记录的始点位置。请问：

（1）按逆时针方向安排 10 个逻辑记录（磁盘逆时针方向转），处理程序处理完这 10 个记录所花费的时间是多少？

（2）按最优化分布重新安排这 10 个逻辑记录，写出记录的安排，并计算出所需处理的时间。

35.假定磁盘的磁头现正处于第 10 柱面进行访问，有如表所示的 6 个请求者等待访问磁盘，请给出磁头移动道数最少的服务次序。

序号	访问柱面号	磁头号	扇区号
1	9	8	5
2	11	5	3

3	17	15	4
4	11	5	5
5	18	9	5
6	9	5	10

36.有一矩阵 Var A:array[1..100,1..100] of integer；以行为主进行存储。有一个虚存系统，物理内存共有 3 页，其中一页存放程序，其余两页存放数据。假设程序已在内存中占一页，其余两页空闲。

```
程序 A:                          程序 B:
    for   i:=1 to 100 do             for j:=1 to 100 do
        for   j:=1 to 100 do             for i:=1 to 100 do
            A[i,j]:=0;                       A[i,j]:=0;
```

若每页可存放 200 个整数，程序 A 和程序 B 的执行过程各会发生多少次缺页？若每页只能存放 100 个整数呢？以上说明了什么问题？

37.文件系统采用多重索引结构搜索文件内容。设块长为 512 字节，每个块号长 3 字节，如果不考虑逻辑块号在物理块中所占的位置，分别求二级索引和三级索引时可寻址的文件最大长度。

38.在 UNIX 系统中，当一个文件的规模分别如下 3 种情况时，其物理文件如何组织？（可画图表示）

（a）不超过 10 块；（b）在 11～256 块之间；（c）超过 256 块

39.设某系统磁盘共有 500 块，块号从 0～499，若用位示图法管理这 500 块的盘空间，当字长为 32 位时：

（1）位示图需要多少个字?

（2）第 i 字第 j 位对应的块号是多少?

40.**（考研真题）**UNIX 系统采用文件名和文件描述信息分开存放的目录组织方式（参看下图 a、图 b、图 c），文件指述信息单独形成所谓的索引结点。且依次拥有 10 个直接地址项 iaddr（0）~iaddr（9）、1 个一级接地址项 iaddr（10）、1 个二级间接地址项 iaddr（11）、1 个三级间接地址项 iaddr（12）。假定文件系统逻辑空间和物理空间均按盘块（512 字节）进行管理，当前目录为/home/JD/且该目录文件内容已加载到内存，请描述系统读取文件/home/JD/computer/JSJ_BJTU.txt（第一次访问尚未打开）从第 6145 字节（即偏移地址 6144 字节）开始的 10 个字节数据的基本过程，要求描述尽量详细，若可能则说明索引结点号、盘块号或偏移地址。

/

1	.
1	..
4	bin
6	usr
7	dev
8	tmp
9	etc
10	home
14	lib

/home

10	.
1	..
62	BD
67	QH
68	JD
70	CD

/home/JD

67	.
10	..
101	ece
106	computer
109	me
120	mec
121	ee
131	tm
133	cae

/home/JD/computer

106	.
67	..
201	Jiaoshi.txt
201	Xuesh.txt
211	Kech.txt
220	JSJ_BJTU.txt
221	BJTU_LU.txt
222	Stda.txt

图 a 相关目录内容

	1#索引节点	10#索引节点	67#索引节点	106#索引节点	220#索引节点
文件名	/	home	JD	computer	JSJ_BJTU.txt
文件主	root	root	bjtu	bjtu	bjtu
创建时间	201501180800	201501180800	201501181215	201501181316	201501182306
文件大小	256	1600	320	800	8591
iaddr(0)	258002	258015	260002	260012	300016
iaddr(1)		258019		260018	300017
iaddr(2)		258022			300018
iaddr(3)		258030			300019
iaddr(4)					300020
iaddr(5)					300021
iaddr(6)					300022
iaddr(7)					300026
iaddr(8)					300027
iaddr(9)					300028
iaddr(10)					300029
		....	....	....	....

图 b 相关索引节点内容

300112
300113
300118
300119
300120
300121
300122

图 c 300029#盘块内容（均为数据块号）

41.（**考研真题**）计算混合索引文件支持文件最大长度。某系统针对磁盘空间采用混合索引分配方式，其文件索引结点 设置有 12 个地址项，即 iaddr（0）~iaddr（11）。其中，iaddr（0）~iaddr（9）存放直接地址即文件前 10 个数据盘块的盘块号；iaddr（10）存放一级间址即文件一级索引分配的索引盘块的盘块号；iaddr（11）存放二级间址即文件二级索引分配的索引盘块的盘块号。假定系统盘块大小为 8KB，且每个盘块号占 4B，问该系统支持的最大文件长度为多少字节？

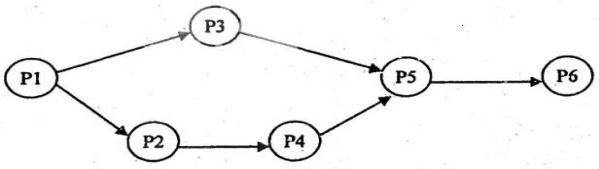
1.1.6 算法设计题

1.（**考研真题**）有 4 个进程 P1、P2、P3、P4。要求 P1 必须在 P2、P3 开始前完成，P2、P3 必须在 P4 开始前完成，且 P2 和 P3 不能并发执行。试写出这 4 个进程的同步互斥算法。

2.（**考研真题**）假设有一个路口，通行交通规则如下：只要没有机动车在通行，路口行人就可以通过，只有没有行人在通过路口且没有其他机动车在通过路口时该机动车才能通过。请用 P、V 操作描述行人和机动车通过路口的同步互斥过程。

3.（**考研真题**）系统中有多个生产者进程和消费者进程，共享用一个可以存 1000 个产品的缓冲区（初始为空），当缓冲区未满时，生产者进程可以放入 1 件其生产的产品，否则等待；当缓冲区不空时，消费者进程可以取走 1 件产品，否则等待。要求 1 个消费者进程从缓冲区连续取出 10 件产品后，其他消费者进程才可以取产品，请用信号量 P，V（或 wait()、signal()）操作实现进程间的互斥和同步，要求写出完整的过程；并指出所用信号量的含义和初值。

4.（**考研真题**）一组相互合作的进程 P1、P2、P3、P4、P5、P6，其执行过程须满足如图所示的同步关系，请使用信号量机制对该组进程进行同步。



5.（**考研真题**）两个进程 P1、P2 并发执行，并用信号量 M1，M2 分别实现对两个互斥共享的资源 R1 和 R2 的互斥访问。这两个进程以什么次序执行会导致死锁？在不影响程序功能的情况下，请修改算法以防止死锁，同时尽可能保持较高的资源利用率。

var M1, M2:semaphore=1,1;

begin

```
parbegin

  P1                                    P2
      begin:                                begin:
          wait (M1);                            wait(M2);
          access R1;                            access R2;
          wait(M2);                             wait(M1);
          access R1 and R2;                     access Rl;
          signal(M1);                           signal(M1);
          signal(M2);                           signal(M2);
      end                                   end
                                        parend
```

6.（**考研真题**）有 n（n≤3）位哲学家围坐在一张圆桌边，每位哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有 m（m≥1）个碗，每两位哲学家之间有 1 根筷子。每位哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子之后，才能就餐，进餐完毕，将碗和筷子放回原位，继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐，且防止出现死锁现象，请使用信号量的 P、V（或 wait()、signal()）操作描述上述过程中的互斥与同步，并说明所用信号量及初值的含义。

7.（**考研真题**）现有 5 个操作 A、B、C、D 和 E，操作 C 必须在 A 和 B 完成后执行，操作 E 必须在 C 和 D 完成后执行，请使用信号量的 P、V（或 wait()、signal()）操作描述上述操作之间的同步关系，并说明所用信号量及其初值。

8.（**考研真题**）某展览馆举行现代画展，展览馆内可以同时接纳 2000 人参观，参观者分为学生票和普通票，要求（1）0≤普通票-学生票≤400；（2）展览馆出入口每次只有 1 人进或出。请用 P、V（或 wait()、signal()）操作描述持普通票和持学生票者进、出展览馆的同步互斥过程。

9.有 3 个进程 P_1、P_2 和 P_3 协作解决文件打印问题。P_1 将文件记录从磁盘读入内存的缓冲区 1，每执行一次读一个记录；P_2 将缓冲区 1 中的内容复制到缓冲区 2 中，每执行一次复制一个记录；P_3 将缓冲区 2 中的内容打印出来，每执行一次打印一个记录。缓冲区的大小与记录大小一样。请用信号量来保证文件的正确打印。

10.桌上有个能盛得下 1 个水果的空盘子。爸爸不停地向盘中放苹果，妈妈不停地向盘中放桔子，儿子不停地从盘中取出桔子享用，女儿不停地从盘中取出苹果享用。试用信号量实现妈妈、爸爸、儿子和女儿循环进程之间的同步。

11.试用记录型信号量写出一个不会死锁的哲学家进餐问题的算法。

12. 设公共汽车上，司机和售票员的活动分别是：司机活动：启动车辆、正常行车、到

站停车；售票员活动：关车门、售票、开车门。

要求：当发车时间到，售票员关好车门后，司机才能启动车辆，售票员开始售票；当到站后，司机停车后，售票员才能打开车门，乘客下车，站牌乘客上车。

在汽车不断地到站、停车、行驶过程中，这两个活动有什么同步关系？用信号量和 P、V 操作实现他们的同步。

13.在一个只允许单向行驶的十字路口，分别有若干由东向西，由南向北的车辆在等待通过十字路口。为了安全，每次只允许一辆车通过(东→西或南→北)。当有车辆通过时其它车辆等待，当无车辆在路口行驶时则允许一辆车(东→西或南→北)进入。请用 P、V 操作实现能保证安全行驶的自动管理系统。

14.设有一个具有 N 个信息元素的环形缓冲区，A 进程顺序地把信息写入缓冲区，B 进程依次地从缓冲区中读出信息。回答下列问题：

（1）叙述 A、B 两个进程的相互制约关系。

（2）用 P、V 操作表示 A、B 进程的同步算法

1.2 试题参考答案与解析

1.2.1 选择题-答案

1.【参考答案】A

【解析】单道批处理系统的内存中只有一道程序，当该程序发出 I/O 请求后，CPU 必须等待 I/O 完成，又因 I/O 设备的低速性，使 CPU 长时间处于空闲状态，导致 CPU 利用率不高。

2.【参考答案】D

【解析】脱机技术用于解决独占设备问题。虚拟技术与交换技术以多道程序设计技术为前提。多道程程序设计技术由于同时在主存中运行多个程序，在一个程序等待时，可以去执行其他程序，因此提高了系统资源的利用率。

3.【参考答案】C

【解析】OS 的并发性是指两个或多个事件在同一时间间隔内发生。

4.【参考答案】D

【解析】批处理系统中，作业执行时用户无法干预其运行，只能通过事先编制作业控制说明书来间接干预，缺少交互能力。

5.【参考答案】C

【解析】分时系统能很好地将一台主机提供给多个用户使用，提高计算机的利用率，实现人-机交互和共享主机。

6.【参考答案】B

【解析】实时系统要求能实时处理外部事件，即在规定的时间内完成对外部事件的处理。

7.【参考答案】B

【解析】原语是指由若干条指令构成的，用于完成某种特定功能的一组程序。原语是原子操作，具有不可分割性，要么全做，要么全不做。原语在执行过程中不允许被中断。

8.【参考答案】D

【解析】并发性是指若干事件在同一时间间隔内发生，并行性是指若干事件在同一时刻发生。故在单处理机系统中，进程与进程之间只能并发执行。

9.【参考答案】B

【解析】子程序调用只须保存程序断点，即该指令的下一条指令的地址；中断调用子程序不仅要保存断点（PC 的内容），还要保存程序状态字寄存器（PSW）的内容。

10.【参考答案】A

【解析】进程的实质是进程实体的执行过程，具有动态性；而程序是一组有序指令的集合，并存放在某种介质上，是静态的。

11.【参考答案】A

【解析】进程共有三种基本状态，分别是就绪状态、执行状态、阻塞状态。只有就绪状态可以由其他两种基本状态转变而来。

12.【参考答案】C

【解析】进程处于阻塞态是由于等待某个事件而产生，这个事件可以为等待设备的 I/O 操作、等待信号量的互斥或同步操作，等待网络数据进入内存等都会使进程不满足所需资源而等待。而等待 CPU 调度的进程处于就绪态，只有它是非阻塞态。

13.【参考答案】B

【解析】某些 OS 中，为了更好地管理和调度进程及适应系统的功能目标，增加了挂起状态。处于挂起就绪状态的进程，被激活后转为活动就绪。

14.【参考答案】D

【解析】程序顺序执行时的封闭性是指程序在封闭的环境下运行，即程序运行时独占全机系统资源，只有本程序才能改变系统资源状态（除初始状态外），程序一旦开始执行，其执行结果不受外界因素影响。

15.【参考答案】D

【解析】OS 为了提高系统吞吐量和资源利用率，引入了进程，来支持并发。程序是不能并发的，只有程序被创建成进程，才能并发执行。

16.【参考答案】B

【解析】PCB 是进程存在的唯一标识，它存储着进程的状态和优先级等信息。

17.【参考答案】A

【解析】进程等待 I/O 操作完成便会从阻塞状态转换到就绪状态。

18.【参考答案】D

【解析】A、B、C 都因为进程请求资源而进入阻塞态；进程被高优先级进程抢占，被剥夺了处理机资源而进入就绪态，一旦重新获得处理机资源便会继续执行。

19.【参考答案】C

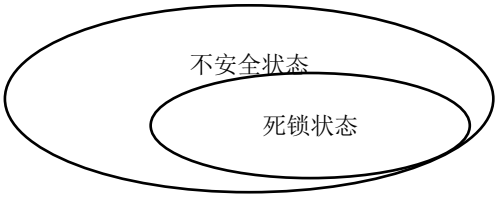
【解析】用信箱实现进程间互通信息的通信机制要有两个通信原语，它们是发送原语和接收原语。

20.【参考答案】B

【解析】破坏互斥使用资源，是指允许多个进程同时访问资源，但有些资源根本不能同时访问，如打印机只能互斥使用。因此，破坏互斥条件而预防死锁的方法不可行，而且在有的场合应该保护这种互斥性。其他 3 个条件都可以实现。

21.【参考答案】D

【解析】如下图所示，并非所有不安全状态都是死锁状态，但当系统进入不安全状态后，便可能进入死锁状态；反之，只要系统处于安全状态，系统便可避免进入死锁状态；死锁状态必定是不安全状态。



22.【参考答案】D

【解析】进程指向资源的有向边称为申请边，资源指向进程的有向边称为分配边，矩形框表示资源，其中的圆点表示资源的数目，圆圈结点表示进程。

23.【参考答案】B。

【解析】正在执行的进程时间片用完后进入就绪状态，系统会调入一个新的进程分配处理机执行；正在执行的进程提出 I/O 请求后进入等待状态，系统同样会调入一个新的进程分配处理机执行；有新的用户登录进入系统会创建新的进程，若处理机空闲，则可进行进程调度;等待硬盘读取数据的进程获得了所需的数据后，若处理机空闲，则可进行进程调度。

24.【参考答案】D

【解析】先来先服务调度算法是作业来得越早，优先级越高，因此会选择 J_1。短作业优先调度算法是作业运行时间越短，优先级越高，因此会选择 J_3。

25.【参考答案】A

【解析】时间片轮转的主要目的是，使得多个交互的用户能够得到及时响应，因此它不会对特殊进程做特殊服务。时间片轮转增加了系统开销，吞吐量和周转时间均不如批处理。但其较快速的响应时间使得用户能够与计算机进行交互，改善了人机环境，满足用户需求。

26.【参考答案】C

【解析】响应比=响应时间/要求服务时间=(等待时间+要求服务时间)/要求服务时间=(2+1)/1=3。

27.【参考答案】A

【解析】采用静态优先级调度且系统总是出现优先级高的任务时，优先级低的任务总是得不到处理机而产生饥饿现象。短任务优先调度当系统总是出现新来的短任务时，长任务总是得不到处理机，会产生饥饿现象。

28.【参考答案】C

【解析】系统中有 4 个进程，每个进程最多需要 3 个资源，先给每个进程分配 2 个资源，共需要 8 个资源，此时需要系统中还有 1 个空闲资源，分配给任一进程，才不会发生死锁，故至少需要 9 个资源。

29.【参考答案】C

【解析】因为每个进程最多需要 3 台打印机，最极端的情况是每个进程已经占有了 2 台打印机，若此时至少还有 1 个可用打印机，就能满足任一个进程 3 台的条件，顺利执行。所以将 8 台打印机分给 K 个进程，每个进程有 2 台打印机，K 为 4。

30.【参考答案】C

【解析】因为 P_4 只申请一个资源，当将 R_2 分配给 P_4 后，P_4 执行完后将 R_2 释放，这时使得系统满足死锁的条件是 R_1 分配给 P_1，R_2 分配给 P_2，R_3 分配给 P_3，（或者 R_2 分配给 P_1，R_3 分配给 P_2，R_1 分配给 P_3）。穷举其他情况如 P_1 申请的资源 R_1 和 R_2，先都分配给 P_1，运行完并释放占有的资源后，可分别将 R_1，R_2 和 R_3 分配给 P_3，P_4 和 P_2，也满足系统死锁的条件。各种情况需要使得处于死锁状态的进程数至少为 3。

31.【参考答案】B

【解析】资源剥夺法允许一个进程强行剥夺其他进程所占有的系统资源。而撤销进程强行释放一个进程已占有的系统资源，与资源剥夺法同理，都通过破坏死锁的“请求和保持”条件来解除死锁。拒绝分配新资源只能维持死锁的现状，无法解除死锁。

32.【参考答案】D

【解析】P、V 操作是操作系统对信号量执行的原语操作，用于解决进程之间的同步关系，属于进程之间的低级通信。

33.【参考答案】C

【解析】多进程的并发执行，使系统不再具有封闭性。但是它们是否相互依赖又相

互制约，要看进程之间是否共享资源或共同完成同一任务。

34.【参考答案】D

【解析】关于缓冲区的使用，这是典型的互斥问题，一次只允许一个进程使用，故设置信号量 S 初值为 1。

35.【参考答案】A

【解析】当 S 值小于 0 时，绝对值表示阻塞队列中进程的个数。

36.【参考答案】C

【解析】进程 A 和 B 是并发执行的，执行顺序可以任意。因此，A 在执行过程中，只要 B 进程就绪，就可以调度 B，使 B 获得 CPU 使用权，A 进程被中断。

37.【参考答案】D

【解析】临界区是指进程中访问临界资源的那段代码。

38.【参考答案】C

【解析】一张飞机票不能同时售给不同的乘客，因此飞机票是临界资源，其他因素只是为完成飞机票订票的中间过程，与互斥无关。

39.【参考答案】B

【解析】根据信号量的物理含义：S.value＞0 时表示有 S.value 个资源可用；S.value=0 表示无资源可用；S.value＜0 则 S.value 的绝对值表示等待队列中的进程个数。信号量的当前值为 1，则表示该资源的可用个数为 1，没有等待该资源的进程。

40.【参考答案】C

【解析】S 为 1，值大于 0，说明允许进程访问资源，进入临界区，当前没有阻塞等待的进程。

41.【参考答案】B

【解析】对于记录型信号量，每执行一次 P 操作，信号量的值都会减 1，当信号量的值小于 0 的时候，说明系统中无可用临界资源，进程变为阻塞状态。

42.【参考答案】A

【解析】最多允许 2 个进程进入互斥段，初始值则为 2，因为每个进程进去时都先要行 P 操作，然后判断信号量的值是否大于 0，不是则表示当前互斥段内已经有 2 个进程，当第 3 个进程再执行 P 操作时，信号量值为-1，该进程阻塞。

43.【参考答案】D

【解析】A 中，既没有上邻空闲分区，也没有下邻空闲分区。那么系统回收的时候要增

加 1 个空闭分区。B 中，回收的分区无上邻空闲分区，但是有下邻空闲分区，将回收区合并到下邻分区中，因此要修改空闲分区的首地址为回收区地址，大小为合并空闲分区之和，空闲区块数目不变。C 中，回收区上邻空闲分区，但无下邻空闲分区，那么上邻空闲区的首地址不变，新的分区大小是上邻分区和回收区大小之和，空闲区块数目没有发生变化。D 中，回收区上下邻空闲区，回收该分区时，将上下邻空闲分区和回收区合并在一起，首地址为上邻空闲分区的首地址，大小为 3 个分区之和。

44.【参考答案】B

【解析】当进程运行完毕释放内存时，系统根据回收区的首址， 从空闲区链中找到相应的插入点，此时可能出现以下 4 种情况之一：

（1）回收区与插入点的前一个分区 F1 相邻接，这就是 B 选项，只须要修改前一个分区表项的大小，把回收区的大小加进去即可；

（2）回收分区与插入点的后一分区 F2 相邻接，此种方案我们认为，也须要修改分区表项的首地址（如果回收区处于低地址的话），并修改表项的大小；

（3）回收区同时与插入点的前、后两个分区邻接，对应 D 答案；

（4）回收区既不与 F1 邻接，也不与 F2 邻接。这需要新建表项，对应于 A 答案。

45.【参考答案】B

【解析】在页式存储管理的方式中，最后 1 个页面往往会出现不足 1 页大小的情况，产生页内碎片。

46.【参考答案】B

【解析】分页存储管理方式将内存分成大小相等的若干块，可能最后一个页面大小不足 1 页，但也要分配一个物理块，此时出现的零头为内零头。

47.【参考答案】A

【解析】根据地址结构转化给出的虚地址的二进制为：

0010 0000 0101 0000 0001 0010 0010 0101

其中，低址开始的 0~11 位为页内偏移，即 0010 0010 0101；12~21 位为页号，即 01 0000 0001=101H；其余高址部分为页目录号，即 00 1000 0001=081H。

48.【参考答案】A

【解析】逻辑地址 0，对应页号为 0，查页表可知块号为 2，物理地址为 2×4K=8K=8192。

49.【参考答案】D

【解析】段号为 2 的段，其段长为 300，所给逻辑地址的段内地址 400 超过了本段

的段长 300，会发生越界。

50.【参考答案】A

【解析】为了解决碎片问题，采用紧凑技术移动内存中的所有作业，使它们相邻，用动态重定位方法解决移动后地址的重定位，因此动态重定位是为了解决碎片问题。

51.【参考答案】A

【解析】交换的提出就是为了解决主存空间不足的问题，只是将暂时不用的部分换出主存，以节省空间，从而逻辑上扩充了主存。

52.【参考答案】C

【解析】存储保护主要防止程序之间的越界访问。

53.【参考答案】C

【解析】把虚拟地址转换成物理地址，是硬件自动完成的。计算机硬件自动把地址空间的地址分为页号和页内相对地址，通过页号在页表找到内存中的对应块号，内存的物理地址用下面的公式计算得出：内存的物理地址=块号×页面大小+页内偏移地址。

54.【参考答案】D

【解析】在请求页式存储管理中，若所需页面不在内存中，则会引起页故障，即缺页中断。

55.【参考答案】B

【解析】缺页中断是在程序的执行过程中，发现页面不在内存中，所以去调页。它发生在指令执行期间。系统中断是发生在系统执行完一条指令之后。

56.【参考答案】A

【解析】Belady 现象是系统为进程分配的页数增多（未分配进程所需的全部页），但缺页率反而提高的异常现象。只有 FIFO 算法才会出现 Belady 现象。FIFO 算法将最早调入的页调出，而调出的页在不久可能会被重新使用出现反复调入调出，缺页率反而上升。

57.【参考答案】A

【解析】进程分配了 4 个页框，只能容纳 4 个页面，超过 4 个页面时，就要从当前页面中选择一个淘汰。LRU 算法赋予每个页面一个访问字段，用来记录一个页面自上次被访问以来所经历的时间 t，当须淘汰一个页面时，选择现有页面中其 t 值最大的，即最近最少使用的页面予以淘汰。根据算法思想，在进行访问页面时淘汰页分别是 0、9、3、2。如图所示。

访问串	2	0	2	9	3	4	2	8	2	4	8	4	5	7
内存	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7
		0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8
					3	3	3	3	3	3	3	3	5	5

58.【参考答案】C

【解析】通过 LRU 页置换算法和局部置换策略，也就是在进行页的置换时采用淘汰最近最久未用页面的机制，如图所示。

访问串	0	1	2	7	0	5	3	5	0	2	7	6
内存	0	0	0	0		0	0			0	0	0
		1	1	1		5	5			5	5	6
			2	2		2	3			3	7	7
				7		7	7			2	2	2
是否置换页						√	√			√	√	√

所以，页面置换的总次数为 5 次。

59.【参考答案】A

【解析】在具有对换功能的操作系统中，通常把外存分为文件区和对换区。前者用于存放文件，后者用于存放从内存换出的进程。抖动现象是指刚刚被换出的页很快又要被访问，又要换出其他页，而该页又快被访问，如此频繁地置换页面，以致大部分时间都花在页面置换上。撤销部分进程可以减少所要用到的页面数，防止抖动。而交换区大小和进程优先级都与抖动无关。

60.【参考答案】C

【解析】增大快表能增加快表的命中率，即减少了访问内存的次数；让页表常驻内存能够使 CPU 不用访问内存找页表，也加快了虚实地址转换。而增大交换区只是对内存的一种扩充作用，对虚实地址转换并无影响。

61.【参考答案】C

【解析】“二次机会”调度策略和“时钟”调度策略都是 LRU 算法的近似算法，两者都考虑了最近一段时间内页面的引用情况，即都用到了“引用位”。

62.【参考答案】A

【解析】最佳页面置换算法无法实现；用户可以运用机器指令访问任一虚拟地址空间能映射到的物理地址，但是没有映射到的物理地址就无法访问；内存保护通常由硬件完成的，如页表寄存器等。

63.【参考答案】A

【解析】请求分段存储管理系统是在基本分段存储系统的基础上，增加了请求调段及置换功能。

64.【参考答案】B

【解析】虚拟存储器，是指具有请求调入功能和置换功能，能从逻辑上对内存容量加以扩充的一种存储器系统。因为需要请求调页，所以需要在基本分页地址变换机构的基础上加以发展形成，因为要进行置换页面，所以需要页面调度策略的支持。

65.【参考答案】D

【解析】通道是一种特殊的 I/O 专用处理机。引入通道是为了建立独立的 I/O 操作，这不仅指数据的传送能独立于 CPU，而且有关 I/O 操作的组织，管理及结束也尽量独立，以保证 CPU 有更多的时间去进行数据处理。

66.【参考答案】A[2]；B[6]；C[9]；D[10]；E[12]；F[14]

【解析】在主机 I/O 结构系统中，由设备控制器代替 CPU 完成与设备的通信，当用户进程发出 I/O 请求后，转入核心态。设备独立性软件唤醒设备驱动程序，设备驱动程序组织通道程序，并启动通道，然后自行阻塞。当 I/O 完成 CPU 相应通道发来的中断请求，再次唤醒设备驱动程序，并进行中断处理。如果是输入操作，设备驱动程序把输入缓冲区的数据分离出来送用户数据区，并唤醒请求者进程，然后自行阻塞，等待新的 I/O 请求的到来。

67.【参考答案】A

【解析】程序 I/O 方式（轮询可编程方式）中，CPU 要不断地测试 I/O 设备的状态。中断驱动方式，允许 I/O 设备中断 CPU 并请求服务，使 CPU 向 I/O 控制器发送读命令后可以继续做其他工作。DMA 控制方式是在 1 块数据传送结束时才中断 CPU。通道方式是当 1 组数据块传送完毕后，再请求 CPU 的干预，可以有效实现 CPU、通道和 I/O 设备三者的并行操作。

68.【参考答案】A

【解析】用户程序对 I/O 设备的请求采用逻辑设备名，而在程序实际执行时使用物理设备名。

69.【参考答案】A

【解析】JCB（job control block）为作业控制块。多道批处理系统中每个作业一个JCB，它保存了系统对作业管理和调度的全部信息，与设备分配无关。DCT（device control table）设备控制表，记录设备分配中每个设备的情况。COCT（controller contro table）是控制器控制表，记录与设备相连的控制器的使用情况。CHCT（channel control table）为通道表。

70.【参考答案】C

【解析】通道接收到 CPU 指令后，从通道地址字中取出通道程序的首地址，并根据首地址取出第一条指令放入控制寄存器中，同时向 CPU 发回答信号，使 CPU 继续执行其他程序，而通道则开始执行通道程序，完成传输工作。

71.【参考答案】B

【解析】SPOOLing 的核心思想是利用磁盘（输入井、输出井）来模拟独占设备的操作，使一台独占设备变成多台可并行的虚拟设备。用户向独占设备提交的请求实际上被提交到输入或输出井里面。从输入/输出井到实际物理独占设备的数据传输由 SPOOLing 进程统一控制和调度。

72.【参考答案】B

【解析】引入缓冲区可以在高速和低速设备之间起一个速度平滑作用，用于暂时存储数据，经常访问的数据可以放进缓冲区，减少对慢速设备的访问等待，以提高系统效率。

73.【参考答案】C

【解析】磁盘读取数据中包含启动时间、寻找磁道的寻找定位时间，寻找磁盘的旋转延迟时间以及数据传送时间。其中移臂调度算法的目的是为了减少磁头寻道移动距离，缩短寻找定位时间。

74.【参考答案】A

【解析】SCAN 调度算法在磁头当前移动方向上选择与当前磁头所在磁道距离最近的请求作为下一次服务对象。当前磁道向序号增加的方向移动，当前位于第 105 道，则距离最近的下一个应该是第 110 磁道，依次递增到最高 195，再向序号减少的方向移动，离当前 195 磁道最近的是 68 号磁道，依次递增到所有的请求完成，所以磁道访问序列为 110、170、180、195、68、45、35、12。

75.【参考答案】C

【解析】转速 3000 转/分钟，则 1 转需时 60000/3000=20*ms*，一个磁道分成 10 个扇区，则读取一个扇区需时 20*ms*/10=2*ms*。

76.【参考答案】D

【解析】用户只需要向系统提供所需要访问的文件名称，就可以快速准确的找到指定文件在外存上的存储位置，这是文件系统向用户提供的最基本服务。

77.【参考答案】B

【解析】逻辑文件是从用户观点看的文件组织形式，是用户可以直接处理的数据及结构。

78.【参考答案】C

【解析】文件的逻辑结构是指文件的数据组织形式，可以分为有结构的记录式文件和无结构的字符流式文件。数据库文件的逻辑结构形式是有结构的记录式文件。

79.【参考答案】C

【解析】绝对路径名是从根目录开始到数据文件为止所构成的路径名称；相对路径是从当前目录开始到数据文件为止所构成的路径名称。

80.【参考答案】C

【解析】顺序检索法也称为线性检索法。在单级目录中，根据用户提供的文件名，直接从文件目录中找到指名文件的目录项。在树型目录中，用户提供的文件名是多个文件分量名组成的路径名，此时要从路径中的第 1 个文件分量名开始在对应目录项中顺序比较，找出匹配者，直到最后 1 个分量名查找结束。如果在顺序查找过程中发现有 1 个文件分量名未能找到，则应停止查找，并返回“文件未找到”信息。

81.【参考答案】D

【解析】链接就是对文件的引用，通过链接可以让链接文件同原始文件一样对待。链接可以被执行、编辑和访问。由于 Wang 目录下有名字为 f1 的文件，因此链接/Zhang/ Course/ Course1/f1 文件时，要改名字。

82.【参考答案】B

【解析】在利用符号链方式实现文件共享时，只有文件主才拥有指向其索引结点的指针。其他共享用户只有该文件的路径名。当文件主删除共享文件后，其他用户访问它时，共享链接失效，访问失败。

83.【参考答案】A

【解析】索引文件是为每个文件建立一张索引表，每个表项记录指向主文件中的每条记录指针，因此索引表是个定长记录的顺序文件，可随机存取。顺序文件结构对于定长记录可实现随机和顺序存取，变长记录只能顺序存取，不适合随机存取。目录表不论采用何种结构，通常存放在外存，但为了提高查找的速度，一些系统在内存中开辟了固定区域，将正在访问

的文件的目录表的内容放入该区。顺序存取是按照文件的逻辑地址进行顺序存取，在记录式文件中，是按记录排列顺序存取。随机存取是按照记录的编号存取文件的任一条记录。因此本题 A 正确。

84.【参考答案】B

【解析】为文件设置口令的方式可以实现文件保密，但性能较差，一旦口令被别人掌握，就可以获得与文件主同样的权利，所以要经常更改口令。文件的透明存取，是指用户无须了解文件存放的物理结构和查找方法等与存取介质有关的内容，只须给定文件名，文件系统就会自动完成给定文件的有关操作，因此 B 错误。从逻辑结构上讲，UNIX 和 MS-DOS 这两个系统是字符流组成的无结构文件。

85.【参考答案】D

【解析】索引结点共享方式中，索引节点存放诸如文件的物理地址及其他文件属性等信息。符号链的索引结点中，共享该文件的其他用户则只有该文件的路径名，其索引也要耗费一定的磁盘空间。

86.【参考答案】B

【解析】设文件 F1 的当前引用计数值为 1，建立符号链接（软链接）时，引用计数值直接复制，因此 F2 的引用计数值为 1；建立硬链接时，引用计数值加 1，F1 和 F3 均为 2。

87.【参考答案】C

【解析】3000/512 商为 6，余数为 128，因此需要 7 块。

88.【参考答案】C

【解析】按文件的物理组织结构可将文件分成顺序文件（连续文件）、链接文件（链式文件）、索引文件和直接文件。

89.【参考答案】C

【解析】采用直接存取法来读写硬盘上的物理记录时，效率最高的是索引文件，其次是连续文件，效率最低的是链接文件。

90.【参考答案】C

【解析】单个文件的最大长度为(4×256+2×256/4)×256+1×(256/4)×(256/4)×256 =1057KB。

91.【参考答案】B

【解析】块号为 100 的内存块回收时，其对应的行号为：(100−1)DIV 32+1=4；对应的列号为：(100−1)MOD 32+1=4，因此字号为 4，块号为 4。

92.【参考答案】C

【解析】磁盘高速缓存是提高磁盘 I/O 速度的途径。

93.【参考答案】B

【解析】索引文件中，索引表的每个表项中含有相应记录的关键字和该记录的物理地址。打开文件表仅存放已打开文件信息的表，将指定文件属性从外存复制到内存，再使用改文件时直接返回索引。在文件较大时，索引文件方式速度快是因为可以采取随机存取方法。

94.【参考答案】C

【解析】若采用随机访问，无法预知下一次要读的盘块，因此不可采用提前读提高数据的访问速度。

95.【参考答案】C

【解析】第 25 个逻辑记录对应 5 个物理块（⌊25×120/512⌋=5，(25×120)%512=440）即在第 6 个物理块中，由于文件采用链接文件的物理结构，因此要从目录项所指第一个物理块开始顺序读取，共启动 6 次磁盘，完成修改后还须要写回记录，写回时已获得该块的物理地址，只需 1 次访问磁盘。因此共启动磁盘 7 次。

96.【参考答案】A

【解析】磁盘高速缓存是指在内存中为磁盘盘块设置的缓冲区，在缓冲区中保存了某些盘块的副本。

97.【参考答案】A

【解析】访问磁盘的开销远远大于访问内存的开销。磁盘缓冲区便是利用主存中的存储空间，来暂存从磁盘中读出（或写入）的信息，频繁使用的一部分磁盘数据和信息，暂时存放在磁盘缓存中，可减少访问磁盘的次数。

98.【参考答案】B

【解析】重排 I/O 请求次序、预读和滞后写、优化文件物理的分布都能够改善磁盘设备的 I/O 性能。在一个磁盘上设置多个分区，不能够改善磁盘的 I/O 性能。

99.【参考答案】D

【解析】提前读是指在读当前盘块的同时，将下一个可能访问的盘块中的数据也读入缓冲区，当下一次要读该盘块中的数据时，可以直接从缓冲区中取出数据，提高了文件访问速度。为文件分配连续的簇是优化物理块的分布，消除了磁头在磁道间的移动，提高了文件访问速度。延迟写是指不立即将写数据写回磁盘，而是先写入缓冲区，当缓冲区需要再次被分配出去时才将缓冲区数据写回磁盘，减少了访问磁盘的次数，提高了文件访问速度。采用磁盘高速缓存，将常用的文件存储在高速缓存中，节省了重复查找时间，从而提高了文件

访问速度。

100.【参考答案】C

【解析】每个 FAT 表项 12 位，则 FAT 表中最多允许 2^{12}=4096 个表项，如果采用盘块作为基本分配单位，每个盘块大小 512 字节，则每个表项记录 1 个盘块的物理地址，所支持磁盘分区容量为 2^{12}×512B=2MB。

1.2.2 填空题-答案

1.【参考答案】及时性；可靠性

【解析】实时系统是针对实时控制系统和实时信息查询系统的需要而设计的。实时系统能及时响应外部事件的请求，在规定的时间内完成对该事件的处理。因此实时系统必须具有很强的实时时钟管理功能和过载保护能力。因此它的特性为及时性和高可靠性。

2.【参考答案】中断机制

【解析】要使 CPU 与外部设备并行工作，系统必须处于一个多道程序运行环境，这样才能使某进程 I/O 操作的同时，CPU 处理其他的进程。在多道程序运行环境中，外部设备完成一项 I/O 操作后，须要立即让 CPU 感知该事件的出现，使系统实现进程切换。因此系统要引入中断机制，实现 CPU 与外部设备的并行。

3.【参考答案】通道；中断机制

【解析】多道程序并发执行的目的是使外部设备和 CPU 并行工作，提高资源利用率。为使外部设备和 CPU 并行工作，首先必须引入中断机制，使得外部设备工作完成后能通知 CPU，完成进程切换，保证 I/O 操作的进程能继续运行。为了减少 CPU 对 I/O 的管理，增加了一个 I/O 处理机—通道。

4.【参考答案】命令接口；程序接口

【解析】OS 为用户提供了两种类型的接口：一种是命令接口，用户利用它来组织和控制作业的执行或管理计算机系统；另一种是程序接口，编程人员使用它们来请求 OS 提供的服务。

5.【参考答案】阻塞；阻塞；唤醒；就绪

【解析】当正在执行的进程须要等待某种事件的完成或本身无新工作可做时，应调用阻塞原语将自己从执行态转换为阻塞态。当阻塞进程所等待事件完成时，应调用唤醒原语将该进程的状态从阻塞态转换成就绪状态。

6.【参考答案】进程标识符信息；处理机状态信息和处理机控制信息

【解析】在 PCB 中包含了进程的所有控制信息。这些信息可大体分为 3 类：进程标识符信息、处理机状态信息和处理机控制信息。

7.【参考答案】同一时间间隔

【解析】进程的并发性是指多个进程在同一时间间隔内同时发生。单 CPU 系统不可能存在多个进程在同一时刻同时发生的现象。并发执行的各进程执行没有固定的顺序。

8.【参考答案】异步性

【解析】各并发进程按各自独立的、不可预知的速度向前推进。这种特性称为进程的异步性。

9.【参考答案】短作业优先调度算法

【解析】短作业优先算法是优先选择计算时间短且资源能够得到满足的作业进行调度。因为作业的平均周转时间为各作业周转时间除以作业个数。短作业优先算的作业周转时间之和最短，因此，该算法的平均周转时间为最短。

10.【参考答案】CPU

【解析】CPU 为可剥夺资源，竞争可剥夺资源不会发生死锁。

11.【参考答案】环路等待

【解析】资源的有序分配策略是对资源按照某种原则进行编号，进程申请资源要按照序号由小到大或由大到小依次申请，避免了申请资源过程中形成环路。

12.【参考答案】避免死锁

【解析】银行家算法用于寻找一个安全序列，系统按照安全序列的顺序分配资源，以避免死锁。

13.【参考答案】临界区；P 操作（wait 操作）；V 操作（signal 操作）

【解析】在利用信号量实现进程互斥时，访问临界资源之前要执行 P 操作，申请资源，访问之后要执行 V 操作，释放资源，因此，要将临界区置于 P 操作和 V 操作之间。

14.【参考答案】临界资源

【解析】在每个进程中访问临界资源的那段代码称为临界区。

15.【参考答案】临界资源

【解析】计算机系统中，一次仅允许一个进程使用的资源，叫做临界资源。

16.【参考答案】$-11 \leqslant S \leqslant 4$

【解析】每次最多允许 4 个进程进入该程序段，则信号量 S 的初值设置为 4，每一个进程执行 P 操作后，S 的值会减 1，最多 15 个进程，最多执行 15 次，S 的值最小为 4−15=−11。

17.【参考答案】重定位

【解析】重定位是因为程序的逻辑地址是以 0 为基址进行编址的，然而在程序装到内存时，一般都不是装入到 0 开始的物理地址，为了保证程序运行时找到正确的物理地址，必须进行逻辑地址到物理地址的转换，即重定位。

18.【参考答案】页表

【解析】在系统中设置地址变换机构，主要是为了将程序中的逻辑地址转换为内存中的物理地址。在分页管理系统中，页表大多驻留在内存中，为实现地址转换，设置了控制寄存器，其中存放的是页表在内存中的起始地址和页表长度。

19.【参考答案】2.9μs

【解析】在引入快表的分页存储管理系统中，有效访问时间的计算公式为：

$$EAT=a\times\lambda+(t+\lambda)\times(1-a)+t=2t+\lambda-t\times a$$

其中，t 为内存访问时间，t=2μs；λ 为检索快表的时间，λ=0.5μs；a 为快表的命中率，a=80%。代入数据，得有效访问时间 EAT=2.9μs。

20.【参考答案】3

【解析】两级页表中，CPU 存取一个数据要访问 3 次内存。第 1 次访问一级页表，第 2 次获得二级页表，第 3 次存取数据。

21.【参考答案】16

【解析】分段地址结构由段号和段内地址组成，由于允许的最大段长是 64KB=2^{16}B，那么段内地址占 16 位，则段号占 32−16=16 位。

22.【参考答案】多次性；对换性；虚拟性；请求调页（段）；页（段）置换

【解析】与传统的存储器管理方式比较，虚拟存储器具有多次性，对换性和虚拟性，从而也决定了实现虚拟存储器的关键技术就是为了实现请求调页（段）和页面（段）置换的功能。

23.【参考答案】页表机制；地址变换机构；缺页中断机构

【解析】为了实现请求分页，系统必须提供一定的硬件支持。除了需要有一定容量的内存和相当容量的外存外，还需要有请求页表机制、缺页中断机构和地址变换机构。

24.【参考答案】56C5

【解析】请求分页存储管理方式中分页地址结构，由页号和偏移量（页内地址）构成。由每页 2KB 的页面大小可以得出，页内地址占分页地址的低地址开始 11 位。由 0EC5（H）得其二进制地址为 0000 1110 1100 0101，则页内地址为 110 1100 0101，高地址部分表

示页号为 00001，得页号为 1，查表可得对应的物理块号为 10（十进制）。10 转化为二进制为 1010，由物理地址=块号×页面大小+偏移量（页内地址）得：1010×2^{11}+110 1100 0101=0101 0110 1100 0101=56C5 H。

25.【参考答案】状态位；访问字段；修改位；外存地址

【解析】为了满足页面换进换出的需要，在请求页表中又增加了 4 个字段，包括状态位、访问字段、修改位、外存地址。

26.【参考答案】块；数据块；中断驱动方式；DMA 控制方式

【解析】按设备信息交换的单位来划分，磁盘以固定长度的数据块为基本单位，属于块设备，打印机是字符设备。因此磁盘采用的 I/O 控制方式是 DMA 方式，而打印机则主要采取中断驱动方式。

27.【参考答案】静态；动态

【解析】独占设备采用独占分配方式或称为静态分配方式，即在一个应用程序执行前，分配它所要使用的这类设备。当应用程序处理完毕撤离时，收回分配给它的这类设备。静态分配方式实现简单，且不会发生死锁，但采用这种分配方式时外部设备利用率不高。对共享设备采用共享分配方式，即进行动态分配。当进程提出资源申请，由系统按照事先规定的策略给进程，进程使用完毕后，立即归还。动态分配方式有利于提高设备的利用率，但如果分配算法使用不当，则有可能造成进程死锁。

28.【参考答案】0.8*ms*；0.1*ms*

【解析】8 位寄存器作为缓冲寄存器就要传输 8bit 数据中断一次，所需时间为 8/9.6≈0.8*ms*。CPU 响应时间为 1/9.6≈0.1*ms*

29.【参考答案】4.17

【解析】平均旋转延迟时间为 1/2r，其中 r 为转速。由此可知本题的结果为 60000/(2×7200)*ms*≈4.17*ms*

30.【参考答案】并行

【解析】缓冲技术是为了协调速度不匹配设备之间数据的传送所采用的技术。缓冲技术用到的缓冲区是为了缓和 CPU 和 I/O 设备的不匹配、减少对 CPU 的中断频率、提高 CPU 和 I/O 设备的并行性。

31.【参考答案】I/O 设备；设备管理程序

【解析】UNIX 系统中的特殊文件也称设备文件。UNIX 利用特殊文件作为用户与设备文件的接口，使用户访问外部设备，能像访问普通文件一样，无须知道各种设备的具体操作。特

殊文件不包含任何数据，它只是在文件系统中建立了物理设备与文件名之间的映射，并提供相关的驱动程序，因此使用它们要和设备管理程序紧密相连。

32.【参考答案】顺序访问；随机访问/直接访问

【解析】顺序访问指从第一个元素开始依次逐个读取后续数据元素。随机访问指可以随意访问文件中的任一个数据元素。

33.【参考答案】索引结点

【解析】为了使文件的目录项更小，减少目录文件占用磁盘数目，提高文件检索效率，系统把文件名和文件其他属性分开，将文件其他属性信息单独形成一个数据结构，称为索引节点，也称为 *i* 节点。引入索引节点后，目录项仅包含文件名和指向索引节点的指针。

34.【参考答案】文件控制块

【解析】 FCB 英文全称是 file control lock，中文全称是文件控制块。

35.【参考答案】流式文件

【解析】字符流的无结构文件，其长度以字节为单位。对流式文件的访问是利用读写指针指示下一个要访问的字符。大量的源程序，可执行程序，库函数等均为无结构文件。

36.【参考答案】文件控制块

【解析】文件与文件控制块一一对应，为了提高文件检索效率，操作系统常将文件控制块集中管理。这种文件控制块的有序集合称为文件目录，一个文件控制块就是其中的一个文件目录项。

37.【参考答案】外存空闲空间

【解析】文件存储空间管理即文件空闲空间管理，要解决的重要问题是如何管理外存的空闲盘块，能有效为文件分配和回收存储空间，即如何找到空闲盘块，如何将释放的空闲盘块进行回收。

38.【参考答案】离散；链接指针；显式

【解析】链接文件属于离散的分配方式，可将内容装入到多个不相邻接的盘块中，这些不相邻盘块通过链接指针链成一个队列。链接文件有显式链接和隐式链接两种方式，其中显式链接是把用于链接文件各物理块的指针显式地存放在内存一张链接表 FAT 中，每个表项中存放下一个盘块号指针，因此显示链接检索可以在内存中进行，具有较高的检索速度。隐式链接分配则是为文件分配多个离散的盘块，将下一个盘块的地址与文件的内容一起登记在文件分配到的前一个盘块中。

39.【参考答案】3，23

【解析】行号为 174 DIV 50=3，列号为 174 MOD 50−1=23，则行列数分别是 3，23。

40.【参考答案】6400；200

【解析】整个磁盘空间的存储块数为 4×16×100=6400 个。位示图中应有 6400 个位，如果字长 32 位，则每行 32 位，共可以构造 6400 /32=200 个字，即 200 行。

1.2.3 判断题-答案

1.【参考答案】正确

【解析】在计算机系统比较昂贵的时期，OS 设计主要目标为了满足资源的有效使用，所以有效性是重要设计目标。

2.【参考答案】错误

【解析】只有 OS 的部分内核程序才须要常驻内存。

3.【参考答案】错误

【解析】系统的效率并不因系统中程序道数的增多而提高；相反，当系统中程序道数过多时，由于用于管理和协调这些程序的时间增加，系统的效率反而会下降。

4.【参考答案】错误。

【解析】封闭性指的是程序一旦开始执行，其计算结果就取决于程序本身，不受外界因素影响。可再现性是指当程序重复执行多次时，必将得到相同结果。多道并发执行的时候可能失去封闭性和可再现性，但可再现性是程序设计必须需要的。

5.【参考答案】正确

【解析】批处理系统中把一批作业一起交给系统，中间用户不能进行干预。

6.【参考答案】正确

【解析】OS 内核可以使用所有指令，包括特权指令。

7.【参考答案】错误

【解析】通常 CPU 状态分为内核态（核心态）和用户态，这样做的目的是为了提高 OS 的安全性。

8.【参考答案】错误。

【解析】用户程序只能在用户态下运行。

9.【参考答案】正确

【解析】微内核是指精心设计的、能够提供现代 OS 核心功能的小型内核，这也是微内核的设计初衷，保留尽可能少的功能，通常运行在系统态，而且开机启动后常驻内存，不会

因内存紧张而换出到外存。

10.【参考答案】正确

【解析】系统调用与程序级的子程序调用是不同的，前者导致 CPU 由用户态到内核态，后者通常不会；前者的代码与调用者的程序代码是分开、独立的，而后者的代码与调用者的程序代码在同一进程地址空间。

11.【参考答案】错误

【解析】进程是程序的一次执行，不同的进程可以包含同一个程序，同一个程序在执行中也可以产生多个进程。

12.【参考答案】错误

【解析】并发是指多道程序的执行在一个时间段中是重叠的，一个程序的执行尚未结束，另一个程序的执行已经开始。即对单 CPU 而言，每一时刻只能有一个程序在占有 CPU 运行，但与此同时可以有其他程序在做输入或输出操作，这就是并发“在宏观上并行执行，在微观上交替执行”的含义。而并行是真正的同时执行，因此两者的含义是不同的。

13.【参考答案】错误

【解析】程序的一次运行就会创建一个进程，两次运行对应的是两个进程。

14.【参考答案】正确

【解析】PCB 是进程存在的唯一标志，创建进程是申请一个空白的 PCB，并向其中填写一些控制和管理进程的信息。

15.【参考答案】正确

【解析】进程由 PCB 和程序段、数据段组成。

16.【参考答案】错误

【解析】3 种基本状态之间转换共有 4 种，有 2 种是不可以的，就绪不能转换到阻塞，阻塞不能转换到执行状态，故本题错误。

17.【参考答案】正确

【解析】因为是由 OS 来调度进程、执行相应的转换原语，对用户是透明的。

18.【参考答案】错误。

【解析】进程从阻塞状态不能转换为运行状态，阻塞态当等待的事件发生时，会转为就绪态。

19.【参考答案】错误

【解析】无论是单核 CPU 系统，还是多核 CPU 系统，都适合多线程机制。

20.【参考答案】正确

【解析】内核态线程的切换（调度）必须由内核程序完成，即需要内核的支持。

21.【参考答案】错误

【解析】作业被作业调度程序选中，说明作业进入内存并创建了进程。但属于该作业的进程可能处于运行、就绪或等待状态，只有处于运行状态的进程才能占有处理机，而其余两种状态的进程并不占有处理机。

22.【参考答案】正确

【解析】交互式系统中只有进程调度，没有作业调度。

23.【参考答案】错误

【解析】通常系统进程的优先权高于用户进程的优先权，磁盘 I/O 进程是系统进程。为保证多进程并发执行，通常先启动 I/O，再启动计算进程。

24.【参考答案】错误

【解析】如采进程调度算法不当，会造成某此进程长期处于就绪态，与死锁无关。

25.【参考答案】错误

【解析】当进程数大于资源数时，如果资源分配得当，则进程即便竞争资源也不会产生死锁。

26.【参考答案】错误

【解析】系统出现死锁是指系统内部分进程因相互等待对方资源而处于死锁状态，而不一定是全部进程都死锁。

27.【参考答案】正确

【解析】由于处于死锁状态的进程都在相互等待对方占用的资源，因此处于死锁状态的进程至少有两个。如果系统的全部进程都因相互等待对方的资源而处于死锁状态，那么就会使整个系统处于瘫痪状态。

28.【参考答案】错误

【解析】死锁产生的根本原因之一是进程推进顺序非法，这是一种与时间有关的错误，它与进程推进的速度有关。

29.【参考答案】正确

【解析】如果一个资源分配图可完全简化，则不会产生死锁；如果资源分配图不可完全简化（即：图中还有“边”存在），则会产生死锁。

30.【参考答案】正确

【解析】计算机系统中，一次仅允许一个进程使用的资源，叫做临界资源。临界资源访问的时候，必须互斥访问。

31.【参考答案】错误

【解析】临界区是指访问临界资源的那段代码，不是实现进程互斥的那段代码。

32.【参考答案】正确

【解析】经典的读者-写者问题只有进程互斥，不存在进程同步。

33.【参考答案】错误

【解析】P、V 操作使用不当，也会造成进程死锁。例如哲学家进餐问题中，如果只考虑关于筷子的互斥信号量，而不考虑执行顺序，就可能会发生死锁。

34.【参考答案】错误

【解析】管程是进程同步的一种工具，不是进程的一部分。

35.【参考答案】错误

【解析】进程的前趋图，描述的是进程和进程之间的先后、前趋关系，各个结点之间只存在同步关系。

36.【参考答案】错误

【解析】整型信号量存在“忙等”现象，为了解决这个问题，提出了记录型信号量，记录信号量中不存在“忙等”现象。

37.【参考答案】错误

【解析】页表只是实现了页号到块号的映射，逻辑地址转换为物理地址除了需要进行页号到块号的映射外，还需要依赖页内地址。

38.【参考答案】错误

【解析】在分页式存储管理系统中，将进程的逻辑地址空间分成若干个大小相等的页，页面大小均相等。

39.【参考答案】错误

【解析】页式存储管理和段式存储管理方式，均采用离散的内存分配方式，一个作业可以占用不连续的内存空间。

40.【参考答案】正确

【解析】分页存储管理方式，能消减内存的外零头，提高内存的利用率，是系统的行为，仅仅是系统管理上的需要。而段通常包含的是一组意义相对完整的信息，分段的目的主要为了更好地满足用户的需要。

41.【参考答案】正确

【解析】在段式存储管理系统中，段的大小受内存空间的限制。

42.【参考答案】正确

【解析】在动态重定位中，为使地址的转换不会影响到指令的执行速度，必须有硬件地址变换机构的支持，即须在系统中增设一个重定位寄存器，用它来存放程序（数据）在内存中的起始地址。

43.【参考答案】正确

【解析】部分程序装入即可运行，是实现虚拟存储器的前提。

44.【参考答案】错误

【解析】在请求分页存储管理系统中，由于页面尺寸增大，存在程序需要的页面数会减少，因此，缺页中断次数也会减少，但是没有比率关系。

45.【参考答案】错误

【解析】虚拟存储器的大小和主存以及辅存的容量大小无关，只和虚地址的位数，或者说是 CPU 的地址空间有关。

46.【参考答案】错误

【解析】请求分页系统的外存分为文件区和对换区两部分，所以也可能与文件区进行交换。

47.【参考答案】正确

【解析】程序在虚拟地址空间上是连续的，可以直接根据页号访问，而程序在物理内存中的分布则是离散的。

48.【参考答案】错误

【解析】页面大小通常是操作系统可以选择的一个参数。大页面要比小页面会保留更多无用程序在内存中。另一方面，小页面会增加页面数，加大页表。但是，页表的变大，会导致页表的缺页率增加。所以总的来说，页越小，缺页率不一定会越小。

49.【参考答案】正确

【解析】基于局部性原理，将程序的一部分装入内存，就可以启动程序执行，而将其余部分保存在外存。在程序运行过程中，当所访问的信息不在内存时，由操作系统将所需的部分调入内存后，继续执行；另一方面，操作系统将内存中暂时不用的内容换出到外存上，腾出空间存放将要调入内存的信息。这样，系统好像为用户提供了一个比实际内存大得多的存储器，称为虚拟存储器。

50.【参考答案】错误

【解析】在虚拟存储系统中，用户所感觉到的内存容量会比实际内存容量大得多，但是，用户地址空间的大小仍然是受限制的，是由计算机的地址字长决定的。

51.【参考答案】错误

【解析】请求分页系统是在基本分页存储系统的基础上，增加了请求调入和页面置换两大功能，但是页面大小仍然相等。

52.【参考答案】正确

【解析】磁带是个独占设备，任一时刻只能有一个用户使用。磁盘是个共享设备，可以被不同用户或进程同时访问，在同一时刻对于读或写操作，可以不限制进程的数量。

53.【参考答案】正确

【解析】中断须经历的步骤：保护 CPU 环境、分析中断原因、转入中断处理子程序、恢复 CPU 环境、继续执行中断进程。

54.【参考答案】正确

【解析】通道没有自己的内存，通道所执行的通道程序放在主机的内存中，即通道与 CPU 共享内存。

55.【参考答案】错误

【解析】为了实现设备独立性，当应用程序请求 I/O 设备时，应使用逻辑设备名。

56.【参考答案】错误

【解析】设备独立性指用户在程序中请求某类设备时，用逻辑设备名请求，在实际执行时要将逻辑设备名转换为对应的物理设备名。某类设备的逻辑设备名相同，但每一台设备都有各自的物理设备名。

57.【参考答案】错误

【解析】用户用逻辑设备名申请使用设备，但是，系统要为用户分配具体设备须建立逻辑设备名与物理设备名的对应关系，通道根据物理设备名控制具体设备。

58.【参考答案】正确

【解析】安全分配方式是指当进程发出 I/O 请求后，便进入阻塞状态，直到 I/O 操作完成时才被唤醒。采用这种分配策略时，一旦进程获得某种资源后便阻塞，不能再请求其他资源，摒弃了“请求和保持”条件，因此分配是安全的。

59.【参考答案】正确

【解析】当 CPU 启动通道工作时，根据通道的状态信息可知通道是否忙碌，若忙，

便将请求进程挂在该通道的等待队列上；否则，分配通道给进程。

60.【参考答案】错误

【解析】SPOOLing 技术不能提高设备速度，只能通过暂时接收慢速外设的数据到输入/输出井，当设备空闲时再进行传输，缓解低速设备和高速设备速度不匹配矛盾。

61.【参考答案】错误

【解析】磁盘调度中应该先移臂调度，再旋转调度。寻道时间作为调度过程中时间花费较大的部分，应尽可能地减少，旋转调度的目标是减少旋转延迟时间。

62.【参考答案】错误

【解析】用户对文件进行读写操作前要先打开文件，但在对文件执行删除操作前无须先打开文件。

63.【参考答案】正确

【解析】比如索引顺序文件，可以直接存取，也可以随机存取，变长记录的顺序文件只能顺序存取，但不能实现随机存取。

64.【参考答案】错误

【解析】所有文件的目录信息形成目录文件，以文件形式存放在外存，并且不一定集中存储。

65.【参考答案】正确

【解析】将当前目录装入内存中，以减少磁盘启动次数，提高访问效率。

66.【参考答案】正确

【解析】多级文件目录比单级文件目录查询速度更快，层次结构更清晰，能够更有效地进行文件的管理和维护。

67.【参考答案】错误

【解析】树状目录结构不支持文件共享，有向无环图目录结构支持文件共享。

68.【参考答案】正确

【解析】文件最终不会被删除，浪费空间但无安全隐患。

69.【参考答案】正确

【解析】文件共享常用两种方式：一种是基于索引结点的共享方式，称为硬链接；另一种基于符号链实现文件共享，称为软链接，也称为符号链接。

70.【参考答案】错误

【解析】文件保护是指对文件存取权限进行控制。

71.【参考答案】正确

【解析】对文件有写权限就能够删除文件。用户对文件没有写权限，未必不能删除，但一定不能对该文件进行修改。因此，用户对目录是否具有写权限，决定了他是否能对该目录下的文件进行增删。

72.【参考答案】正确

【解析】从用户观点出发所见到的文件组织形式称为文件的逻辑组织，是用户从处理文件中数据的组织方式。文件在存储设备上的存储组织形式称为文件的物理组织，这些组织方式与存储介质无关。

73.【参考答案】错误

【解析】文件系统中分配存储空间的基本单位是块，即使程序的大小不够 1 块，也为其分配一个块大小的空间。

74.【参考答案】错误

【解析】流式文件和记录式文件是文件逻辑结构的两种分类。

75.【参考答案】错误

【解析】MS-DOS 采用的是文件分配表来管理空闲空间，UNIX 采用的是成组链接法来管理。

76.【参考答案】正确

【解析】文件采用顺序结构，在磁盘上分配连续的盘块，采用顺序读取方式，磁盘设备的访问方式无关。

77.【参考答案】错误

【解析】显示链接文件是指把用于链接文件各物理块的指针显式地存放在内存一张链接表 FAT 中，每个表项中存放下一个盘块号指针。

78.【参考答案】正确

【解析】顺序文件采用连续分配方式，每个文件在磁盘上占有一组连续的块。链接文件通过指向后继盘块号指针将文件的所有盘块链成链表，盘块可以不连续。索引文件通过索引块将所有属于该文件的盘块号放在一起，这些盘块可以离散分布在磁盘不同位置。

79 .【参考答案】错误

【解析】通常文件的逻辑结构是根据用户需要确定，而文件的物理结构是由操作系统的设计者根据文件存储特性来确定，并且一旦确定，就由操作系统管理。

80.【参考答案】错误

【解析】三级索引需要访问 4 次磁盘，3 次磁盘索引块，1 次读取数据。

81.【参考答案】正确

【解析】第二级容错技术主要用于防止磁盘驱动器和磁盘控制器的故障所导致的系统不能正常工作，它具体又可分为磁盘镜像和磁盘双工。

1.2.4 简答题-答案

1.【参考答案】（1）批处理 OS 的用户脱机使用计算机，作业是成批处理的，系统内多道程序并发执行，交互能力差。

（2）分时 OS 可让多个用户同时使用计算机，人机交互性较强，具有每个用户独立使用计算机的独占性，系统响应及时。

（3）实时 OS 能对控制对象做出及时反应，可靠性高，响应及时，但资源利用率低。

2.【参考答案】内核是 OS 最核心的部分，它是一组程序模块，作为安全软件来提供支持进程并发执行的基本功能和基本操作。内核程序通常驻留在内核空间且运行于内核态，具有访问硬件设备和所有内存空间的权限，是仅有的能够执行特权指令的程序。内核的主要功能如下：

（1）资源抽象。用软件抽象硬件资源，简化对其所执行的操作，屏蔽低层的物理细节，如提供设备驱动程序、创建虚拟设备等；

（2）资源分配。把所抽象的各种资源分配给多个应用程序使用，并负责回收资源；

（3）资源共享。根据资源的类型和特性，提供不同的机制以确保进程获得所需资源，允许进程共享资源并提供资源的互斥与同步机制。

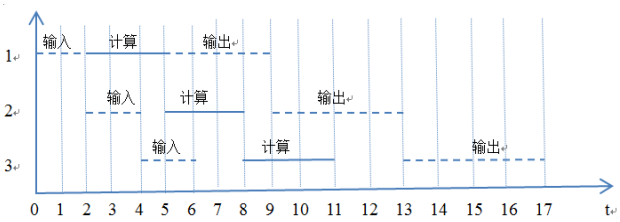
3.【参考答案】本题分步解答如下。

（1）OS 为用户提供了两类接口：一类是操作命令接口或图形接口；另一类是系统调用接口。

（2）操作命令接口或图形接口是用户用来组织和控制作业的执行或管理计算系统的；系统调用接口是系统提供给编程人员的接口，编程人员通过系统调用来请求 OS 提供服务，如申请和释放外部设备等共享资源、控制程序的执行速度等，所以有人也称它为编程接口。

4.【参考答案】响应时间不超过 2*s*，即在 2*s* 内必须响应所有进程。所以时间片最大为 2*s*/100=20*ms*。

5.【参考答案】因 CPU、输入设备和输出设备都只有一个，因此各操作步骤不能重叠，运行图如图所示，即执行完 3 个作业需要的时间最少是 17*ms*。



6.【参考答案】现代计算机系统一般都采用基于多道程序设计的技术。通常多道程序设计是指在主存中同时存放多道用户作业,使它们都处于执行的开始点和结束点之间。多道程序设计的特点如下：

（1）多道。主存中有多道程序,它们在任一时刻必须处于就绪、运行、阻塞三种状态之一；

（3）宏观上并行。从宏观上看,它们在同时执行；

（4）微观上串行。从微观上看,它们在交替、穿插地执行。

因为中断是激活操作系统的手段，只有通过中断技术才能使 CPU 从一个作业的处理转到另一个作业的处理，而通道使主机与外设可以并行工作，所以直到出现中断和通道技术后，多道程序概念才变为有用。

7.【参考答案】实时系统与分时系统的主要区别如下。

（1）系统的设计目标不同。分时系统的设计目标是提供一种随时可供多个用户使用的通用性很强的系统，而实时系统则大多数都是具有某种特殊用途的专用系统。

（2）响应时间的长短不同。分时系统的响应时间通常为秒级，而实时系统的响应时间通常为毫秒级甚至微秒级。

（3）交互性的强弱不同。分时系统的交互性强,而实时系统的交互性弱。

设计适用于实时环境的操作系统的主要困难有：①需要高精度的实时时钟管理；②需要高可靠性和安全性做保证；③需要连续的人机对话功能及快速的中断响应、中断处理能力；④过载的防护等问题。

8. 【参考答案】OS 在进程管理方面应做的工作如下：

（1）进程控制。系统必须设置一套控制机构来实现进程创建、进程撤销以及进程在边行过程中的状态转换。

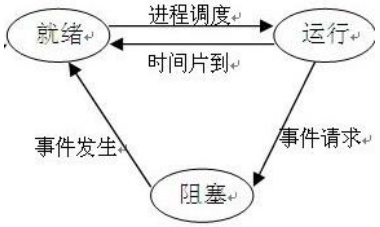
（2）进程同步。系统必须设置同步机制来协调所有进程的运行，协调的方式包括进程的互斥与进程的同步。

（3）进程通信。多道程序环境下可能需要各进程相互合作来完成一个任务，这些合作进程之间须要通过交换信息来协调各自的工作进度，因此系统必须具有进程之间的通信（交

换信息）能力。

（4）进程调度。系统必须能够在 CPU 空闲时按一定算法从就绪队列中选择一个进程，然后把 CPU 分配给它，并为其设置运行现场使其投入运行。

9. 【参考答案】进程的三种状态的状态转换图如图所示。



10. 【参考答案】本题分步解答如下。

（1）在 OS 中，进程是竞争和分配计算机系统资源的基本单位。每个进程都有自己的独立地址空间。为了保证多个进程能够彼此互不干扰地共享物理内存，OS 利用硬件地址机制对进程的地址空间进行了严格的保护，限制每个进程只能访问自己的地址空间。因此，进程之间的通信必须借助于 OS 内核功能。

（2）每个进程有自己独立的地址空间。在 OS 和硬件的地址保护机制下，进程无法访问其他进程的地址空间，所以必须借助于 OS 的系统调用函数实现进程之间的通信。进程通信的主要方式有：①共享内存区。通过系统调用创建共享内存区。多个进程可以（通过系统调用）连接同一个共享内存区，通过访问共享内存区实现进程之间的数据交换。使用共享内存区时须要利用信号量解决同步互斥问题。②消息传递。通过发送/接收消息，系统调用实现进程之间的通信。当进程发送消息时，系统将消息从用户缓冲区复制到内核中的消息缓冲区，然后将消息缓冲区挂入消息队列。进程发送的消息保持在消息队列中，直到被另一进程接收。当进程接收消息时，系统从消息队列中解挂消息缓冲区，将消息从内核的消息缓冲区中复制到用户缓冲区，然后释放消息缓冲区。③管道系统。管道是先进先出的信息流，允许多个进程向管道写入数据，允许多个进程从管道读出数据。在读/写过程中，OS 保证数据的写入顺序和读出顺序是一致的。进程通过读/写管道文件或管道设备实现彼此之间的通信。④共享文件。利用 OS 提供的文件共享功能实现进程之间的通信。这时，也需要信号量来解决文件共享操作中的同步和互斥问题。

11.【参考答案】PCB 是 OS 为每个进程定义的数据结构，能使一个在多道程序环境下不能独立运行的程序成为一个能独立运行的基本单位，一个能与其他进程并发执行的进程。OS 通过 PCB 感知进程的存在，并根据 PCB 实施对进程的控制和管理，因此 PCB 是为了保证程序并发执行而创建的。

12.【参考答案】各状态最值如表所示。

	最小值	最大值
运行态	0	1
阻塞态	0	N
就绪态	0	N−1

只要有一个就绪态，CPU 就不会空闲，就会有运行态进程，因此，就绪态最大值为 N−1。可能会存在所有进程均阻塞的情况。

13.【参考答案】（1）是。若系统中未运行进程，则系统会选择一个就绪进程运行。只有就绪队列中无进程时，CPU 才可能处于空闲状态。

（2）不一定。因为系统中的所有进程可能都处于等待态，可能处于死锁状态，也有可能因为等待的事件未发生而进入循环等待态。

（3）不一定。因为高优先级的进程有可能正处在等待队列中，进程调度会从就绪队列中选择一个进程占用 CPU，这个被选中的进程可能优先级较低。

14.【参考答案】本题分步解答如下。

（1）会导致死锁发生，比如运行某时刻，P_1 占用了 S_1，请求 S_3；P_2 占用了 S_2，请求 S_1；P_3 占用了 S_3，请求 S_2。这样就会出现死锁问题。

（2）为了避免这种后果，可以采取如下方法：①有序分配法，每个进程按一定顺序来进行资源请求；②预先分配法，一次性将某进程请求的资源全部分配给它；③银行家算法，在某进程申请资源时先进行安全性检查等方法都可以避免出现死锁。

15.【参考答案】（1）如果时间片的长度无限长，即所有的算法在分配的时间片内都能完成，这时的时间片轮转调度算法会简化成先来先服务算法，对于短作业可能不利。

（2）假设时间片的长度无限缩短，这时的时间片轮转调度算法中，进程切换和进程调度会频繁发生，导致系统开销增大。

16.【参考答案】在死锁预防中，采用“有序资源分配法”来破坏“循环等待”条件。有序资源分法是将系统中的所有资源按照类型进行排序编号，每个进程必须按照编号递增次序请求资源，同类资源一次性申请完。

证明：如果某进程请求资源 R_i（i 为编号），则其后面的进程只能请求排在资源 R_i 后面的资源，无法请求排在 R_i 前面的资源。对申请资源做这样的限制后，系统中不会出现资源请求环路现象，因此破坏了死锁产生必要条件中的“环路等待”条件。

17.【参考答案】进程之间存在着直接制约和间接制约这两种制约关系，其中直接制约（同步）是由于进程间的相互合作而引起的；而间接制约（互斥）则是由于进程间共享临界资源而引起的。

（1）若干同学去图书馆借书是间接制约，其中书是临界资源。

（2）两队举行篮球比赛是间接制约，其中篮球是临界资源。

（3）流水线生产的各道工序是直接制约，各道工序间须要相互合作，每道工序的开始都依赖于前一道工序的完成。

（4）商品生产和社会消费是直接制约，两者须要相互合作。商品生产出来后才可以被消费，商品被消费后才须要再生产。

18.【参考答案】相应的关锁原语 lock(W)和开锁原语 unlock(W)可描述为：

lock(W):

while (W==l); // do no-op

W=l;

unlock(W):

W=0;

利用关锁原语和开锁原语实现进程互斥时，可将临界区 CS 放在其间，即：

lock(W);

CS;

unlock(W);

19.【参考答案】在计算机中有许多资源一次只能允许一个进程使用，我们把一次仅允许一个进程使用的资源称为临界资源，如打印机和一些共享变量等。

进程中访问临界资源的那段代码称为临界区。

20.【参考答案】利用信号量机制实现进程互斥时，对互斥信号量 mutex 的 wait()和 signal()操作必须成对出现，缺少 wait(mutex)将会导致系统混乱，不能保证对临界资源的互斥访问；而缺少 signal(mutex)将会使临界资源永远不被释放，从而使因等待该资源而阻塞的进程不能被唤醒。

21.【参考答案】链接主要包含如下 3 种类型：

（1）静态链接。在程序运行之前，先将各目标模块及它们所需的库函数链接成一个完整的可执行程序，以后不再拆开。

（2）装入时动态链接。将用户程序编译后所得到的一组目标模块，在装入内存时，采用边装入边链接的链接方式。

（3）运行时动态链接。对某些目标模块的链接，推迟到程序执行时才进行。

22.【参考答案】本题分步解答如下。

（1）由源程序经过编译、链接产生的装入模块一般总是从 0 开始编址的，其中的地址都是相对于起始地址的相对地址。在将装入模块装入内存时，分配到的内存空间起始地址通常不为 0，因此指令和数据的实际物理地址与装入模块中的相对地址是不一致的。因此，为了使程序能够正确执行，必须将其中的相对地址转换成物理地址，即进行重定位。

（2）进程在运行过程中经常要在内存中移动位置（如对换、紧凑），引入动态重定位的目的就是为了满足进程的这种需要。动态重定位的实现需要一定的硬件支持，重定位的过程是由硬件地址变换机构在进程执行每条指令时自动完成的。

23.【参考答案】所谓地址重定位，就是当一个程序装入到与其地址空间不一致的存储空间而进行的地址变换过程，即将地址空间给出的逻辑地址映射到内存的物理地址上。地址重定位有静态重定位和动态重定位两种方式。

采用内存分区管理时，在硬件上设置一个“重定位寄存器”可以实现程序运行时的动态重定位。这种情况下地址重定位是在程序执行期间由地址变换机构动态实现的，主要的计算依据是：物理地址=逻辑地址+重定位寄存器的内容。

24.【参考答案】由于每个段大小可能不同，因此，段地址是二维的（段地址由段号，段内偏移量两个量描述）。逻辑地址转换为物理地址方法为：段号对应的内存起始地址+段内偏移量。若所给逻辑地址的段内偏移量超出了该段段长，则表示该地址不在该段内。因此分段存储管理方式内存保护采用基地址寄存器和限长寄存器的方式，在进行地址转换时，须要做越界检查，防止越界的发生。分页是系统自动划分的，大小固定，因此给出的页内偏移量一定在页面内，不存在越界问题。

25.【参考答案】页表的主要作用是实现从页号到物理块号的地址映射。为了便于在内存中快速找到每个页面对应的物理块号，系统为每一个进程都建立一张页表，页表中记录相应页在内存中对应的物理块号，页表通常保存在内存中。

26.【参考答案】请求分页系统中的缺页从何处调入内存分 3 种情况。

（1）系统拥有足够对换区空间时，可以全部从对换区调入所需页面，提高调页速度。在进程运行前将与该进程有关的文件从文件区复制到对换区。

（2）系统缺少足够对换区空间时，不被修改的文件直接从文件区调入，当换出这些页面时，未被修改的不必换出，再调入时，从文件区直接调入。对于可能修改的，换出时调到对换区，需要时再从对换区调入。

（3）UNIX 式下，与进程有关的文件都放在文件区，凡是未运行的页面从文件区调入，

曾经运行过但被换出页面，下次从对换区调入。UNIX 系统允许页面共享，某进程请求的页面有可能已调入内存，直接使用不再调入。

27.【参考答案】虚存的大小要同时满足两个条件：

（1）虚存的大小≤内存容量和外存容量之和。这是硬件的硬性条件规定的，若虚存大小超过了这个容量，则没有相应的空间来供虚存使用；

（2）虚存的大小≤计算机的地址位数能容纳的最大容量。假设地址是 32 位，按字节编址，一个地址代表 1B 存储空间，则虚存的大小≤4GB（2^{32}B）。若虚存的大小超过 4GB，则 32 位的地址将无法访问全部虚存，即 4GB 以外的空间被浪费了。

实际虚存的容量是取条件（1）和（2）的交集，即两个条件都要满足。

28.【参考答案】在请分页系统中，当所要访问的页不在内存时，产生一个缺页中断，请求操作系统将所缺的页调入内存。此时缺页进程阻塞，如果内存中有空闲块，则将调入的页装入一个空闲块中，并修改页表中相应的页表项；否则，就要发生置换。所以在一定程度上增加了内存的逻辑块数。

缺页中断作为中断，同样要经历保护 CPU 环境，分析中断原因、转入缺页中断程序，恢复 CPU 环境等几个步骤。

实现方法：进行地址变换时，先检索快表，若找到要访问页的页表项，便修改页表项中的访问位，然后利用页表项中给出的物理块号和页内地址形成物理地址；若未找到，则应查找页表，再根据页表项中的状态位 P，看该页是否已调入内存，未调入则产生缺页中断，请求从外存把该页调入内存。

29.【参考答案】请求页式管理是在静态页面管理的基础上实现的。它们之间的根本区别在于是否要将一个作业的全部地址空间同时装入主存。请求页式管理不要求将作业的全部地址空间同时装入主存。基于这一点，请求分页存储管理可以提供虚存，而分页存储管理确不能提供。

由于一个作业的地址空间不同时全部装入主存，在作业执行过程中，当所需页面不在主存时，便引起缺页中断。中断发生后，转中断处理程序。中断处理程序的主要工作是将所需的页面调入主存。当主存无空闲块时，按系统采用的页面置换算法将某页淘汰，然后将所需页面装入主存，修改页表。

30.【参考答案】（1）这种情况表示系统在频繁进行页面置换，CPU 大部分时间被花在页面置换上。此时，增加多道程序会进一步增加缺页率，使系统性能进一步恶化。所以，不能用增加多道程序的度数来增加 CPU 的利用率，反而应减少内存中的作业道数。

（2）这种情况下，CPU 的利用率比较高，但盘的利用率比较低，这表示运行进程的缺页率很低，可以适当增加多道程序的度数来提高 CPU 的利用率。

（3）在这种情况下，CPU 的利用率较低，盘的利用率也非常低，表示内存中可运行的程序数不足，此时，应该增加多道程序的度数来提高 CPU 的利用率。

31.【参考答案】操作系统启动外设可以减轻用户负担，用户不必了解外设特性、编制繁琐的输入/输出程序等工作；还可防止多用户同时启动同一台外设而造成外设的工作错误；也可以进行必要的核对防止错误地读、写信息。

32.【参考答案】该题分步解答如下。

（1）系统中的设备可能被多个进程共享，例如磁盘。如果允许用户程序直接执行设备驱动指令，那么就有可能损坏设备。

（2）设备操作涉及较为复杂的驱动过程，编写驱动程序要求用户了解外设特性、熟悉并编制繁琐的不同类别底层设备硬件指令，因此，为了方便用户使用计算机系统，操作系统系统提供了标准驱动程序。

33.【参考答案】I/O 控制方式包括：轮询可编程 I/O 控制方式（程序 I/O 控制方式）、中断可编程 I/O 控制方式（中断控制方式）、直接存储器 DMA 控制方式、I/O 通道控制方式。

（1）轮询可编程 I/O 控制方式。适用于早期的计算机系统中，并且是无中断的计算机系统。

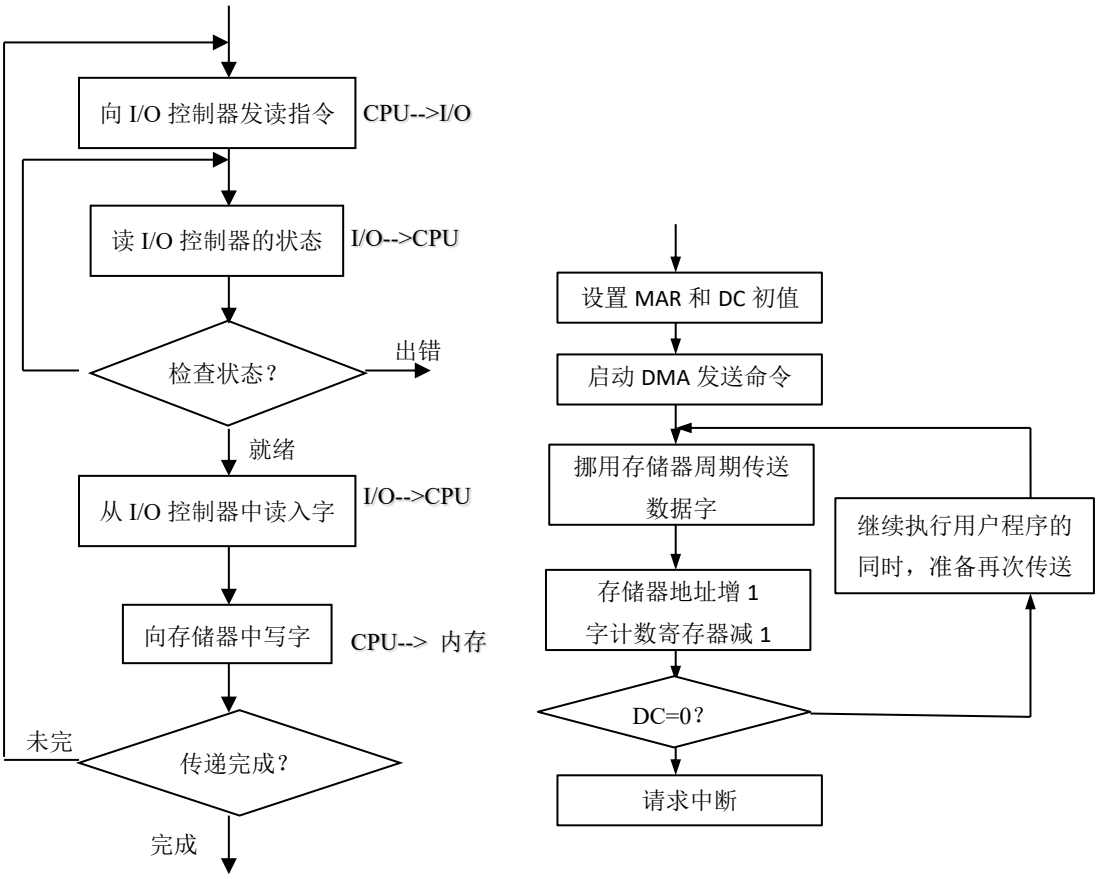
（2）中断可编程控制 I/O 方式。普遍用于现代的计算机系统中。

（3）DMA 控制方式。适用于 I/O 设备为块设备时在和主机进行数据交换的 I/O 控制方式。

（4）I/O 通道控制方式。适用于 I/O 设备和主机进行一组数据块数据交换时，但此时要求系统必须配置相应的通道及通道控制器。

34.【参考答案】通道控制方式与 DMA 控制方式的共同点在于，他们都属于多数据 I/O 控制方式。二者的差别在于：通道控制器具有自己的指令系统，一个通道程序可以控制完成任意复杂的 I/O 传输；而 DMA 并没有指令系统，一次只能完成一个数据块传输。

35.【参考答案】程序 I/O、DMA 传输控制的处理过程如图（a）、（b）所示。



（a）程序 I/O 方式　　（b）DMA 方式

36.【参考答案】考虑到设备的独立性，分配独占设备的过程为：

（1）进程以逻辑设备名提出 I/O 请求；

（2）根据逻辑设备表，获得 I/O 请求的逻辑设备对应的物理设备在系统设备表中的指针；

（3）从指针所指位置起顺序检索系统设备表，直到找到一个属于 I/O 请求所需类型，并且是空闲、安全的设备的设备控制表，将对应设备分配给请求进程。如果未找到这类设备，则把请求进程的进程控制块挂到相应类型设备的等待队列上等待唤醒和分配；

（4）系统把设备分配给 I/O 请求进程后，再到该设备的设备控制表中找出与其相连接的控制器的控制器控制表，判断该控制器是否忙碌，若忙则把请求进程的进程控制块挂到该控制器的等待队列上；否则将该控制器分配给进程；

（5）系统把控制器分配给 I/O 请求进程后，再到该控制器的控制器控制表中找出与其相连接的通道的通道控制表，判断通道是否忙碌，若忙则把请求进程的进程控制块挂到该通道的等待队列上；否则将该通道分配给进程；

（6）只有在设备、控制器和通道三者都分配成功时，启动设备进行数据传送。

37.【参考答案】该题分步解答如下。

（1）安全分配方式。指每当进程发出 I/O 请求后，便进入阻塞状态，直到其 I/O 操作完成时才被唤醒。在采用这种分配策略时，一旦进程已获得某种设备资源后便阻塞，使它不可能再请求任何资源。摒弃了“请求和保持”条件，因此分配是安全的。缺点是进程进展缓慢，CPU 与 I/O 设备串行。

（2）不安全分配方式。指进程发出 I/O 请求后仍继续执行，需要时又可继续发出其他 I/O 请求。仅当请求的设备已被另一个进程占有时，进程才进入阻塞状态。优点是一个进程可同时操作多个设备，进程推进迅速。缺点是分配不安全，可能具有“请求和保持”条件，可能造成死锁。为此，可在设备分配程序中增加一个安全性判定功能，仅当分配安全的情况下进行分配。

38.【参考答案】当用户进程请求打印输出时，SPOOLing 系统同意为它打印输出，但并不真正立即把打印机分配给该用户进程，而只为它做两件事：

（1）由输出进程在输出井中为之申请一个空闲磁盘块区，并将要打印的数据送入其中；

（2）输出进程再为用户进程申请一张空白的用户请求打印表，并将用户的打印要求填入其中，再将该表挂到请求打印队列上。

如果还有进程要求打印输出，系统仍可接受该请求，也同样为进程做上述两件事。如果打印机空闲，输出进程将从请求打印队列的队首取出一张请求打印表，根据表中的要求将要打印的数据，从输出井传送到内存缓冲区，再由打印机进行打印。打印完后，输出进程再查看请求打印队列中是否还有等待打印的请求表。若有，又取出队列中的第一张表，并根据其中的要求进行打印，输出进程才被唤醒。

39. 【参考答案】所有字符设备都是独享设备并属于慢速设备，本质上属于顺序存取设备。因此，一个进程在某台字符设各上进行数据交换时，往往要等待较长时间，并且在该数据交换完成之前，其他进程不能同时访问这台设备。而且动态分配也不能真正提高这类设备的利用率，当一个进程正在使用这类设备进行一次较大量的数据交换时，其他需要同时访问该设备的进程就要等待较长的时间，从而降低了整个系统的并发能力。SPOOLing 技术正是针对上述问题提出的一种设备管理技术。

SPOOLing 系统可带来的好处如下：

（1）字符设备和各虚拟设备之间的数据交换由 SPOOLing 进程统一调度实施,而切这种数据交换以并行方式进行,系统呈现出高度的并行性；

（2）用户使用的是虚拟设备,可以减少用户进程的等待时间。

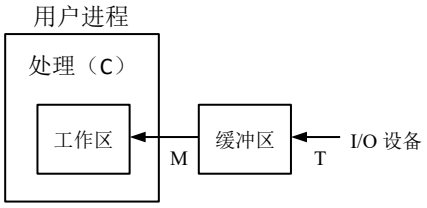
在多道程序系统中，用程序模拟脱机输入/输出时外围控制机的功能，这样便可在主机的直接控制下实现脱机输入/输出功能。此时的外围操作与 CPU 对数据的处理同时进行，这种在联机情况下实现的外围设备同时操作称为 SPOOLing。

SPOOLing 系统的核心思想是利用一台可共享、高速、大容量的块设备（磁盘）来模拟独占设备的操作，使一台独占设备变成多台可并行使用的虚拟设备。SPOOLing 系统主要由输入井和输出井、输入缓冲区和输出缓冲区、输入进程和输出进程三部分组成。它的好处是提高了 I/O 操作的速度，将独占设备改造为共享设备，实现了虚拟设备的功能。

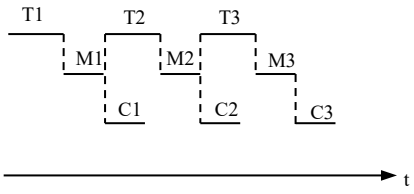
40.【参考答案】用户编程使用的设备是逻辑设备，计算机系统实际配置的设备是物理设备。通过系统设置的逻辑设备与物理设备的映射关系实现从逻辑设备到物理设备的转换。

41.【参考答案】在单缓冲和双缓冲的情况下，系统对 1 块数据的处理时间分别为：

（1）单缓冲。工作示意图和时序图如图（a）、（b）所示。从图中可以看出：数据由 I/O 控制器到缓冲区和数据由缓冲区到工作区，必须串行操作；同样，数据从缓冲区到工作区和 CPU 从工作区中取出数据进行处理，也须串行进行。但由于在顺序访问时可采用预先读的方式，即 CPU 在处理一块数据的同时，可从磁盘输入下一块数据，因此，系统对一块数据的处理时间为 $\max(C,T)+M$。

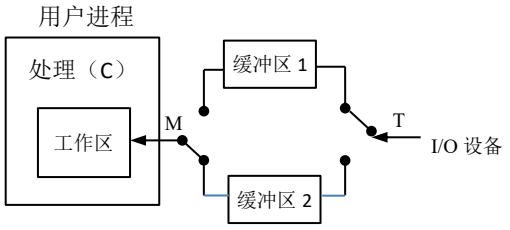


(a) 单缓冲工作示意图

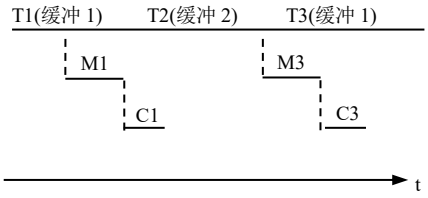


(b) 单缓冲时序图

（2）双缓冲。工作示意图和时序图如图（a）、（b）所示。在设备输入时，先将数据送入 1 缓冲区，装满后便转向缓冲区 2。此时操作系统可以从缓冲区 1 移出数据，并送入用户进程。然后由 CPU 对数据进行计算。在双缓冲区中，不仅设备的输入和 CPU 的处理可以并行，设备的输入和数据的传送也可以并行，因此耗时大约为 $\max(C+M,T)$。由于 M 是内存中数据块的传输，速度较快，因此近似地认为是 $\max(C,T)$。



(a) 双缓冲工作示意图



(b) 双缓冲时序图

42.【参考答案】磁盘访问时间由寻道时间 Ts、平均旋转延迟时间 Tr、传输时间 Tt 三部分组成。

（1）Ts 是启动磁臂时间 *s* 与磁头移动 *n* 条磁道的时间和，即 Ts=m×n+s。其中，*m* 为磁头移动一条磁道所需时间。

（2）Tr 是指定扇区移动到磁头下面所经历的平均时间，近似为 1/2r，其中 r 为磁盘旋转速度。

（3）Tt 是指数据从磁盘读出或向磁盘写入经历的时间。Tt 的大小与每次读/写的字节数 b 和旋转速度有关：Tt=b/rN，其中 N 为一条磁道上的字节数。

43.【参考答案】（1）显式 open 操作打开文件是在用户进程和指定文件之间建立一条通路，它将相应文件的 FCB 读入内存，并返回给用户一个文件描述符，以后，用户对文件进行的任何操作，都只须使用文件描述符而非路径名，系统通过文件描述符直接找到内存中的文件 FCB，然后为用户进行相应的操作，可见，open 操作的主要目的是提高文件访问速度。显式的 close 操作关闭文件能是切断用户进程和指定文件间的通路，如果文件 FCB 的内容被修改过，则需要将它写回磁盘，然后释放内存 FCB 和文件描述符。

（2）可以取消显式的 open 和 close 操作。具体做法是：首次使用某个文件时，由系统自动打开该文件，并在相关作业终止时自动关闭该文件；或者直接取消 open 和 close 操作，在每次读写文件时，通过路径名检索目录，再进行相应操作。

（3）取消显式的 open 与 close 操作将增加系统的开销。①用户每次使用路径名读写文件时，系统都必须检查该文件是否已经打开；②当文件使用完毕后，只要相应的作业没终止，则它的 FCB 仍然占用内存资源，这不仅浪费资源，而且还可能造成因其他文件得不到该资源而无法打开的现象。③若每次操作文件前，都通过路径名检索目录，开销会更大。

44.【参考答案】从索引文件和索引顺序文件检索过程来看：

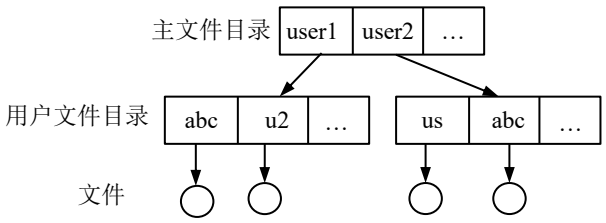
（1）对索引文件进行检索时，首先根据用户（程序）提供的关键字，并利用某种（折半查找）算法检索索引表，从中找到相应的表项；再利用该表项中给出的指向记录的指针值，

访问对应的记录；

（2）索引顺序文件结合了索引和顺序查找，它将数据分组建索引，以减少索引表的长度。首先利用用户（程序）提供的关键字以及某种查找方法去检索索引表，找到该记录所在记录组中的第一条记录的表项；然后在组内顺序查找，由于组内的数据量不多，所以组内顺序查找开销很小。这种分组索引的方式，对检索巨量数据比较有效。

45.【参考答案】将目录文件作为一般数据文件来处理，可以简化目录的实现。但如果允许一个用户在某个目录下创建文件，则他必须具有对该目录文件进行读写的权限，同时可直接从目录文件中读到该目录下、所有文件的物理地址等信息，然后存取到文件内容。因此这种方式难以实现文件保护。为了解决上述问题，很多操作系统将目录当作特殊的文件看待，用户要获得目录中的文件属性信息，或在创建一个文件时需在目录文件中建立一个目录项，都必须通过操作系统提供的例程来完成。

46.【参考答案】系统应采取两级或多级目录结构才能区别这些文件，如图所示。其中abc 这个同名文件要分属于不同的目录才能区别。



47.【参考答案】本题分步解答如下。

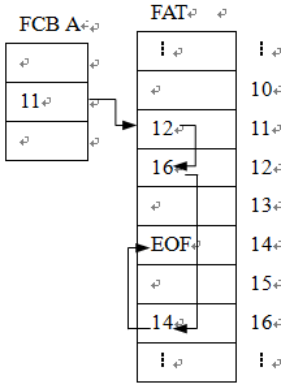
（1）顺序结构。把逻辑上连续的文件信息依次存放在连续编号的物理块中，文件的目录项中指出该文件占据的总块数和起始块号即可。①优点：文件在文件存储设备上连续存放，存取速度快。②缺点：文件不能动态增长，不利于文件插入和删除。如果该文件增长 N 块，必须找到连续的 N 个空闲块。随着文件不停地被分配和被删除，导致会有大量存储碎片，找到连续的 N 个空闲块会非常困难。

（2）链接结构。将分散存放在若干不连续的物理块中的文件通过指针链成链表。①优点：有利于文件动态扩充；没有碎片，提高了磁盘空间利用率；有利于文件插入和删除，在开始、中间、末位插入盘块，不需要移动物理块。②缺点：只能顺序存取，磁盘的磁头移动多，效率相对较低。另外，链接指针须要占用一定的空间。

（3）索引结构。多个盘块号登记在文件的内存索引表中。①优点：索引结构文件既适于顺序存取，也适用于随机存取；索引文件采用离散的分配方式，能充分利用外存空间，可以满足文件动态增长的要求，也满足文件插入、删除的要求。②缺点：索引表本身增加了存

储空间的开销；索引结构存取文件时，可能要多次访问磁盘，索引的级数越多，存取开销也越大。

48.【参考答案】 由题意可知，该硬盘共有 500K 个盘块，故 FAT 中共有 500K 个表项；如果盘块从 1 开始编号，为了能保存最大的盘块号 500K，该 FAT 表项最少需要 19 位，将它扩展为半个字节的整数倍后，可知每个 FAT 表项需 20 位，即 2.5 个字节。因此，FAT 需占用的存储空间的大小为 2.5×500KB=1250KB。文件 A 中各盘块间的链接情况及 FAT 的情况如图所示。



49.【参考答案】本题从以下几个方面进行考虑。

（1）从性能上考虑。因后一种方式在删除文件时减少了访问磁盘的次数，故其速度比前一种方式更快。

（2）从安全性上考虑。把一个内容没有清除的盘块分配给下一个用户使用，则有可能使其获取盘块中的内容，故前一种方式比后一种方式更安全。

（3）从方便性上考虑。如果盘块中的内容没被清除，则当用户因误操作而删除文件时，他有可能通过某种办法恢复被删除的文件，故后一种方式更为方便。

50.【参考答案】在文件系统中，文件目录记录文件的管理信息，又称为文件控制块。文件系统把同一卷上的若干文件的文件目录组成一个独立的文件，这个文件全部由文件目录组成，称为目录文件。

文件目录用于对单个文件的控制，它记录文件的名字、文件长度、文件存放在外存上的物理地址，以及文件属性和文件建立时间、日期等信息。目录文件是全部文件目录组成的文件，用于整个文件系统的管理。

文件的目录结构一般有 3 种形式：一级目录、二级目录和多级树型目录。一级目录简单方便，但不允许文件重名。二级目录由主目录和用户文件目录两级目录组成，可以解决文件的重名和别名问题。多级树型目录是二级目录的扩充。

目前广泛采用的目录结构形式是树型目录结构。它的主要优点是：①检索效率高；②允许文件重名；③确切反映了信息的层次结构，并且可以利用层次结构实现文件共享和保护。

51.【参考答案】本题分步解答如下。

（1）系统运行过程中，突然掉电或者系统崩溃，有可能导致文件系统的不一致性。例如，当时正在运行文件操作，某文件需要一个新的存储块，系统刚刚从磁盘分配到一个空闲块并将其标记为已分配，但尚未将该分配信息写入到文件索引表。如果恰在这个时候系统掉电或者发生系统本崩溃，会导致该块成为一个游离块。

（2）系统在关闭的时候需要做许多清理性的工作，其中的工作之一就是关闭文件系统，这可以保证文件系统的完整性。在系统非正常关闭后重新启动时，操作系统可以检测上次文件系统是否正常关闭，如果不是，则提示用户检查磁盘。

（3）检查磁盘时，操作系统可以利用文件系统的各种数据结构相互印证，或者日志信息保证一致性。

52.【参考答案】因为盘块的大小是 2KB，每个盘块号占 4B，所以每个盘块可有盘块号为 2KB/4B=512。该文件系统有最多三级间接寻址的表示方式，那么：

（1）直接地址支持的文件长度 Length0=10×2KB；

（2）一次间接地址支持支持的文件长度 Length1=512× 2KB；

（3）二次间接地址支持支持的文件长度 Length2=512×512×2KB；

（4）三次间接地址支持支持的文件长度 Leugth3=512×512×512×2KB；

故而，最大文件长度：

Lengthmax=Length0+Length1+Length2+Length3=10×2KB+512×2KB+512×512×2KB+512×512×512×2KB =20KB+1MB+512MB+256GB。

53.【参考答案】盘块大小为 4KB，地址大小为 4B，每个盘块可存储 4KB/4B=1024 个地址。最大的文件长度为(10+1024+10242+10243)×4KB=40KB+4MB+4GB+4TB。长度为 5K、40.5KB、4138KB 的文件 A、B、C，所占磁盘空间分别为：

（1）A 文件：因为每一个物理块的大小是 4KB，所以 5KB 需要 2 个物理块，使用 2 个直接地址，所需磁盘空间为 2×4KB=8KB；

（2）B 文件：40.5KB/4KB=10.125，需要 11 个盘块。所以要用到 10 个直接地址，1 个一级间址索引块。一级间址索引块是单独的地址，所以需要 40.5KB+4KB=44.5KB；

（3）C 文件：4138KB/4KB=1035，而(1035−10)/1024=2。故而，需要 2 个二次间址块，故索引块需要(1+2)×4KB=12KB。所需要的磁盘空间是 4138KB+12KB=4150KB。

54.【参考答案】（1）根据位示图位置（i，j），得出盘块序号 $b=i\times16+j$；用 C 表示柱面号，H 表示磁头号，S 表示扇区号，则有：

$$C=[b/(20\times8)];\quad H=[(b\%(20\times8))/8];\quad S=b\%8$$

（2）分配过程：顺序扫描位示图，找出 1 个值为“0”的二进制位，利用上述公式将其转换成对应的序号 b，并修改位示图位置 map[i,j]=1 。

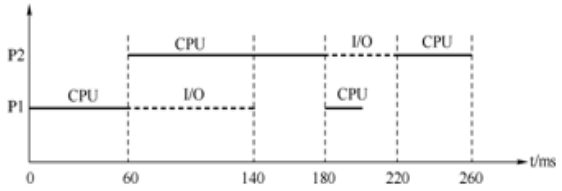
回收过程：将回收盘块的盘块号换算成位示图中的 i 和 j，转换公式为

$$b=C\times20\times8+H\times8+S,\quad i=[b/16],\quad j=b\%16$$

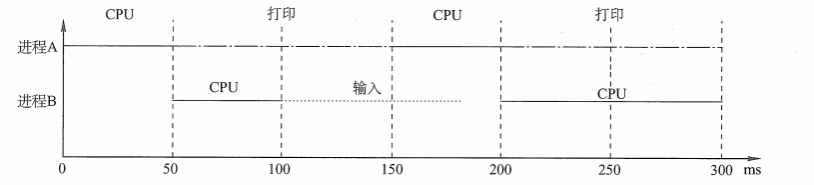
最后令 map[i,j]=0。

1.2.5 综合应用题-答案

1.【参考答案】作业执行的过程如图所示。由于多道批处理系统中，P_1 与 P_2 可以部分并行，那么，P_1 先到达系统，先占用 CPU 进行计算到 60ms，然后执行 I/O 时间是 80ms~140ms；而 P_1 执行 I/O 的过程中，P_2 可获得 CPU 运行 120ms，到 180ms 结束；当 P_1 执行完它的 I/O 后，执行计算，此时 CPU 正被 P_2 占用，P_1 等 P_2 执行完后，获得 CPU 执行剩余的 20ms 完成退出系统；此时，P_2 执行 I/O40ms 到 220ms；最后 P_2 获得 CPU 运行剩余的 40ms 到 260ms 结束。由图可知，完成两个作业需要的最少时间为 260ms。



2.【参考答案】进程运行情况如下图所示。

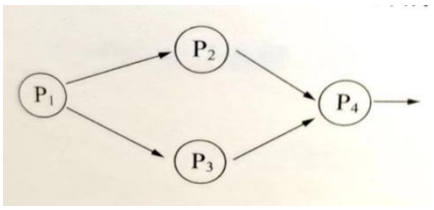


（1）CPU 在 100~150ms 时间段内空闲，利用率为 250/300=83.3%。

（2）进程 A 为无等待现象。

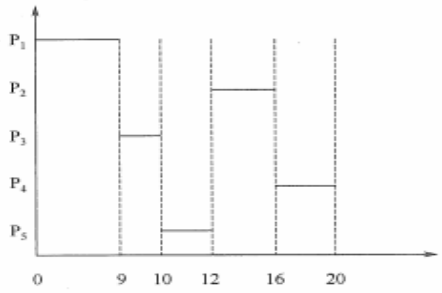
（3）进程 B 为有等待现象，0~50ms，180~200ms。

3.【参考答案】P_2 和 P_3 都必须在 a 被赋值之后才能执行；但 P_2、P_3 可以并发执行，因此它们彼此互不依赖；P_4 必须在 b 和 c 被赋值后才能执行。因此前趋图如图所示。



4.【参考答案】本题分步解答如下。

（1）采用非抢占式短进程优先调度算法，各进程执行次序如图所示。

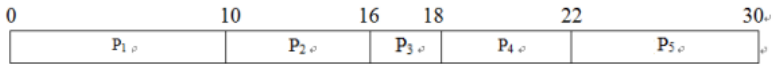


在 0 时刻，进程 P_1 到达，P_1 获得处理机。由于不可抢占，所以 P_1 会一直运行到 9 时刻结束；在 9 时刻，所有进程到达，根据短进程优先调度，P_3 获得处理机，然后是 P_5；P_2 和 P_4 的预计运行时间一样，P_2 和 P_4 按照先来先服务原则调度，P_2 优先获得处理机，最后 P_4 运行。

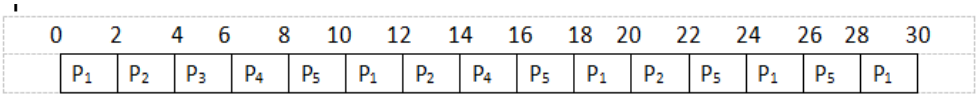
（2）周转时间=完成时间−作业到达时间。因此 P_1 的周转时间是 9−0=9，P_2 的周转时间是 16−0.4=15.6，P_3 的周转时间是 10−1=9，P_4 的周转时间是 20−5.5=14.5，P_5 的周转时间是 12−7=5。平均周转时间为(9+15.6+9+14.5+5)/5=10.62。

5. 【参考答案】根据算法思想，确定调度先后顺序。

（1）FCFS 调度顺序如图所示。



（2）时间片轮转调度顺序如图所示。



（3）优先权调度算法的调度顺序如图所示。



于是，可以得到如表所示的结果。

算法	时间类型	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	平均

	运行时间	10	6	2	4	8	
FCFS	周转时间	10	16	18	22	30	19.2
	带权周转时间	1	2.67	9	5.5	3.75	4.384
RR	周转时间	30	22	6	16	28	20.4
	带权周转时间	3	3.67	3	4	3.5	3.434
优先权	周转时间	24	6	26	30	14	20
	带权周转时间	2.4	1	13	7.5	1.75	5.13

6. 【参考答案】（1）采用先来先服务作业调度算法时，作业的运行情况如下表所示。

作业执行次序	提交时间	运行时间	开始时刻	完成时刻	周转时间	带权周转时间
1	8：00	1.0	8：00	9：00	1.0	1.0
2	8：50	0.05	9：00	9：50	1.0	2.0
3	9：00	0.20	9：50	9：70	0.7	3.5
4	9：10	0.10	9：70	9：80	0.7	7.0

平均周转时间为 T=(1.0+1.0+0.7+0.7)/4=0.85。

平均带权周转时间为 W=(1.0+2.0+3.5+7.0)/4=3.375。

（2）采用短作业优先调度算法时，作业的运行情况如下表所示。

作业执行次序	提交时间	运行时间	开始时刻	完成时刻	周转时间	带权周转时间
1	8：00	1.0	8：00	9：00	1.0	1.0
3	8：50	0.20	9：00	9：20	0.2	1.0
4	9：10	0.10	9：20	9：30	0.2	2.0
2	8：50	0.50	9：30	9：80	1.3	2.6

平均周转时间为 T=(1.0+0.2+0.2+1.3)/4=0.675。

平均带权周转时间为 W=(1.0+1.0+2.0+2.6)/4=1.65。

（3）采用响应比高者优先作业调度算法时，作业的运行情况如下表所示。

作业执行次序	提交时间	运行时间	开始时刻	完成时刻	周转时间	带权周转时间
1	8：00	1.0	8：00	9：00	1.0	1.0
3	9：00	0.20	9：00	9：20	0.2	1.0
2	8：50	0.50	9：20	9：70	1.2	2.4
4	9：10	0.10	9：70	9：80	0.7	7.0

平均周转时间为 T=(1.0+0.2+1.2+0.7)/4=0.775。

平均带权周转时间为 W=(1.0+1.0+2.4+7.0)/4=2.85。

7. 【参考答案】在 8.0 只有作业 J1 到达，系统先将作业 J1 投入运行。作业 J1 运行 2 个小时后完成。这时 3 个作业都已到达，要计算 3 个作业的响应比，然后使响应比最高的投入运行。3 个作业的响应比为：

作业 J2 的响应比=1+(10.0−86)/0.6=3.33

作业 J3 的响应比=1+(10.0−8.8)/0.2=7

作业 J4 的响应比=1+(10.0−9.0)/0.5=3

从计算的结果来看，作业 J3 的响应比最高，所以让作业 J3 先执行。作业 J3 执行 0.2 小时后完成。此时作业 J2 和作业 J4 的响应比为：

作业 J2 的响应比=1+(10.2−8.6)/0.6=3.67

作业 J4 的响应比=1+(10.2−9.0)/0.5=3.4

从计算的结果来看，作业 J2 的响应比最高，所以再让作业 J2 执行。

可见，4 个作业的执行次序为：作业 J1，作业 J3，作业 J2，作业 J4。

计算结果如下表：

作业号	到达时间	运行时间	开始时间	完成时间	周转时间	带权周转时间
1	8.0	2.0	8.0	10.0	2.0	1.0
2	8.6	0.6	10.2	10.8	2.2	3．67
3	8.8	0.2	10.0	10.2	1.4	7
4	9.0	0.5	10.8	11.3	2.3	4.6

平均周转时间为 T=(2.0+2.2+1.4+2.3)/4=1.975

平均带权周转时间为 W=(1.0+3.67+7+4.6)/4=3.98

8. 【参考答案】题中给出的 3 种办法中，检测死锁能允许更多的进程无等待地向前推进，并发性最大。因为该方法允许进程最大限度地申请并分配资源，直至出现死锁，再由系统解决。

银行家算法允许进程自由申请资源，只是在某个进程申请时检查系统是否处于安全状态，若是，则可立即分配，若不是，才拒绝。并发性大小次于检测死锁的方法。最后是资源预分配，因为此方法要求进程在运行之前申请所需的全部资源才可以，这会使得许多进程因申请不到资源而无法开始，得到部分资源的进程因得不到全部资源也不释放已占用的资源，因此

导致资源的浪费。因此，3 种方法的并发性按从大到小排序为：检测死锁、银行家算法、资源预分配。

9. 【参考答案】严格按照银行家算法及安全检查子算法进行。

（1）初始状态如表所示。

进程	Work	Need	Allocation	Work + Allocation	Finish
P_3	0，3，2，2	0，3，2，0	0，3，1，0	0，6，3，2	True
P_0	0，6，3，2	0，3，3，1	1，1，1，0	1，7，4，2	True
P_1	1，7，4，2	0，3，4，2	0，2，3，1	1，9，7，3	True
P_4	1，9，7，3	0，4，2，3	1，0，2，1	2，9，9，4	True
P_2	2，9，9，4	1，0，3，4	0，2，1，2	2，11，10，6	True

存在一个安全序列 P_3，P_0，P_1，P_4，P_2，所以，该状态是安全的。

（2）$Request_0(0，0，0，1)<Need_0(0，3，3，1)$

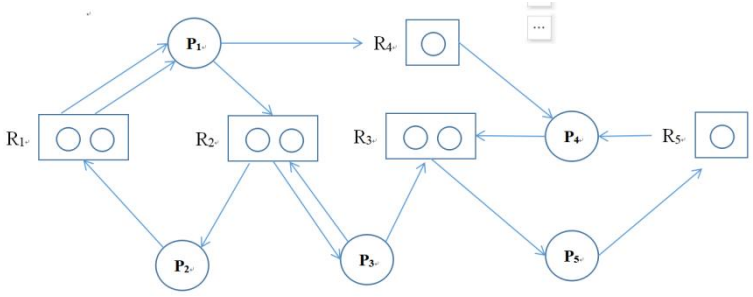
$Request_0(0，0，0，1)<Available(0，3，2，2)$

故尝试将资源分配给 P_0，修改 P_0 对应资源，P_0 对应的 Need（0，3，3，0），Allocation（1，1，1，1），系统的 Available 为（0，3，2，1）。进程资源分配情况如表所示。

进程	Work	Need	Allocation	Work + Allocation	Finish
P_3	0，3，2，1	0，3，2，0	0，3，1，0	0，6，3，1	True
P_0	0，6，3，1	0，3，3，0	1，1，1，1	1，7，4，2	True
P_1	1，7，4，2	0，3，4，2	0，2，3，1	1，9，7，3	True
P_4	1，9，7，3	0，4，2，3	1，0，2，1	2，9，9，4	True
P_2	2，9，9，4	1，0，3，4	0，2，1，2	2，11，10，6	True

存在一个安全序列 P_3、P_0、P_1、P_4、P_2，该状态是安全的，所以，可以实施分配。

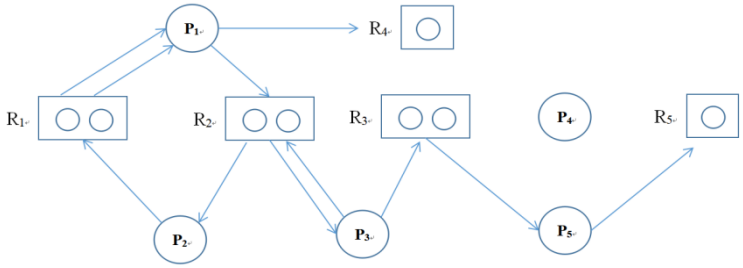
10. 【参考答案】（1）该时刻的资源分配图如图所示。



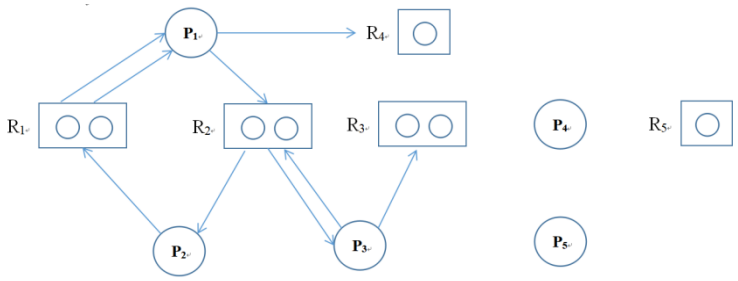
（2）系统状态 S 为死锁状态的充分条件：当且仅当 S 状态的资源分配图是不可完全简

化的。该充分条件被称为死锁定理。

对于本题的情况，当前状态下系统可用资源数为（0，0，1，0，0），可以满足 P_4 的申请需求，可将 P_4 申请的资源进行分配，P_4 执行完毕后，系统的状态如图所示。



P_4 释放资源后，系统可用资源数变为（0，0，1，1，1），可以满足 P_5 的申请需求，可将 P_5 申请的资源进行分配，P_5 执行完毕后，系统的状态如图所示。



P_5 释放资源后，系统可用资源数变为（0，0，2，1，1），已不能满足任何进程的申请需求，系统当前资源分配图已经不能再简化，故系统处于死锁状态。

11.【参考答案】由于每个进程最多申请使用 x 个资源，在最坏的情况下，每个进程都得到了（x−1）个资源，并且现在均需申请最后一个资源。这时系统剩余资源数为 m−n(x−1)。如果系统剩余资源数大于 1，即系统还有 1 个资源可以使用，就可以使这几个进程中的一个进程获得所需的全部资源。该进程可以运行结束，释放出所占有的资源供其它进程使用，从而每一个进程都可以执行结束。

因而，当 m−n(x−1)≥1 时，即 n(x−1)+1≤m 时，系统不会发生死锁。

12.【参考答案】A：wait(wmutex);　//禁止写者写。

B：signal(rmutex);　//释放信号，让其他读者进来。

C：wait(rmutex);　//保证读者互斥使用 readcount 变量。

D：signal(wmutex);　//释放写互斥信号，可以让其他写者或读者进入。

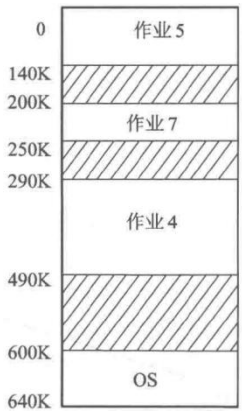
E：wait(wmutex);　//禁止其他写者进来。

13.【参考答案】首次适应算法将空闲区按起始地址递增的次序排序，而最佳适应算法则将空闲区按分区大小递增的次序排序。在分配时，它们都是从开始顺序查找，直至找到一

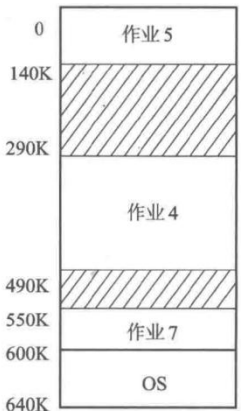
个足够大的空闲分区为止，然后按作业大小从该分区中划出一块内存空间分配给请求者，余下的分区（如果有的话）仍按上述原则留在空闲分区链中；在释放时，则需分别按地址递增或大小递增的次序将空闲分区插入空闲分区表（链），并合并空闲分区。表 5-2-6 给出了使用这两种算法进行上述内存分配和回收的具体过程。

使用首次适应算法和最佳适应算法进行上述内存的分配和回收后，内存的实际使用情况分别如图（a）和（b）所示。

动　作	首次适应算法		最佳适应算法	
	已分配分区 (作业，始址，大小)	空闲分区 (始址，大小)	已分配分区 (作业，始址，大小)	空闲分区 (始址，大小)
作业 1 申请 130K	1，0，130	130，470	1，0，130	130，470
作业 2 申请 60K	1，0，130 2，130，60	190，410	1，0，130 2，130，60	190，410
作业 3 申请 100K	1，0，130 2，130，60 3，190，100	290，310	1，0，130 2，130，60 3，190，100	290，310
作业 2 释放 60K	1，0，130 3，190，100	130，60 290，310	1，0，130 3，190，100	130，60 290，310
作业 4 申请 200K	1，0，130 3，190，100 4，290，200	130，60 490，110	1，0，130 3，190，100 4，290，200	130，60 490，110
作业 3 释放 100K	1，0，130 4，290，200	130，160 490，110	1，0，130 4，290，200	490，110 130，160
作业 1 释放 130K	4，290，200	0，290 490，110	4，290，200	490，110 0，290
作业 5 申请 140K	4，290，200 5，0，140	140，150 490，110	4，290，200 5，0，140	490，110 140，150
作业 6 申请 60K	4，290，200 5，0，140 6，140，60	200，90 490，110	4，290，200 5，0，140 6，490，60	550，50 140，150
作业 7 申请 50K	4，290，200 5，0，140 6，140，60 7，200，50	250，40 490，110	4，290，200 5，0，140 6，490，60 7，550，50	140，150
作业 6 释放 60K	4，290，200 5，0，140 7，200，50	140，60 250，40 490，110	4，290，200 5，0，140 7，550，50	490，60 140，150



（a）首次适应算法



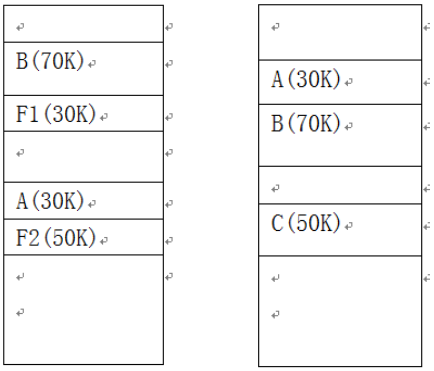
（b）最佳适应算法

14.【参考答案】该题中按 BF 算法，作业 A(3OK)分配到 F2 空闲区后，F2 变为 2OK；作业 B(7OK)分配到 F1 空闲区后，F1 变为 3OK；作业 C(5OK)分配失败。

该题中若按 WF 算法，作业 A(3OK)分配到 F1 后，F1 变为 70K；作业 B(7OK)也分配到

F1 空闲区；作业 C(5OK)分配到 F2 空闲区。

因此，BF 算法内存分配情况如图（a）所示。WF 算法内存分配情况如图（b）所示。



（a）　　（b）

15.【参考答案】（1）逻辑地址（页号 3，页内地址 100）的物理地址为：

7×4KB+100=28KB+100=28772

（2）在请求分页存储管理中，系统是通过页表进行地址转换。先将逻辑地址分解成页号 P 和页内地址 W 两部分，然后查页表，可得页号 P 对应的物理块号为 B，从而变换出对应的物理地址为：物理地址=块号×页面大小+页内地址

16.【参考答案】（1）逻辑地址（页号 2，页内地址 824）查页表可知，该页被装入主存的第 32 块中，所以，其物理地址为：128K+824。

（2）若给定逻辑地址为 12300，其页号为 3，查页表，该页的状态位为 1 可知未装入主存，因而产生缺页中断。中断后由中断处理程序将该页装入主存，然后进行地址变换。

17. 【参考答案】（1）一个作业最多可以有 2^8=256 个段。

（2）每段的最大长度为 2^{16}=64KB=65536 字节。

（3）逻辑地址（0，430）的主存地址为 2100+430=2530；

逻辑地址（1，50）无法进行地址变换，因为产生了越界中断；

逻辑地址（2，30）无法进行地址变换，因为产生了缺段中断；

逻辑地址（3，70）的主存地址为 4000+70=4070。

18. 【参考答案】逻辑地址 0A5C(H)所对应的二进制表示形式是： 0000 1010 0101 1100

所对应的页号是： 2 （十进制）

查页表，得到物理块号是： 11 （十进制）

拼接后，得到物理地址： 2E5C(H)

19. 【参考答案】（1）FIFO 淘汰算法：内存块为 3 时，缺页中断（或称缺页次数、页面故障）为 9；内存块为 4 时，缺页中断为 10。（Bleady 现象）

（2）LRU 淘汰算法：内存块为 3 时，缺页中断为 10；内存块为 4 时，缺页中断为 8。

20. 【参考答案】因为分页磁盘占 95%，主要是考虑页表的存储问题，挂起某个进程，可扩大进程的存储空间；更换更大容量的分页磁盘，可增加页表的分页速度，从而改善 CPU 的利用率。所以应选择（2）和（4）。

21. 【参考答案】0.85×1 μs+0.15×2 μs=1.15 μs

22. 【参考答案】因为一张页表只能包含 1024/4=256 个页表项。而页的大小为 2^{10}，所以共需要 32−10=22 位来表示页号。而每一级页表只能处理 22 位中的 8 位，所以共需要 3 级。有两级页表有 28 个页表项，另一级只有 26 个页表项。

23. 【参考答案】256 页的逻辑地址空间，256=2^8，需要 8 位二进制表示页号，且页的大小为 2^{10} 字节，页内偏移量需要 10 位表示，因此逻辑地址为 8+10=18 位。

24. 【参考答案】（a）因为段个数为 8=2^3，所以段号需要 3 位；（b）每页大小 256 字节为 2^8，段长为 2^{29}，因此每段最多可分为 $2^{29}/2^8=2^{21}$ 个页，因此页号需 21 位；（c）页大小为 256 字节为 2^8，页内偏移量需 8 位；（d）整个虚地址为段号和最大段长之和，即为 3＋29＝32 位。

25. 【参考答案】（1）FIFO 算法总是淘汰最先进入内存页面，即选择在内存中驻留时间最长的页予以淘汰。算法如图所示：

0	1	4	2	0	2	6	5	1	2	3	2	1	2	6	2	1	3	6	2
0	0	0	2	2		2	5	5	5	3				3		3			2
	1	1	1	0		0	0	1	1	1				6		6			6
		4	4	4		6	6	6	2	2				2		1			1

缺页率 13/20=65%

（2）LRU 算法是最近最久未使用的页面予以淘汰。算法如图所示：

0	1	4	2	0	2	6	5	1	2	3	2	1	2	6	2	1	3	6	2
0	0	0	2	2		2	2	1	5	3				6			3	3	3
	1	1	1	0		0	5	5	1	1				1			1	1	2
		4	4	4		6	6	6	2	2				2			2	6	6

缺页率 14/20=70%

26. 【参考答案】200ns 内得到满足的访问占用全部访问的 95%。5%的访问造成缺页，其中 40%的需要 7ms。因此，5%×40%＝2%的访问需要 7ms。类似地，5%×60%＝3%的访问需要 15ms。把所有的时间转换为 us，结果如下：

有效访问时间＝0.95×0.2＋0.02×7000＋0.03×15000。

有效访问时间＝590.19us。

27.【参考答案】（1）采用 FIFO 页面置换算法时，该作业运行时缺页情况如下表所示。

时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
M	4	3 4	2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 **4**	5 1 2 **3**	4 5 1 **2**	3 4 5 **1**	2 3 4 **5**	1 2 3 **4**	5 1 2 3
F	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+

缺页中断次数为 10；缺页率为 10/12=83%。

（2）采用 LRU 页面置换算法时，该作业运行时缺页情况如下表所示。

时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
M	4	3 4	2 3 4	1 2 3 4	4 1 2 3	3 4 1 **2**	5 3 4 1	4 5 3 1	3 4 5 **1**	2 3 4 **5**	1 2 3 **4**	5 1 2 3
F	+	+	+	+			+			+	+	+

缺页中断次数为 8， 缺页率为 8/12=67%。

28.【参考答案】优化前处理总时间=(5+5)+(5×3+5+5)+(5×3+5+5)+(5×3+5+5)=85ms

优化后记录顺序为: A，C，B，D

优化后处理总时间=(20/4+5)×4+5=45ms

29.【参考答案】先计算出每种算法的柱面移动总量。因为每个柱面移动需要 6ms，所以寻道时间=柱面移动总量×6ms。

（1）先到先服务算法的调度顺序为 10，22，20，2，40，6，38。

柱面移动总量为 146，寻道时间为 146×6ms=876ms。

（2）最短寻道时间优先算法调度顺序为 20，22，10，6，2，38，40。

柱面移动总量为 60，寻道时间为 60×6ms=360ms。

(3)电梯算法调度顺序为 20，22，38，40，10，6，2。

柱面移动总量为 58，寻道时间为 58×6ms=348ms。

30.【参考答案】（1）采用 FCFS 算法调度时，磁头移动顺序为 143→86→147→91→177→94→150→102→175→130，磁头移动总距离为(143−86)+(147−86)+(147−91)+ (177−91)+(177−94)+(150−94)+(150−102)+(175−102)+(175−130)=565

（2）采用 SSTF 算法调度时，磁头移动顺序为 143→147→150→130→102→94→91→86→175→177，磁头移动总距离是 162。

（3）采用 SCAN 算法调度时，磁头移动顺序为 143→147→150→175→177→(199)→130→102→94→91→86，磁头移动总距离是 255。

31.【参考答案】（1）先来先服务算法，系统调度的次序是 P1，P2，P3，P4。

存取臂移动总量是(186−120)+(186−158)+(158−115)+(115−90)=162。

(2)最短查找时间优先算法，系统调度的次序是 P3，P4，P2，P1。

存取臂移动总量是(120−115)+(115−90)+(158−90)+(186−158)=126。

(3)电梯调度算法，系统调度的次序是 P2，P1，P3，P4。

存取臂移动总量是(158−120)+(186−158)+(186−115)+(115−90)=159。

32.【参考答案】该题分步解答如下。

（1）先来先服务算法。磁盘磁头移动顺序为 30、38、6、37、100、14、124、65、67。磁头移动磁道数为 8+32+31+63+86+10+59+2=391。

（2）LRU 算法。磁盘磁头移动顺序为 30、37、38、14、6、65、67、100、124。移动磁道数为 7+1+24+8+59+2+33+24=158。

（3）扫描算法。磁盘磁头移动顺序为 30、37、38、65、67、100、124、14、6。磁头移动道数为 7+1+27+2+33+24+110+8=212。

33.【参考答案】依据 SSTF 算法，磁盘访问请求处理的先后次序为 25、28、18、39、62、90、100、130。平均寻道时间为(3+10+21+23+28+10+30)/7=125/7=17.86。

根据 SCAN 算法的思想，磁盘访问请求处理的先后次序为 25、18、28、39、62、90、100、130。平均寻道时间为(7+10+11+23+28+10+300)/7=119/7=17。

34.【参考答案】数据处理时间=磁盘访问时间+数据实际处理时间，而磁盘访问时间=寻道时间+旋延迟时间+数据传输时间。本题通对旋转延迟时间的优化来提高访问磁盘数据的速度。

（1）由题意可知，读一个逻辑记录需 2*ms*，读出记录后需要 4*ms* 进行处理，故当磁头处于某记录的始点时，处理它共需 6*ms*。由于逻辑记录按逆时针方向安排，因此系统处理完一个逻辑记录后，将磁头转到下一个逻辑记录的始点需要 12*ms*。因此可以计算出顺序处理完这 10 个逻辑记录所需的时间为 6+9×(12+6)=168*ms*。

（2）最优化分布重新安排这 10 个逻辑记录。使处理程序处理完一个逻辑记后磁头刚好转到下一个记录的始点，此时，按顺时针方向安排的逻辑记录顺序分别为：记录 1、记录 8、记录 5、记录 2、记录 9、记录 6、记录 3、记录 10、记录 7、记录 4，所需要的处理时间为 6×10=60*ms*。

35.【参考答案】 磁盘的磁头现正处于第 10 柱面进行访问，有 6 个请求等待访问磁盘，则磁头移动道数最少的服务次序为1、6、2、4、3、5 或 6、1、4、2、3、5。

36.【参考答案】每个主存块的大小为可以存放 200 个数组元素，有两个内存块可以用来存放数组信息，数组中的元素按行编址。

对于程序 A，数组访问顺序是：

A[1,1],A[1,2],A[1,3],……,A[1,100]

A[2,1],A[2,2],A[2,3],……,A[2,100]

A[100,1],A[100,2],A[100,3],……,A[100,100]

显然，数组的存储顺序与访问顺序一致，每访问两行数组遇到一次缺页中断。如果采用 LRU 页面调度算法，会产生 50 次缺页中断。

对于程序 B，数组访问顺序是：

A[1,1],A[2,1],A[3,1],……,A[100,1]

A[1,2],A[2,2],A[3,2],……,A{100,2]

A[1,100],A[2,100],A[3,100],……,A[100,100]

数组的存储顺序（按行的顺序）与访问顺序（按列的顺序）不一致，每访问两个数组元素遇到一次缺页中断。如果采用 LRU 页面调度算法，会产生 5000 次缺页中断。

若每页只能存放 100 个整数，对于程序 A，数组的存储顺序与访问顺序一致，每访问一行数组遇到一次缺页中断。如果采用 LRU 页面调度算法，会产生 100 次缺页中断。对于程序 B，数组的存储顺序（按行的顺序）与访问顺序（按列的顺序）不一致，每访问一个数组元素遇到一次缺页中断。如果采用 LRU 页面调度算法，会产生 10000 次缺页中断。

以上结果说明：页面越大，缺页中断次数越少；页面越小，缺页中断次数越多。

37.【参考答案】二级索引文件最大长度[512/3]×[512/3]=170×170=28900（块）

三级索引文件最大长度 [512/3]×[512/3]×[512/3]=170×170×170=491300（块）

38.【参考答案】在 UNIX 系统中文件的物理结构采用混合索引结构。它是将文件所占用的物理块号直接或间接地存放在该文件索引节点的 13 个地址项中。系统把常规文件分成小型、中型、大型和巨型四类。

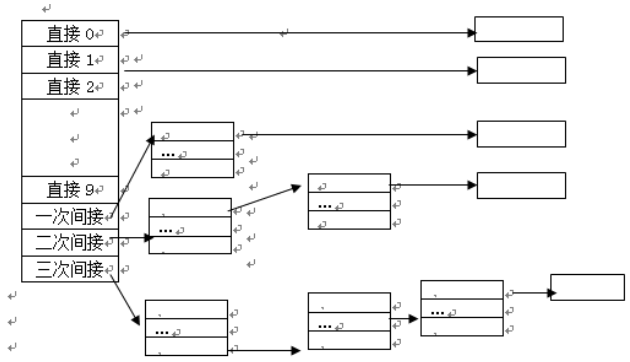
（1）当一个文件的规模为不超过 10 块时（属于小型文件），可以用该文件索引节点的 13 个地址项中的前 10 个直接记录该文件的物理块号，即直接索引。

（2）当一个文件的规模在 11～256 块之间时（属于中型文件），该文件索引节点的前 10 个地址为直接索引，第 11 个地址为一次间接索引。

（3）当一个文件的规模为超过 256 块时（属于大型文件），该文件索引节点的前 10 个地址为直接索引，第 11 个地址为一次间接索引，第 12 个地址为二次间接索引。

对于巨型文件，该文件索引节点的前 10 个地址为直接索引，第 11 个地址为一次间接索引，第 12 个地址为二次间接索引，第 13 个地址为三次间接索引。，

UNIX 系统文件的物理结构如图所示。



39.【参考答案】（1）位示图需要 500/32=16 个字。

（2）第 i 字第 j 位对应的块号是 32×i+j。

40.【参考答案】当前目录为/home/JD，且其中内容已加载到内存，可直接读取该目录内容。得知：

（1）/home/JD/computer 目录文件在 106#索引节点，从 106#索引节点得知该目录文件大小 800B，占 260012 和 260018 两个盘块。依次在这两个盘块中搜索 JSJ_BJTU.txt，找到该文件在 220#索引节点；

（2）从 220#索引节点中得知 JSJ_BJTU.txt 文件大小为 8519B，8519/512≈17，所以该文件占 17 个盘块，其中 6144 在第 6145/512≈13 个盘块中，前 10 个盘块地址在 iaddr（0）~iaddr（9）为直接地址中，其余 7 个在在 iaddr（10）的一级间址中；

（3）iaddr（10）一级索引块在 300029#盘块中，读取 300029#盘块，其中的第 3 个盘

块地址 300118 号块即为 JSJ_BJTU.txt 从第 6145 字节（即偏移地址 6144 字节）开始的地址盘块，依次读取 10 个字节偏移量，完成文件读取。

41.【参考答案】系统的盘块大小是 8KB，一个盘块号占 4B。那么 1 个盘块可以存放 2K 个项。

iaddr（0）~iaddr（9）这 10 个直接地址支持文件的大小是 80KB。

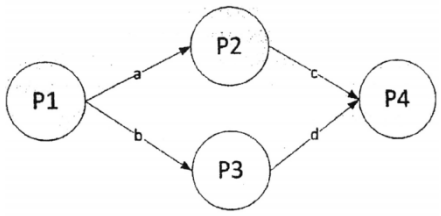
Iaddr（10）是一级间址，支持的文件大小是 2K×8KB=16MB。

Iaddr（11）是二级间址，支持的文件大小是 2K×2K×8KB=32GB。

故而，支持的最大文件长度是 32GB+16MB+80KB。

1.2.6 算法设计题-答案

1.【参考答案】建立 4 个信号量 a、b、c、d 和 1 个供 P2、P3 互斥的信号量 mutex，画出前趋图如图所示，两个进程之间的小箭头上的变量表示信号量。



semaphore a=0,b=0,c=0,d=0;

semaphore mutex=1;

cobegin

{P1;signal(a);signal(b);}

{wait(a);wai(mutex);P2;signal(c);signal(mutex);}

{wait(b);wait(mutex);P3;signal(d);signal(mutex);}

{wait(c); wait(d); P4;}

coend

2.【参考答案】设置信号量 road 用于行人和机动车、机动车和机动车之间的互斥，初值为 1；设置变量 count 表示要通过路口行人的数目，初值为 0；设置信号量 rmutex 用于对 count 临界资源的互斥访问，初值为 1。

semaphore road=1;

semaphore rmutex=1;

int count=0;

```
cobegin
Pedestrian(){   //行人进程
do{
    P(rmutex);
    count ++;
    if (count==1) P(road);
    V(rmutex);
    通过路口；
    P(rmutex);
    count --;
    if (count==0) V(road);
    V(rmutex);
  }while(TRUE);
    }
Vehicle(){   //机动车进程
do{
      P(road);
      通过路口;
      V(road);
      }while(TRUE);
}
coend
```

3.【参考答案】生产者之间设互斥信号量 mutex1，消费者之间设互斥信号量 mutex2。上述进程的同步问题，要设置 3 个信号量。其中 empty 对应空闲的缓冲单元，初值为 1000；full 对应缓冲区中待取走的产品数，初值为 0；另外，还须定义 2 个整型变量 in、out，初值均为 0，分别指示下一个可存放产品的缓冲单元、下一个取走的缓冲单元。过程如下：

```
buffer array [1000]; //存放产品的缓冲区
buffer nextp; //用于临时存放生产者生产的产品
buffer nextc [10]; //用于临时存放消费者取出的产品
semaphore empty=1000; //空缓冲区的数目
semaphore full=0; //满缓冲区的数目
semaphore mutex1=1; //用于生产者之间的互斥
semaphore mutex2=1; //用于消费者之间的互斥
int in=0; //指示生产者的存位置
int out=0; //指示消费者的取位置
cobegin
Producer() //生产者进程
{
```

```
        Produce an item put in nextp; //生产一个产品，存在临时缓冲区
        P(empty); //申请一个空缓冲区
        P(mutex1); //生产者申请使用缓冲区
        array[in]=nextp; //将产品存入缓冲区
        in=(in+1)%1000; //指针后移
        V(mutex1); //生产者缓冲区使用完毕，释放互斥信号量
        V(full); //增加一个满缓冲区
    }
    Consumer() //消费者进程
    {
        P(mutex2); //消费者申请使用缓冲区
        for(int i = 0;i<10;i++) //一个消费者进程须从缓冲区连续取走 10 件产品
        {
            P(full); //申请一个满缓冲区
            nextc[i]=array[out]; //将产品取出，存于临时缓冲区
            out=(out+1)%1000; //指针后移
            V(empty); //增加一个空缓冲区
        }
        V(mutex2); //消费者缓冲区使用完毕，释放互斥信号量
        Consume the items in nextc; //消费掉这 10 个产品
    }
    coend
```

4.【参考答案】首先，为了保证 P1→P2，P1→P3 的前趋关系。要引入 2 个信号量 a，b。同样，为了保证 P2→P4，P4→P5，P3→P5，P5→P6 的前趋关系，引入 c，d，e，f 这 4 个信号量。

```
    semaphore a=0,b=0,c=0,d=0,e=0,f=0;
    cobegin{
        {P1;signal(a);signal(b);}
        {wait(a);P2;signal(c);}
        {wait(b);P3;signal(e);}
```

```
        {wait(c);P4;signal(d); }
        {wait(d); wait(e);P5; signal(r)}
        {wait(f);P6;}
    coend
    }
```

5.【参考答案】本题分步解答如下。

（1）当进程 P1 执行了 wait(M1)，在执行 wait(M2)未成功的情况下，若 P2 成功执行 wait（M2）操作，会出现 P1 因等待 M2 阻塞，P2 因等待 M1 阻塞，产生死锁。

（2）解除死锁方法之一是先让两个进程去争夺 M1，抢到 M1 的进程才给它抢 M2。这样保证了 P1、P2 两个进程不论谁先抢到 M1，都可以得到 M2 而顺利运行。

```
semaphore M1=1, M2 =1;
cobegin
    P1(){
        wait (M1);
        access R1;
        wait(M2);
        access R1 and R2;
        signal(M1);
        signal(M2);
      }
                                    P2() {
                                        wait(M1);
                                        wait(M2);
                                        access R2;
                                        access R1;
                                        signal(M1);
                                        signal(M2);
                                      }
                                coend
```

6.【参考答案】

```
semaphore bowl;   //用于协调哲学家对碗的使用
semaphore chopsticks[n];   //用于协调哲学家对筷子的使用
for(int i=0；i<n；i++)
    chopsticks[i].value=1;   //设置两个哲学家之间筷子的数量
bowl.value=m;   //碗的数量，初始值为 m
pi(){   //哲学家 i 的程序
        do{
        思考;
        P(bowl);   //取碗
```

```
        P(chopsticks[i]);   //取左边筷子
        P(chopsticks[(i+l)MOD n]);   //取右边筷子
            就餐；
        V(chopsticks[i]);
        V(chopsticks[(i+1)MOD n]);
        V(bowl);
    } while(TRUE);
}
```

7.【参考答案】本题要求实现操作的先后顺序，属于同步问题。

分别为 A、B、C、D、E 这 5 个操作进程设置对应的同步信号量为 a、b、c、d、e，初始值均为 0。

```
A(){
    完成动作 A;
    V(a);
}

B(){
    完成动作 B;
    V(b);
}

C(){   //C 必须在 A、B 都完成后才能完成 P(a);
    P(a);
    P(b);
    完成动作 C;
    V(c);
}

D(){
    完成动作 D;
    V(d);
}

E(){   //E 必须在完成 C、D 之后执行 P(c);
    P(c);
    P(d);
    完成动作 E;
    V(e);
}
```

8.【参考答案】将不等式拆成 2 个不等式：普通票−学生票≤400，学生票−普通票≤0。由这 2 个不等式表明：展馆内普通票可能比学生票多，但不能超过 400 张；学生票不能比普通票多，具体分析如下。

（1）如果只让持普通票的参观者进入展览馆，而不让持学生票的参观者进入展览馆的话，则持普通票的参观者最多只能进入 400 人，便被阻塞。所以，设信号量 P，初值为 400。

（2）持学生票的参观者不能比持普通票的参观者多，所以如果没有持普通票的参观者进入展览馆的话，持学生票的参观者不能进入。所以，设信号量 S，初值为 0。

（3）每进入 1 个持普通票的参观者，则持学生票的参观者进入的机会就会多 1 次。同理，每进入 1 个持学生票的参观者，则持普通票的参观者进入的机会也就多 1 次。

根据分析，可描述进程为。

```
semaphore total=2000;  //可容纳的参观总人数
semaphore p=400;  //普通票
semaphore s=0;  //学生票
semaphore mutex=1;  //展览馆出入口每次只有一人进或出
cobegin
putongpiao( ){  //持普通票进程
    while(TURE) {
    P(total);  //展览馆参观者进入人数减少 1 次
    P(p);  //持普通票的参观者进入 1 人
    P(mutex);
    进入展览馆;
    V(mutex);
    V(s);  //持学生票的参观者进入的机会增加 1 次参观展览馆
    参观展览馆;
    P(mutex);
    退出展览馆;
    V(mutex);
    V(p);  //展览馆参观者进入人数增加 1 次
    P(s);  //持学生票的参观者进入的机会减少 1 次
    }
   }
xueshengpiao( ){  //持学生票进程
    while(TRUE){
    P(total);  //展览馆参观者进入人数减少 1 次
      P(s);  //持学生票的参观者进入 1 人
      P(mutex);
      进入展览馆;
      V(mutex);
      V(p);  //持学生票的参观者退出 1 人
```

```
        V(total);   //展览馆参观者进入人数增加 1 次
        P(p);   //持普通票的参观者进入的机会减少 1 次
        }
    }
    coend
```

9.【参考答案】对缓冲区 1 来说，P_1 是生产者，P_2 是消费者；对缓冲区 2 来说，P_2 是生产者，P_3 是消费者。缓冲区 1 和缓冲区 2 都只能存放一个记录，因此他们不是临界资源。P_2 对于缓冲区 1 是消费者，对缓冲区 2 是生产者，因此要对 P_2 设置两个信号量分别控制对不同缓冲区的不同操作。该文件打印过程的同步算法可描述为：

```
semaphore empty1=1,full1=0;empty2=1;full2=0;

P1(){
    while(1){
    从磁盘读一个记录;
    P(empty1);
    将记录存放到缓冲区 1 中;
    V(full1);
    }
}

P2(){
    while(1){
    P(full1);
    P(empty2);
    从缓冲区 1 中取出一个记录;
    将记录复制到缓冲区 2 中;
    V(empty1);
    V(full2);
    }
}

P3(){
    while(1){
    P(full2);
    从缓冲区 2 中取出一个记录;
    V(empty2);
    将取出的记录打印出来;
    }
}

main(){
    cobegin
        P1();
        P2();
        P3();
    coend
}
```

10.【参考答案】为了描述上述同步问题，可定义如下的信号量：

```
semaphore empty=1,orange=0,apple=0;
```

爸爸、儿子、女儿的算法可描述为：

```
Dad(){
    while(1){
    P(empty);
        将水果放入盘中;
    V(apple);
    }
}
Mum(){
    while(1){
    P(empty);
        将水果放入盘中;
    V(orange);
    }
}
```

```
Son(){
    while(1){
    P(orange);
    从盘中取一个桔子;
    V(empty);
    }
}
Daughter(){
    while(1){
    P(apple);
    从盘中取一个苹果;
    V(empty);
    }
}
```

```
Cobegin
   Dad()；Mum()；Son()；
Daughter()
Coend
```

11. 【参考答案】此题有多种解决方法。其中之一是只允许 4 个哲学家同时进餐，以保证至少有 1 个哲学家可以进餐，最终才可能由他释放出其所用过的两只筷子，从而使更多的哲学家可以进餐。为此，须设置一个信号量 Sm 来限制同时进餐的哲学家数目，使它不超过 4，故 Sm 的初值设置为 4。

除了为每只筷子设置一个初值为 1 的信号量 chopstick[*i*]（*i*=0、…、4）外，还需要再设置一个初值为 4 的信号量 Sm。第 *i* 个哲学家的活动可描述为：

```
Pi(){
    while(1){
        P(Sm);
        P(chopstick[i]);
        P(chopstick[(i+ 1)% 5]);
        eat;
        V(chopstick[i]);
        V(chopstick[(i+1)% 5]);
        V(Sm);
        think;
    }
}
```

12.【参考答案】（1）确定进程间的关系。司机到站停车后，售票员方可开车门,下、上

乘客,关车门。同样，售票员关车门后，司机才能工作。所以司机与售票员之间是一种同步关系。

（2）确定信号量及其值。由于司机与售票员之间要互通消息，司机进程设置一个私有信号量 run，初值为 0。售票员进程设置一个私有信号量 stop，初值为 0。

```
semaphore stop=0,run=0;
Cobegin
    driver: while true
            { wait (run);
              正常行车；
              到站停车；
              signal(stop);
            }
conductor: while true
           {关车门；
            signal (run);
             售票；
            wait (stop);
             开车门；
            下/上乘客；
           }
Coend;
```

13.【参考答案】这是一个互斥问题,设信号量为 S =1。

```
Semaphore s=1;
Cobegin
    Process E→W
    {p(s);
    通过;
    v(s);
    }
Process S→N
{p(s);
 通过;
 V(S);
}
Coend
```

14.【参考答案】（1）A 和 B 两个进程的相互制约关系是既有互斥又有同步。对缓冲区的访问必须互斥，并且，当缓冲区满时，A 进程不可以写，必须等待；当缓冲区空时，B 进程不可以读，必须等待。

（2）用 P、V 操作表示 A、B 进程的同步算法如下：

```
Buffer：  ARRAY [0..N−1] of interger;
    Int in=0,out=0;
    Semaphore S0=1,S1=0,S2=N;
```

```
Cobegin
   A():{
    While(ture){
       生产数据 m;
        P(S2);
        P(S0);
          Buffer(in)=m;
          in=(in+1) MOD N;
        V(S1)
        V(S0);
        }
    }
```

```
B():{
 While(true）{
       P(S1);
       P(S0);
         m=buffer(out);
         out=(out+1) MOD N;
      V(S2);
      V(S0);
      消费 m;
      }
  }
 Coend
```
